

武汉理工大学

(申请工学硕士学位论文)

基于知识图谱的人机协作拆卸 知识推荐研究

培养单位：信息工程学院

学科专业：信息与通信工程

研 究 生：丁祎文

指导教师：徐文君 教授

2020 年 6 月

分类号_____

密 级_____

UDC _____

学校代码_____10497

武汉理工大学

学 位 论 文

题 目 _____基于知识图谱的人机协作拆卸知识推荐研究

英 文 _____Research on Knowledge Recommendation for Human-Robot

题 目 _____Collaborative Disassembly Based on Knowledge Graph

研究生姓名_____丁祎文

指导教师 姓名_____徐文君 职称_____教授 学位_____博士

单位名称_____信息工程学院 邮编_____430070

副指导教师 姓名_____ 职称_____ 学位_____

单位名称_____ 邮编_____

申请学位级别_____工学硕士 学科专业名称_____信息与通信工程

论文提交日期_____2020 年 3 月 论文答辩日期_____2020 年 5 月

学位授予单位_____武汉理工大学 学位授予日期_____2020 年 6 月

答辩委员会主席_____刘泉 评阅人_____刘泉

_____周祖德

2020 年 6 月

摘 要

拆卸是有效处理回收报废产品的关键步骤之一，也是再制造过程中必需的一个环节，现有拆卸方法大多是人工拆卸或者是工业机器人拆卸，在当前的拆卸环境下，工业机器人并不能完全替代人类操作人员。因此，可以引入人机协作的概念来实现一种新型的协作拆卸系统，以提高拆卸系统的灵活性和适应性。在人机协作拆卸过程中，面对复杂的拆卸产品以及拆卸产品的不确定性，人和机器人需要特定的拆卸相关知识和技能来执行拆卸任务。然而目前对于工业机器人知识工程的研究无法有效地管理和利用现有的知识。因此，研究基于知识图谱的人机协作拆卸知识推荐具有重要意义。

本文以工业机器人为研究对象，对人机协作拆卸知识建模，提出面向机电产品拆卸任务的知识图谱构建方法，并基于知识图谱提出一种人机协作拆卸知识推荐方法，主要的研究工作如下：

(1) 面向机电产品拆卸任务的知识图谱构建方法研究。面向机电产品拆卸任务，利用本体描述语言构建人机协作拆卸知识表示模型，提出基于动态描述逻辑和 SWRL 规则的拆卸知识推理机制。依据拆卸知识表示模型，从大量数据资源中进行拆卸知识抽取、组织和管理，并以图的形式来存储和表示实体以及实体之间的联系，提出基于“数据-信息-知识-智慧”层次模型的知识图谱构建方法，从而实现面向机电产品拆卸任务的知识图谱构建。

(2) 基于知识图谱嵌入的人机协作拆卸知识推荐方法研究。针对知识图谱中的人机协作拆卸知识需求，利用知识图谱嵌入模型将其向量化表示用于知识推荐，提出一种基于知识图谱嵌入模型的拆卸知识推荐方法。并结合对抗训练思想，提出一种基于生成对抗网络的知识图谱嵌入模型构建方法，利用生成对抗网络中的生成器和判别器对知识图谱嵌入模型进行对抗训练。最后，通过对比实验和结果分析验证所提方法的有效性。

(3) 基于构建的拆卸知识图谱，设计并开发工业人机协作拆卸知识推荐原型系统，为人机协作拆卸相关资源和拆卸任务提供知识管理和推荐服务。该系统主要包括基于知识图谱的云服务平台，人机协作拆卸资源管理模块，知识推荐模块、拆卸任务模块等。通过对人机协作拆卸任务进行知识推荐，从而指导协作拆卸任务的完成，改善人机交互体验，提高人机协作拆卸效率。

关键词：工业机器人；人机协作拆卸；知识图谱；知识推荐

Abstract

Disassembly is one of the key steps to effectively deal with the recycled products, and it is also a necessary link in the remanufacturing process. Most of the existing disassembly methods are manual disassembly or industrial robotic disassembly. In the current disassembly environment, industrial robotics cannot completely replace human operators. Hence, the concept of human-robot collaboration can be introduced to implement a novel collaborative disassembly system, so as to improve the flexibility and adaptability of the disassembly system. In the process of human-robot collaborative disassembly, when faced with complex disassembly products and the uncertainty of disassembly products, operators and robotics need specific disassembly related knowledge and skills to perform disassembly tasks. However, the current research on knowledge engineering of industrial robotics cannot effectively manage and utilize the existing knowledge. Therefore, it is of great significance to do research on knowledge recommendation for human-robot collaborative disassembly based on knowledge graph.

This paper takes industrial robotics as the research object, the knowledge model of human-robot collaborative disassembly is established, then the approach of knowledge graph construction for the disassembly task of electromechanical products is studied, and a knowledge recommendation method for human-robot collaborative disassembly based on knowledge graph is proposed. The main research work is as follows:

(1) Research on construction method of mechanical and electrical product disassembly tasks-oriented knowledge graph. For the disassembly task of mechanical and electrical products, a knowledge representation model of human-robot collaborative disassembly is constructed by using ontology description language, and a disassembly knowledge reasoning mechanism based on dynamic description logic and SWRL rules is proposed. According to the disassembly knowledge representation model, the disassembly knowledge extraction, organization and management are performed from a large number of disassembly data resources, and the entities and the relationships between entities are stored and represented in the form of graph. A

knowledge graph construction method based on the “data-information-knowledge-wisdom” hierarchical model is proposed, so as to implement the construction of electromechanical products disassembly task-oriented knowledge graph.

(2) Research on knowledge recommendation method for human-robot collaborative disassembly based on knowledge graph embedding. According to the knowledge requirement of human-robot collaborative disassembly in knowledge graph, the knowledge graph embedding model is used for knowledge recommendation, and a method of knowledge recommendation based on knowledge map embedding model is proposed. Combined with the idea of adversarial training, a method of training knowledge graph embedding model based on generative adversarial networks is proposed. The generator and discriminator in generative adversarial networks are used to train the knowledge graph embedding model. Finally, the effectiveness of the proposed method is verified by comparative experiments and results analysis.

(3) Based on the constructed disassembly knowledge graph, a prototype system of knowledge recommendation for industrial human-robot collaborative disassembly is designed and developed to provide knowledge management and recommendation services for human-robot collaborative disassembly related resources and disassembly tasks. The system mainly includes cloud service platform based on knowledge graph, human-robot collaborative disassembly resource management module, knowledge recommendation module, disassembly task module, etc. Through the knowledge recommendation of human-robot collaborative disassembly task, it can guide the completion of collaborative disassembly task, improve the human-robot interaction experience, and increase the efficiency of human-robot collaborative disassembly.

Keywords: Industrial Robotics; Human-Robot Collaborative Disassembly; Knowledge Graph; Knowledge Recommendation

目 录

第 1 章 绪论	1
1.1 课题来源	1
1.2 课题研究的目的背景及意义	1
1.3 相关领域国内外研究现状	3
1.3.1 人机协作拆卸研究现状	3
1.3.2 工业机器人知识工程研究现状	5
1.3.3 知识图谱技术研究现状	7
1.3.4 现有研究中存在的问题和不足	9
1.4 本文的主要研究内容及组织结构	10
第 2 章 面向机电产品拆卸任务的知识图谱构建方法研究	11
2.1 人机协作拆卸领域知识表示与建模	11
2.1.1 人机协作拆卸领域知识表示	11
2.1.2 人机协作拆卸知识建模	13
2.1.3 基于动态描述逻辑和规则的人机协作拆卸知识推理	19
2.2 面向机电产品拆卸任务的知识图谱构建	25
2.2.1 面向机电产品拆卸任务的知识图谱定义	25
2.2.2 面向机电产品拆卸任务的知识图谱架构	27
2.3 机电产品拆卸任务知识图谱构建结果与分析	30
2.3.1 实验环境	30
2.3.2 结果分析	30
2.4 本章小结	32
第 3 章 基于知识图谱嵌入的人机协作拆卸知识推荐方法研究	33
3.1 基于知识图谱嵌入的人机协作拆卸知识推荐方法	33
3.1.1 知识图谱嵌入模型	33
3.1.2 基于知识图谱嵌入模型的人机协作拆卸知识推荐	36
3.2 基于生成对抗网络的人机协作拆卸知识图谱嵌入模型优化	37
3.2.1 基于 GAN 的拆卸知识图谱嵌入模型架构	38
3.2.2 基于策略梯度的知识图谱负样本生成模型	39

3.2.3 判决模型	42
3.2.4 知识图谱嵌入模型对抗训练算法	43
3.3 实验结果及分析	44
3.3.1 实验环境	44
3.3.2 结果分析	46
3.4 本章小结	51
第 4 章 面向人机协作拆卸的知识推荐系统设计与实现	52
4.1 人机协作拆卸知识推荐系统总体设计	52
4.1.1 系统总体架构	52
4.1.2 系统开发及运行环境	53
4.1.3 系统开发关键技术	54
4.2 系统数据库设计	55
4.3 系统功能模块实现及运行分析	58
4.3.1 拆卸资源管理模块	59
4.3.2 拆卸任务管理模块	61
4.3.3 拆卸知识推荐模块	62
4.3.4 拆卸执行模块	65
4.4 本章小结	67
第 5 章 总结与展望	68
5.1 全文工作总结	68
5.2 未来工作展望	69
致 谢	70
参考文献	71
攻读硕士学位期间的研究成果	77

第 1 章 绪论

1.1 课题来源

本课题来源包括：

（1）国家自然科学基金项目（NO.51775399）：物理模型驱动的工业机器人装备运行能量有效多级协同优化；

（2）国防基础科研计划资助项目（JCKY2018207C006）：XXXXXX。

1.2 课题研究的目的背景及意义

新时代的制造业正处在不断变化发展的过程中，21 世纪以来，依托着改革开放和大量的工业资源，我国制造业发展迅速。制造业的发展必定伴随着信息技术的进步，新一代信息技术如雨后春笋般迅猛发展，比如人工智能，知识图谱，大数据分析，工业物联网，信息物理系统等都在不同领域发挥着重要作用。为推动我国由制造大国向制造强国发展，根据中国制造 2025 战略，在新时代要加强信息技术与制造业的融合发展，以智能制造为核心内容^[1]。“中国制造 2025”与“德国工业 4.0”都是为了应对新一轮的工业革命而提出的制造发展战略，旨在通过信息物理系统、工业物联网和人工智能等新兴信息技术对现有制造产业进行升级和改造，充分利用人类、机器、传感器之间的信息交互和有效协作，让制造系统可以做出明智的决策，提高生产效率^[2]。

作为一种先进的智能制造装备，工业机器人在智能制造中扮演着不可或缺的重要角色，它被广泛的应用于各种制造领域，例如汽车产业、机械电子、装配和自动化拆卸等^[3]。根据国际机器人联盟（International Federation of Robotics，IFR）的技术报告，在 2018 到 2019 年度，全球工业机器人总装机量达到 42.2 万台，比上年增加了约 6%，其中汽车行业、电气电子行业和金属和机械行业占据了装机量的前三名。2018 年中国的工业机器人需求占总装机量 36% 的全球市场份额，从 2013 年起一直处于全球领先地位，工业机器人在中国的装机量大约为 15.4 万台，高于美国和欧洲的总装机量（13.0 万台）^[4]。我国制造业发展势头猛烈，各行各业的工业机器人需求巨大。传统制造业已经满足不了日益增长的生

产需求，自动化、智能化的生产可以提升生产效率，工业机器人可以高速准确的完成大量的重复性、危险性工作，既能保证产品生产质量，同时还能优化生产制造成本。工业机器人技术随着许多新兴技术的发展而发展，比如视觉识别、深度学习、强化学习、基于人工智能的路径规划、人机协作以及知识图谱等。这些新兴技术的加持，将有助于提高企业的制造生产效率，扩大工业机器人的应用领域，让工业机器人在制造环境中变得更加智能化。

人机协作是一种新型的制造范式，在工业 4.0 的范畴下，人和机器人可以共享工作空间，相互协作共同完成某项制造任务。工业机器人具有高精确性、高灵敏度和可重复性的特点，因此可以完成许多高负荷的重复性工作，同时还可以保证工作性能^[5-6]。但是，面对一些复杂环境，由于缺少相关背景知识，工业机器人在处理制造任务时就显得捉襟见肘了。相反，人类在面对突发状况和复杂场景时，可以及时的根据环境的改变而做出应对，在面对一些复杂灵敏的操作任务时人类比机器人可以处理得更好。然而，人类是会犯错的，尤其在长时间大量工作之后，心理压力和生理疲劳会影响人类的工作质量和效率，同时工作环境也会影响人类的工作效率。文献[1]指出新一代的智能制造系统应该是“人-信息-物理系统”，人机协作可以提高制造系统处理不确定、复杂和突发问题的能力，表明了人类在信息系统和物理系统中的统筹地位。因此，将人类和机器人有效地结合起来，发挥各自优势，进行优势互补，可以最大化制造生产效率，提升产能。目前，人机协作的解决方案正在逐渐进入市场，这种方案可以提高原有系统灵活性和可操作性，比如柔性机器人设备和智能决策平台，人可以直观的操作机器人，并且在保障人的安全前提下与机器人进行近距离交互^[7]。

拆卸是有效处理报废产品的关键步骤之一，也是再制造过程中必需的一个环节，但是拆卸过程中面临着许多问题，比如拆卸过程效率低下，拆卸产品的不确定性和拆卸处理时面对化学产品的危险性等^[8]。传统拆卸方法大多是人工拆卸或者是机器人拆卸，人工拆卸耗时费力，机器人拆卸可以提高自动化程度，从而提高拆卸效率^[9-10]。在协作机器人安全标准下，协作机器人可以和人类进行近距离安全协作，机器人将能够通过语音识别、计算机视觉、机器学习等技术帮助人类完成大部分工作^[11]。

从以上分析可以看出，在目前的工业环境中，人机协作模式正在渐渐的成为工业机器人制造领域的研究热点。因此在中国制造 2025 和工业 4.0 的范畴下，人机协作这个概念可以应用到拆卸领域，以提升传统拆卸的灵活性和适应性，尤其在面对复杂的待拆卸产品时。人机协作拆卸可以有效地整合和利用人类操

作人员和工业机器人的特长和优势，优化拆卸步骤，解决传统拆卸生产效率低的问题，提升企业产能。

在人机协作拆卸过程中，面对复杂的拆卸产品以及拆卸产品的不确定性，人和机器人需要特定的拆卸知识和技能来执行拆卸任务。工业机器人可以执行多种制造任务，比如焊接、装配、拆卸和运输等任务，加上现有的各种视觉和力矩传感器，工业机器人拥有感知能力可以针对特定的任务做出不同的反应，但是仍然无法有效地利用现有的知识和学习新的技能，人机协作拆卸过程中存在着海量的多源异构数据亟待挖掘和管理，人和机器人之间的人机交互还有待改善。因此，从构建拆卸任务知识图谱出发，研究基于知识图谱的人机协作拆卸知识推荐具有重要的现实意义，能够有效的组织和利用这些拆卸知识，改善人机交互体验，获得更高的整体生产效率和更好的产品质量。

1.3 相关领域国内外研究现状

1.3.1 人机协作拆卸研究现状

在制造领域，人机协作的目标是实现一个操作人员和工业机器人可以紧密工作的环境，其中人和机器人共享相同的工作区间、制造资源和制造任务^[12]。在人机协作下，协作机器人可以有效地保证人的安全，不需要原来的防护栏而是让人与机器人可以直接交互。在此过程中，由人类操作者来控制 and 监控生产，那些不符合人体工程学的高负荷工作则由协作机器人来完成，协作机器人凭借其环境感知能力可以与人近距离地工作并携手完成生产制造任务。通过这种方式，可以满足生产制造过程的健康和安全要求，操作人员可以优先选择执行需要发挥学习能力、感官知觉或创造力等人类优势的工作。在人机协作过程中，工人的生产力得到提升，工作负载和压力却减少了不少，其最大的优势在于可以将机械自动化的优势和工人的灵活性、认知能力和职业技能相结合^[13]。

文献[14]基于信息物理系统的概念，提出了一个用于复杂制造环境下的远程人机协作制造系统，该系统包括信息虚拟部分和实际物理部分，可以根据不同的制造场景工作在四种模式中，实现了人类操作员对协作机器人的远程操作。文献[15]针对人机协作制造环境中人和机器人的任务分配和动态规划问题，考虑到制造环境的动态性和不确定性，提出了一种基于博弈论的人机协作制造任务分配方法和决策手段，对制造步骤进行实时规划和分配从而最大化生产利益。

在文献[16]中作者提出了一种采用脑电波作为通信手段控制工业机器人的方法，先通过脑电传感器获取并分析操作人员的脑电信号，再将其转换为相应的工业机器人控制指令，最后通过一个协同装配任务验证了基于脑电信号进行人机协作的可行性。文献[17]描述了协作机器人在人机协作制造领域中的运用，提出了一种基于协作机器人的装配实现方案，以降低装配站员工的职业风险发生率，保障操作人员的安全性，并且提高了整个装配生产线的性能。文献[18]介绍了一个用于高级人机协作的工业机器人系统并讨论了更为方便的人机交互技术，通过构建一个面向服务的体系架构，使用手动引导技术和可穿戴设备实现人与机器人之间的多模态交互以及机器人安全控制功能。随着神经网络和深度学习等人工智能技术的发展，在人机协作制造领域深度学习方法也得到了广泛的应用。文献[19]采用深度卷积神经网络，结合视觉传感器实现了人机协作中的人体行为预测，从而使机器人更好的预测和规划接下来的操作任务。文献[20]研究了如何实现人与机器人之间的有效协作，以充分利用人类的灵活性和机器人的自主性，文中建立了一个人力资源控制框架，以保证人力资源控制的性能，并基于部分可观测马尔可夫决策过程模型，对人、机器人和环境的不确定性进行建模。

产品拆卸是绿色制造和可持续发展的关键步骤之一，也是再制造中重要的一个环节，人机协作在拆卸领域的应用有效地改善了传统拆卸效率低下的问题，同时赋予拆卸系统更强的拆卸能力。文献[21]在可持续制造背景下，结合信息物理系统和人工智能等技术，从感知、认知、决策、执行、进化五个方面针对人机协作拆卸过程的动态性和不确定性进行研究，提出了一种人机协作拆卸系统的实现方法，结合多源感知系统、人机协作拆卸任务规划、基于距离的安全策略和动作驱动的控制方法验证了该系统的可行性。文献[22]针对以往的能力评估方法大多忽略了评估对象的数据源选择，只使用实时数据或历史数据这一问题，建立了一系列完整的人机协同拆卸制造能力的评估系统和评估模型，并基于多源数据融合方法更加准确的对人机协作拆卸过程中人、机器人和人-机器人拆卸能力进行评估。文献[23]将人机协作拆卸应用到电动汽车电池的回收拆卸任务中，传统的电池拆卸是手工拆卸，全自动拆卸在经济上不允许，因此文中设计了一个集成了三维安全传感器的符合人体工程学的共享工作空间以实现人机协作拆卸。文献[24]利用虚拟现实技术来实现一种沉浸式的高度交互的人机协作拆卸训练系统，实时模拟操作人员和工业机器人的协作，促进人与机器人的交互，帮助缺乏经验的操作人员执行拆卸制造任务。文献[25]采用任务分级机制，将制造任务分解成更细致的子任务，不同的子任务被转换为特定的操作分别由人或

者机器人执行，实现了一个协作制造工作站，支持制造操作的动态再规划，以更加有效地执行生产计划。在人机协作拆卸过程中，一个最佳的人机协作拆卸序列规划有助于提高拆卸效率。在文献[26]中，一种改进的基于离散蜜蜂算法的序列规划方法用于解决人机协作拆卸序列规划问题，优化了拆卸时间、拆卸成本和拆卸难度。

1.3.2 工业机器人知识工程研究现状

知识工程是一门研究知识信息处理，为开发智能系统提供技术支撑的学科，是人工智能、大数据、数理逻辑、认知科学等学科交叉发展的产物。通过知识工程技术整合各领域信息，并对其进行知识处理，包括知识挖掘、知识管理、知识检索和知识服务等，可以针对某一领域最大限度的提升人们利用信息的能力，提供知识驱动的智能化服务。目前，知识工程在各大领域已经成为国内外学者关注的热点。

在制造领域，为了实现从传统制造到智能制造的转变，知识工程被广泛的运用在制造知识获取和共享上，在新的制造任务中对现有知识进行重用，并且通过本体的形式共享知识来实现这种重用^[27]。文献[28]利用知识工程提出了模型驱动的制造知识系统，基于本体语言中的形式化语义确定制造领域的核心概念，实现了多个知识库和制造信息平台之间的知识共享，并进行了知识验证。针对工业产品设计阶段知识获取和重用的问题，文献[29]提出了一种基于语义超图的知识表示框架用于产品知识管理，以超图的形式对制造产品知识进行表示和利用。文献[30]利用本体语言对产品设计和制造过程进行知识描述，有效地连接产品设计和制造过程知识，并通过实际案例验证了基于本体的知识重用框架的可行性。

作为一种先进的智能制造装备，工业机器人在智能制造中起着不可或缺的作用，在各种制造领域都扮演着关键的角色。知识工程在工业机器人领域的研究也越来越受到关注。

在工业机器人知识工程的研究中，文献[31]针对当今工业机器人在面对新的制造任务时需要重新编程的问题，提出了一种知识驱动的机器人系统，用以解决机器人重新编程的问题并构建了一个知识库，该系统可以自动识别并适应工作流程中的改动，因而能够动态的规划任务分配信息，提升了机器人系统灵活性。文献[32]提出了一种用于制造知识获取的模型架构，针对当前工业机器人制

造系统，引入了制造过程知识模型，从而实现机器人程序的自动生成以及制造场景中的制造知识再利用。文献[33]研究了如何实现机器人对空间知识的有效获取和利用，为机器人的决策能力和任务执行提供保障，根据机器人能力与空间资源对机器人知识进行本体建模，通过自定义规则和描述逻辑对本体知识进行扩展，然后采用推理规则实现机器人的自主决策和任务规划。文献[34]提出了一种多模态的装配控制方法，将知识嵌入到在制造场景下工作的工业机器人控制系统中，机器人在知识有限的情况下，基于背景知识和视觉传感器在操作过程中学习识别装配零件以及如何组装它们的技能。文献[35]介绍了一个使机器人拥有认知能力的知识处理框架，通过一阶时序逻辑表示完成语义信息检索和推理，从历史经验中学习相关交互知识，并采取机器学习和数据分析方法将其记录存储下来以便知识复用，并且利用运动认知和机器人控制的概念和结果实现基于视觉的推理机制，使机器人可以从观察和经验中获得掌握人类程度操作任务所需的一般性常识和直观的物理知识。文献[36]针对机器人之间缺乏有效地交换知识的机制，建立了一个机器人知识交换平台并配备了一系列百科知识和不同机器人在不同环境下的执行相同任务的操作日志，使机器人可以在复杂环境中通过知识交换和共享而完成人类程度的操作任务，并展示了两个 PR2 机器人和一个 Fetch 机器人在厨房中执行任务的例子。文献[37]为工业机器人设备和制造任务创建了本体知识，基于知识集成框架提出了一个具有制造知识和推理服务的机器人系统，可以充分简化机器人的编程，同时仍然获得强大而高效的任务执行效率，并给出了相关推理服务的案例，使用语义描述来帮助用户指导机器人执行任务。

文献[38]针对拆卸知识进行了相关研究，通过对拆卸知识的收集、分类和整合形成一个结构化的数据库，其中包含有关拆卸过程中遇到的最佳拆卸方案和相关拆卸问题的正确和错误知识，通过共享这些知识可以提高拆卸性能和整体的资源利用率，并结合案例分析证实了拆卸知识在辅助产品设计和非熟练操作人员培训方面的有效性。文献[39]考虑了两种拆卸知识，一种是不同拆卸工具的拆卸知识，另一种是特殊连接件的拆卸知识，研究了用于选择性拆卸的拆卸任务生成方法，采用本体语言表示拆卸知识，并引入了产品本体模型，提出了基于本体规则的拆卸知识表示方法和生成拆卸任务的决策支持方法。文献[40]设计了一个包含特定知识和技能的知识系统用于确保拆卸产品的有效再制造，并结合一个实际拆卸案例研究提出了一个知识可视化系统，便于获取和分析拆卸产品相关知识，从而提升拆卸效率。在拆卸过程中成功且流畅地进行人机协作的

一个关键是使机器人系统具有更高的自治性和智能性，因此，文献[41]提出了一个知识驱动的智能机器人控制架构，通过产品模型获取拆卸产品知识，基于知识库构建一个智能化的机器人辅助拆卸工具，针对拆卸产品不同的结构和特点为机器人提供拆卸知识和技能，使其自主的执行和辅助操作人员协作拆卸。文献[42]分析了现有的知识表示技术和工业机器人知识系统，将机器人中的知识表示分为三类，即语义网络、规则和逻辑表示，不同的知识表示对应不同的知识系统，并针对手动生成制造任务领域知识方面仍存在不足，提出了基于机器学习的领域知识自动生成方法。文献[43]针对计算机难以理解拆卸产品日益复杂的机械结构，提出了一种基于本体和基于案例推理的方法用于产品的自动化拆卸。在这种方法中，首先用本体语言对不同拆卸资源和拆卸过程进行描述，实现知识的集成和共享，然后结合本体和基于案例的推理实现对不同条件的拆卸任务决策，并设计了一种基于本体推理的方法来弥补案例推理的在拆卸决策时的不足。

1.3.3 知识图谱技术研究现状

知识图谱属于知识工程的研究范畴，在深度学习、大数据、自然语言处理等技术的支撑下，已经在医疗、金融、人工智能等领域取得了不错的成果。谷歌公司在 2012 年首先提出知识图谱相关概念，最初用于增强其自家的谷歌搜索引擎功能，通过建立一个大规模的辅助知识库，并结合语义搜索技术实现新一代的智能搜索^[44]。基于知识图谱的谷歌搜索最典型的一个功能就是，除了关键字搜索产生的网页以外，谷歌还在右侧显示了一个结构化的知识卡片，它是一个包含了可能解决搜索问题的信息片段，减少了用户搜寻答案的时间。一个知识图谱可以被定义为一个知识库，库中包含了基于图数据库存储的语义知识，用于描述现实世界中存在的各种实体以及它们之间的相互关系^[45]。知识图谱起源于语义网技术，在谷歌公司的发展和推动下，越来越多的新技术被运用到知识图谱构建中来，在不同的应用场景下，知识图谱技术得到了蓬勃发展。

知识图谱按照其知识应用的侧重点可以分为领域知识图谱和通用知识图谱。通用知识图谱包含了大量百科知识，主要特点是知识覆盖面广。领域知识图谱则主要面对某一领域，基于行业特定数据构建，重点强调该领域知识的深度和准确性。文献[46]展示了一个大规模的百科知识库的构建方法和过程，首先从维基百科中提取出大量的实体、实体属性以及实体之间的关系，然后构建成

三元组形式的知识对，并对不同语言的知识进行了融合和链接，形成了一个包含了数十亿事实的百科知识图谱。文献[47]面向地理领域，使用地理术语训练条件随机场模型的分词规则，基于分词规则从相关地理文献中解析出需要的内容词汇，从而获得由内容词组成的语料库，然后结合统计数据分析和语义集成技术对语料库进行精细化处理，得到内容词之间的语义关系，最终形成一个地理知识图谱。文献[48]提出了一种构建网络安全知识图谱的方法，将知识图谱与网络安全结合起来，使用机器学习方法提取网络安全知识，构建网络安全知识图谱，并设计了基于路径排序的知识推理规则用于推理新的知识。基于数据的机器学习机制可以通过使用人类领域的专业知识更好地理解数据和数据间的关联性，例如，传统的机器学习系统或算法可以与人类知识相融合，这种基于知识的系统可以帮助改善人机交互体验。文献[49]提出了基于知识图谱的交互式问答系统，使用自然语言处理技术和数据驱动的交互技术完成对自然语言问题的理解，通过将非结构化的问题转化为结构化的查询，给用户提供一个有效的，方便的知识图谱交互手段。文献[50]提出了一个利用知识图谱和网络语料的神经网络问答架构，将知识图谱嵌入到神经网络中进行查询解析，构建了一个端对端的问答系统。文献[51]描述和评估了一个用于大规模知识图谱可视化的大数据架构，知识图谱是数据分析中重要的数据来源，有效的知识图谱可视化手段在数据分析中有着关键性的作用。

知识图谱所涉及的知识获取、知识表示、知识融合、知识推理、知识推荐等关键技术，在神经网络、深度学习和自然语言处理的快速发展下得到了一定程度的解决和突破，知识图谱成为了知识工程领域的研究前沿，得到了国内外学者的广泛关注。知识推理是指根据相关规则和逻辑约束，从现有知识库中获取新的、未知的知识或者检测出错误知识的过程。推理方法大体可分为传统的知识推理和知识图谱推理，传统的推理包括基于规则的推理和基于本体的逻辑推理，知识图谱中的推理包括基于转移模型的推理、基于张量分解的推理和基于神经网络的推理^[52-53]。传统知识推理利用描述逻辑与自定义规则进行推理，推理可解释性强，但是规则却不容易获取，可计算性较差会导致推理能力受限。若利用知识图谱嵌入模型，将知识三元组嵌入到低维向量空间，则可以将知识推理变为可操作的向量计算。

知识图谱嵌入又称知识表示学习，主要面向知识图谱中的实体和关系，通过知识图谱表示学习，实体与关系之间的语义联系可以被有效地进行计算，从而提升知识推理的计算效率^[54]。知识图谱嵌入技术通常包括三个步骤，首先是在连续向量空间中表示实体和关系，实体通常用向量表示，关系则被视为向量

空间中的某种操作，可以表示为向量、张量、矩阵或者混合高斯分布；然后是定义一个得分函数评估知识三元组的合理性；最后是基于损失函数训练学习这些实体和关系在低维向量空间的嵌入表示^[55-56]。知识图谱嵌入模型主要有两大类，一类是基于转移距离的嵌入模型，主要包括 TransE 模型^[57]，TransH 模型^[58]，TransR 模型^[59]，TransD 模型^[60]；另一类是语义匹配模型，主要包括 RESCAL 模型^[61]，DistMult 模型^[62]，ComplEx 模型^[63]。前者采用的是基于距离的评分函数，后者是基于相似度的评分函数。文献[64]是第一个将嵌入学习模型和逻辑推理融合到一个框架中进行学习的工作，提出了一种规则引导的嵌入学习模型，使嵌入模型能够以迭代的方式同时从标记的三元组、未标记的三元组和弱规则中学习，对不同的逻辑规则有着较好的鲁棒性。文献[65]针对知识图谱补全任务，使用嵌入的 2D 卷积神经网络和多层非线性特征来对知识图谱进行建模，不仅增强了嵌入模型提取特征的能力，还减少了模型参数，提高了模型计算速度。文献[66]提出了一种基于胶囊网络的知识表示学习方法，利用胶囊网络对同一维度上的三元组进行建模，首先学习一个 3 列矩阵，每一列分别代表三元组中的头实体、尾实体和关系向量，经过卷积操作得到多个特征向量，变换之后作为通过一个两层胶囊网络输出三元组在知识图谱中的概率。文献[67]研究了电影领域知识图谱的构建方法，将知识图谱引入电影领域，利用电影知识图谱的语义信息，提出了一种基于知识图谱的协同过滤算法，在准确率和召回率上有了一定提升。文献[68]提出了一种将知识图谱和推荐系统联合训练的网络结构 RippleNet，将知识图谱作为辅助知识库，结合了基于路径和嵌入表示的方法，通过在知识图谱中迭代传播用户的偏好来对用户的潜在兴趣进行挖掘。

1.3.4 现有研究中存在的问题和不足

从以上研究可以看出，人机协作正在渐渐的成为工业机器人和智能制造的研究热点，现有的工业机器人知识工程研究主要针对传统的制造任务，利用本体对制造过程中的知识进行组织和描述，对面向人机协作拆卸的知识工程研究较少。另一方面，目前知识图谱的研究主要还是面向通用领域的知识图谱，这类知识图谱包含了大量的百科知识，并不针对于某一特定领域。在面向特定领域的知识图谱研究中，大多是金融，地理和医疗领域，知识图谱在人机协作拆卸领域尚属于新的概念，相关的知识图谱应用有待研究。

知识图谱在知识工程领域已经显现出越来越多重要的应用价值，所以面向机电产品的拆卸任务知识图谱构建是一个值得研究的问题，同时，人机拆卸过程中需要知识推荐来改善人机交互体验，因此研究基于知识图谱的人机协作拆卸知识推荐方法具有重要意义。

1.4 本文的主要研究内容及组织结构

针对当前工业机器人知识工程研究中存在的问题和不足，本文围绕基于知识图谱的人机协作拆卸知识推荐展开研究。首先利用本体语言构建人机协作拆卸知识表示模型，并提出基于“数据-信息-知识-智慧”层次模型的知识图谱构建方法。然后，提出基于知识图谱的人机协作拆卸知识推荐方法，并结合对抗训练思想对知识图谱嵌入模型进行优化。最后设计并开发了基于知识图谱的工业人机协作拆卸知识推荐系统。

本文分为五个章节，全文组织结构如下：

第 1 章给出本研究课题的来源、研究背景、目的及意义，分析国内外人机协作拆卸、工业机器人知识工程和知识图谱的研究现状，指出现有研究中所存在的问题和不足。

第 2 章研究面向机电产品拆卸任务的知识图谱构建方法。分析人机协作拆卸过程信息，采用本体语言对人机协作拆卸知识建模，提出基于逻辑和规则的知识推理机制。在此基础上，提出基于层次模型的知识图谱构建方法，实现拆卸知识图谱的构建。

第 3 章研究基于知识图谱嵌入的人机协作拆卸知识推荐方法。分析知识图谱嵌入模型，提出基于知识图谱嵌入的人机协作拆卸知识推荐方法。采用生成对抗网络对原有知识图谱嵌入模型优化，最后通过对比实验分析验证优化方法的有效性。

第 4 章设计并开发一个基于知识图谱的工业人机协作拆卸知识推荐系统，该系统实现人机协作拆卸知识管理、知识可视化以及知识推荐等功能。

第 5 章对全文的研究工作进行总结，并对后续工作进行展望。

第2章 面向机电产品拆卸任务的知识图谱构建方法研究

本章面向工业人机协作拆卸环境，分析人机协作拆卸过程信息，利用本体语言对人机协作拆卸领域相关知识建模，并提出了基于动态描述逻辑和 SWRL 规则的拆卸知识推理机制，实现人机协作拆卸知识的动态建模。在此基础上，提出基于“数据-信息-知识-智慧”层次模型的知识图谱构建方法，以知识图谱的形式组织和利用人机协作拆卸知识，从而实现面向机电产品拆卸任务的知识图谱构建。

2.1 人机协作拆卸领域知识表示与建模

知识是人类在认识和改造客观世界的过程中，总结出的公理、定理、概念和客观事实的集合。根据知识的定义和作用范围，可以分为领域知识和常识知识，与知识图谱中的领域知识图谱和通用知识图谱相对应。知识表示与建模是知识图谱构建的基础，也是知识工程中的一个重要研究内容，起到了将现实世界中的各类信息转换为计算机可以处理和存储的结构的作用。下面将详细介绍人机协作拆卸领域知识表示与建模。

2.1.1 人机协作拆卸领域知识表示

人机协作拆卸过程中的知识属于专业领域知识，包括操作知识、过程知识和专家经验。在人机协作拆卸过程中，人和工业机器人需要综合利用各种各样的知识，例如，在选择拆卸手段、确定拆卸方案、规划拆卸路线时，涉及到实践知识、决策知识、以及对拆卸知识的分析、共享和重用。人机协作拆卸过程中的知识种类繁多，结构复杂，为了对其进行形式化、统一化的表达，并且方便计算机学习和处理，因此对人机协作拆卸领域相关知识进行知识表示是知识图谱构建中不可或缺的一环。

知识表示技术的发展和改进伴随着知识工程的发展历程。目前主流的知识表示方法主要分为两类，基于符号的知识表示方法和基于向量的知识表示方法。早期知识工程常采用基于框架的语言和产生式规则来表示知识。随着语义网络

概念的提出，基于互联网技术的知识表示方法逐渐兴起，包括基于标签的半结构化标记语言 XML、基于互联网资源的语义元数据描述框架 RDF 和基于描述逻辑的个体描述语言 OWL 等。基于符号的知识表示的特点是易于刻画显性知识，表示能力强，更容易被人类理解，有着较高的可解释性，但是存在计算效率不高的问题，同时人类知识还存在着大量不易被符号化的隐性知识。因此，采用向量表示知识的研究逐渐受到了国内外学者的关注。

基于向量的表示方法起源于自然语言处理中的词向量技术，用类似于词向量的方式，在低维向量空间中用连续向量表示知识。通过嵌入的方式，将知识图谱中的三元组映射到一个低维向量空间，为每一个三元组中的实体和关系学习到一个向量表示。这种向量表示弥补了符号表示的不足，使知识变得容易计算，更便于发现实体与实体之间的语义关系。同时，基于向量的知识表示使得知识图谱中的数据更容易与其他深度学习模型集成，在知识计算性能上有着很大的提升空间。但是向量表示以三元组为基础，在提升计算效率的同时弱化了逻辑表达，因此对于某些具有强逻辑性的复杂知识，其表示能力还有待提升。

目前，两种知识表示方式在不同的场景中有着不同的应用，大部分知识图谱都采取基于符号的知识表示方式来刻画知识。在本章，采用基于符号的表示方式来进行人机协作拆卸知识表示。

Web 本体语言(Web Ontology Language, OWL)是在语义网标准中表示本体的推荐语言，它作为 RDF Schema 的扩展，增加了表示复杂类、属性特征和属性约束的能力，为知识建模提供了丰富的语义描述和逻辑推理能力。OWL 是一种高效的知识表示语言，有着完善的表达能力和推理能力，能够较好地减少知识表示过程中的冗余，方便相关知识的共享和语义操作，满足人机协作拆卸领域对复杂知识的表示需求。

本体 (Ontology) 作为知识的载体，代表客观世界中相互认可的知识，是对概念以及概念之间关系的准确描述。在知识表示中，本体是一个共享概念模型，是对客观世界中的概念的抽象，表示的是公认的知识，反映的是相关领域中共同认可的概念术语集合，相关概念之间的约束具有逻辑性。并且，采用 OWL 表示的本体是计算机可计算的，便于存储和开发。本体的定义如公式 (2-1) 所示。

$$Ontology = \{C, R, F, A, I\} \quad (2-1)$$

本体的组成元素共有 5 个，其中 C 代表概念或者类， R 代表关系， F 代表函数， A 代表公理， I 代表实例。具体含义如表 2-1 所示。

表 2-1 本体组成元素

元素	描述
概念（类）	指代任何事物，从语义上讲，它表示的是对象的集合
关系	描述概念之间的语义关联
函数	一类特殊的关系，可用于推理或计算规则
公理	本体内存在的事实，可以对本体中的信息进行约束
实例	某类概念所指的具体个体

用于描述某一特定领域知识的专业性本体被称作领域本体，提供了对特定领域中概念以及概念之间关系的语义描述。对于人机协作拆卸领域，领域本体的构建目标是捕获人机协作拆卸领域相关知识，有助于消除在概念和术语集合上的歧义和冗余，提供对该领域相关知识的共同理解，确定该领域内共同认可的知识。人机协作拆卸领域本体的构建不依赖特定的开发工具，是与开发环境无关的，因此易于在其之上进行二次开发，针对不同的知识应用场景，能够快速实现领域知识的重用。

利用 OWL 语言对对人机协作拆卸领域进行知识建模需要满足一致性、准确性和易用性等原则。基于 OWL 的人机协作拆卸领域本体构建方法具体有以下 5 个步骤：

- （1） 确定本体模型所涉及的相关领域和具体范围；
- （2） 定义相关人机协作拆卸本体模型的类以及类的层次结构；
- （3） 定义相关人机协作拆卸本体模型的类的属性以及关系约束；
- （4） 添加相关公理与函数，对人机协作拆卸本体模型进行评估与修正；
- （5） 创建相关人机协作拆卸本体模型的相关实例。

2.1.2 人机协作拆卸知识建模

在拆卸过程中，拆卸信息模型^[69]被应用于拆卸过程规划，其包含了装配结构、拆卸序列和可重用性等信息。然而在人机协作环境下，人和工业机器人需要在一个共享工作空间里执行拆卸任务，随着拆卸场景变得复杂，拆卸任务的难度增大，这就需要越来越复杂的知识。因为知识的表示源自信息的内容和上下文，本体结构与信息数据的精准映射保证了领域知识的准确性，在使用 OWL 语言进行知识建模之前，首先对人机协作拆卸场景进行分析，从中提取相关信息要素。如图 2-1 所示，在人机协作拆卸场景下，人和机器人在执行某项拆卸任

务，在其中一个拆卸环节，拆卸产品的部件 A 和部件 B 分别由人和机器人执行的不同操作完成拆卸，同时整个拆卸过程产生的相关数据被存储到数据库中。

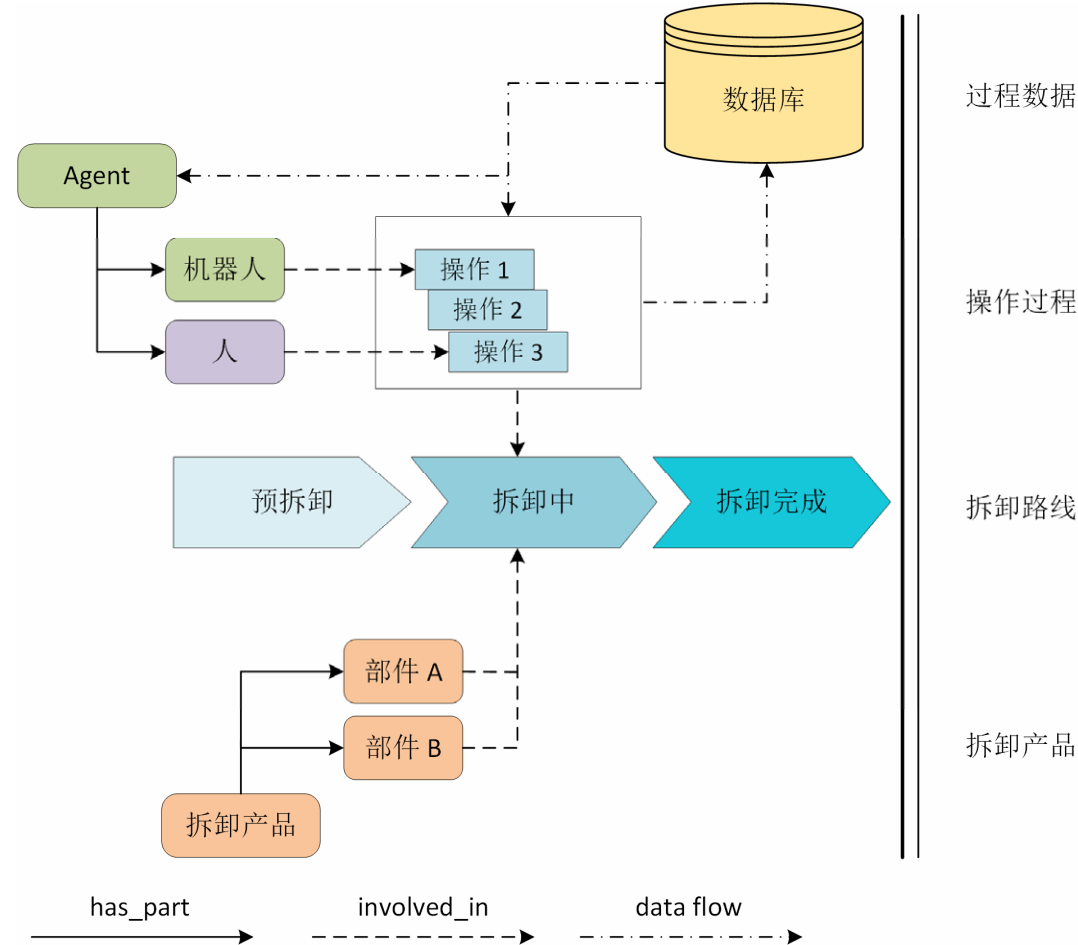


图 2-1 人机协作拆卸场景图示

为细化人机协作拆卸信息，实现人机协作拆卸相关多源异构数据的精准描述和互联共享，人机协作拆卸信息可划分为四个维度，包括拆卸产品维、拆卸路线维、操作过程维和过程数据维。拆卸产品维主要包含了对拆卸产品的物理描述和结构特征，如产品类别、产品组成、产品特性、零部件组织关系和连接件状态等。拆卸路线维是指对拆卸任务的工作流程和详细生产计划的描述，例如相关拆卸任务的基本信息、需求分析、拆卸序列与任务规划、拆卸成本和结果评估等。在操作过程维上，根据不同的智能体将信息分为两部分：人和工业机器人。一个协同拆卸任务可以分解为若干个阶段，每个阶段包括不同的操作，这些操作依据类型分别由人、工业机器人以及人与机器人的组合这三种形式来执行，因此对应着需要人的操作信息以及工业机器人操作信息。其中工业机器人操作信息包含工业机器人技术参数和装备信息，例如，工业机器人的关

节数、关节角度范围、关节角速度、最大负载、工作范围等属于技术参数；工业机器人系统、拆卸工具、视觉传感器、可穿戴设备、能耗监测等属于拆卸装备信息。最后一个维度是过程数据维，主要包括拆卸过程记录和拆卸过程中生成的数据。例如，拆卸结果、拆卸时间、拆卸效率等属于拆卸过程记录；机器人运行状态、传感器测量数据、深度图像、关节力矩以及拆卸系统仿真数据等属于拆卸过程中生成的数据。

本文基于人机协作拆卸信息，采用 OWL 本体语言构建结构化知识描述模型，在此基础上实现人机协作拆卸知识建模，具体定义如下。

(1) 工业机器人模型主要描述工业机器人拆卸能力，分为基本信息、技术参数、拆卸事件三个主要子本体，如公式 (2-2) 所示。

$$IR_Disassembly_Capablility = (Basic_Infor, Tech_Param, Disassembly_Event) \quad (2-2)$$

1) 基本信息本体主要包括工业机器人 ID、名称、型号、控制系统以及辅助设备静态信息，其中辅助设备包括各类传感器、工业平板和可穿戴设备等，是对工业机器人拆卸系统的基本描述，如公式 (2-3) 所示。

$$Basic_Infor = (IR_ID, IR_Name, IR_Type, IR_Accessory, IR_ControlSystem, ...) \quad (2-3)$$

2) 技术参数本体主要包括最大关节速度、最大笛卡尔速度、最大关节力矩、最大负载以及工作范围等，反映工业机器人固有的性能和能力范围，是制约工业机器人拆卸能力的重要因素，如公式 (2-4) 所示。

$$Tech_Param = (Max_JointVelocity, Max_CartesianVelocity, Max_JointTorque, Max_Payload, ...) \quad (2-4)$$

3) 拆卸事件本体主要包括事件名称、事件内容和事件结果信息等，拆卸事件是一系列拆卸动作的总和，一般需要包含事件的参与者以及一系列状态的改变。通过分析拆卸事件的名称、内容和结果评估，定量反映工业机器人执行拆卸任务的能力，如公式 (2-5) 所示。

$$Disassembly_Event = (Event_Name, Event_Content, Event_Result, ...) \quad (2-5)$$

采用 Protégé 5.2.0 本体编辑软件对工业机器人模型进行描述建模，具体工业机器人本体描述模型如图 2-2 所示。

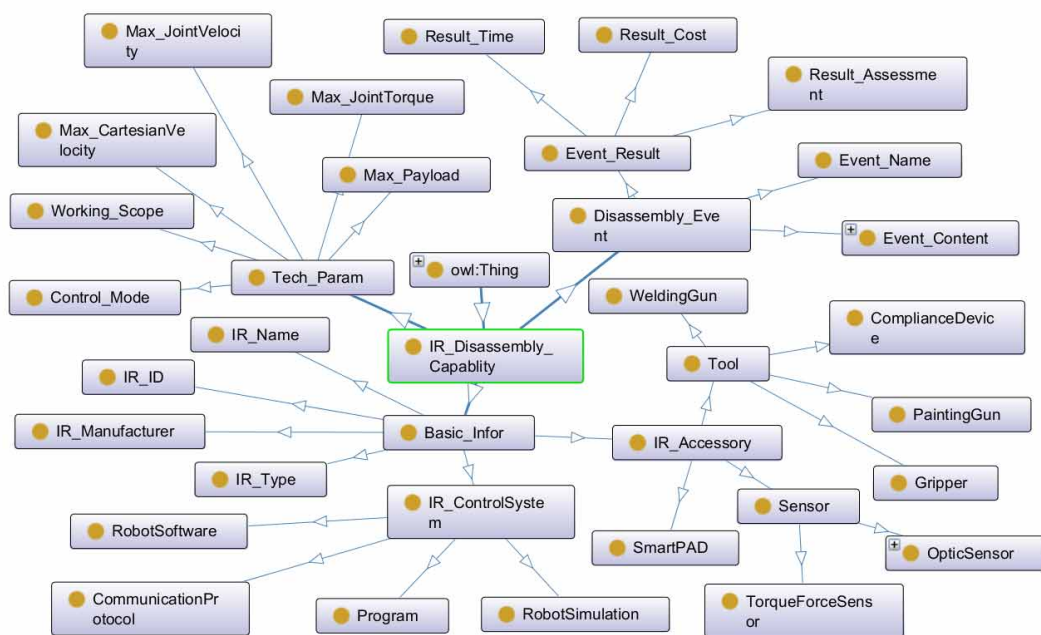


图 2-2 工业机器人本体模型

(2) 拆卸产品模型主要描述拆卸过程中的待拆卸产品，分为产品基础信息、产品构造、产品状态三个主要子本体，如公式 (2-6) 所示。

$$Disassembly_Product = (Product_Basic_Infor, Product_Structure, Product_Condition) \quad (2-6)$$

1) 产品基础信息本体主要包括拆卸产品 ID、名称、质量、类别、制造商等静态信息，是对于待拆卸产品身份属性的描述，如公式 (2-7) 所示。

$$Product_Basic_Infor = (Product_ID, Product_Name, Product_Mass, Product_Category, \dots) \quad (2-7)$$

2) 产品构造本体主要包括拆卸产品的材质组成、部件信息、零件信息、连接信息等，零部件信息包含部件和零件的类型、规格、层次关系等；连接信息包括不同零部件之间的连接关系、连接方式，以便选择对应的拆卸工具和规划拆卸顺序，如公式 (2-8) 所示。

$$Product_Structure = (Product_Material, Product_Component, Product_Part, Connection, \dots) \quad (2-8)$$

3) 产品状态本体主要包括待拆卸产品的使用状态、可拆卸性、可回收性以及再利用价值等，拆卸产品的状态对拆卸回收的效率和成本具有重大影响，通

过分析拆卸产品状态可以针对性的对其进行回收或再制造，制定拆卸方案，如公式（2-9）所示。

$$Product_Condition = (Usage_time, Disassembility, Recyclability, Reuse_Value, ...) \tag{2-9}$$

采用 Protégé 5.2.0 本体编辑软件对拆卸产品模型进行描述建模，具体拆卸产品本体描述模型如图 2-3 所示。

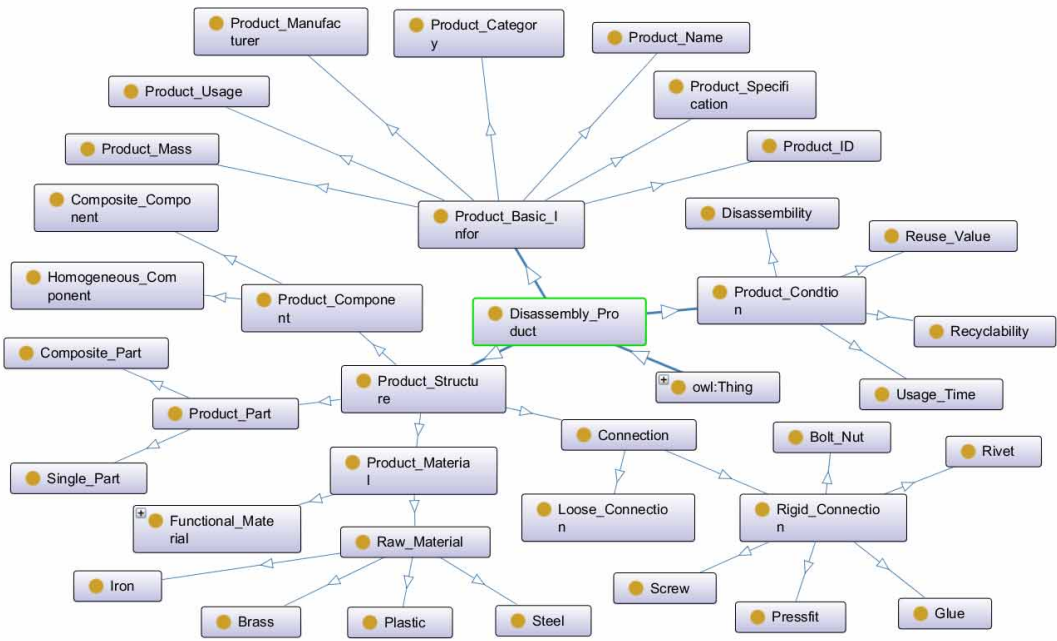


图 2-3 拆卸产品本体模型

（3）拆卸任务模型主要描述人机协作拆卸任务信息，分为任务内容和任务约束两个主要子本体，如公式（2-10）所示。

$$Disassembly_Task = (Task_Content, Task_Constraint) \tag{2-10}$$

1) 任务内容本体主要包括任务名称、任务资源、任务调度、任务目标等，本文主要研究拆卸类型的再制造任务，任务资源主要是人类操作员和工业机器人、计算设备、辅助设备拆卸装备；任务调度包括人机协作拆卸任务分配和拆卸序列规划信息；任务目标是拆卸任务必须达到的一系列指标，包括拆卸效率、回收率、合格率、拆卸完成度等，如公式（2-11）所示。

$$Task_Content = (Task_Name, Task_Resources, Task_Schedule, Task_Target, ...) \tag{2-11}$$

2) 任务约束本体主要包括任务成本、安全约束、拆卸策略、拆卸工具、生产节拍等，任务成本约束包括人工成本、机器人能耗等；安全约束包括拆卸过程人员安全保障、设备安全的约束等；拆卸策略约束包括机器人拆卸、人工拆卸、人机协作拆卸等；拆卸工具约束包括工具选型、适用对象、操作规则等，如公式（2-12）所示。

$$Task_Constraint = (Task_Cost, Safety, Disassembly_Strategy, Disassembly_Tool, \dots) \quad (2-12)$$

采用 Protégé 5.2.0 本体编辑软件对拆卸任务模型进行描述建模，拆卸任务本体描述模型如图 2-4 所示。

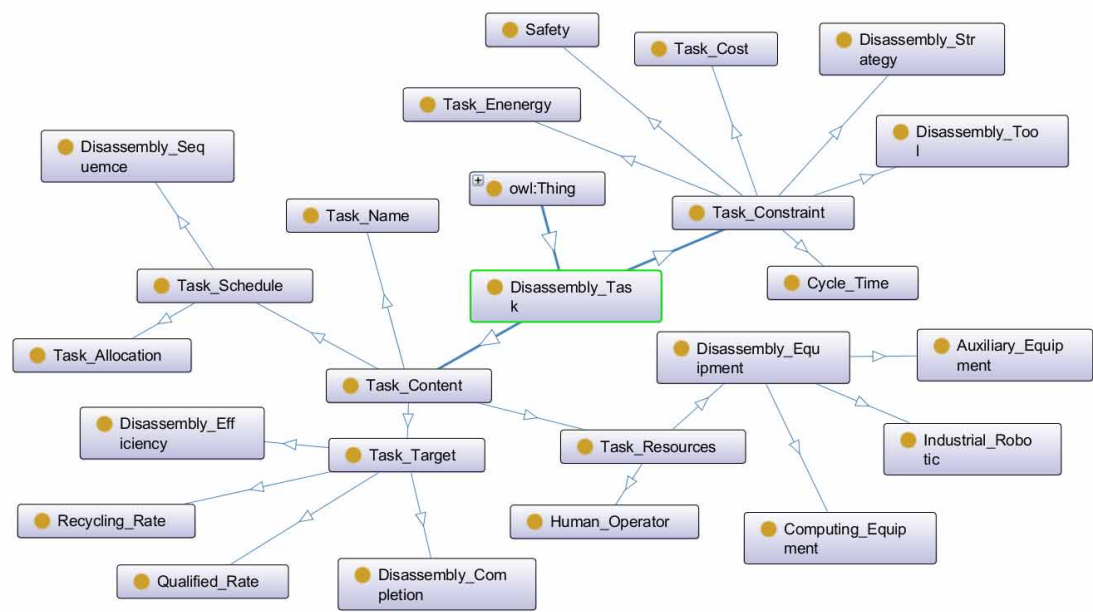


图 2-4 拆卸任务本体模型

（4）拆卸过程模型主要描述人机协作拆卸过程信息，分为操作过程和过程数据两个主要子本体，如公式（2-13）所示。

$$Disassembly_Process = (Operation_Process, Process_Data) \quad (2-13)$$

1) 操作过程本体主要包括机器人操作、人类操作、人机协作操作、操作序列、操作工具等，通过对人机协作拆卸任务分解形成子任务，不同的子任务对应着不同的操作序列，根据任务特性分别由人、机器人单独执行或人机协作执行，如公式（2-14）所示。

$$Operation_Process = (Robot_Operation, Human_Operation, HRC_Operation, Operation_Sequence, \dots) \quad (2-14)$$

2) 过程数据本体是对人机协作拆卸过程产生的动态数据的描述, 主要包括机器人运行状态、实时负载、运行能耗、末端点速度、关节力矩、运行轨迹以及运行日志等, 如公式 (2-15) 所示。

$$Proces_Data = (Robot_State, Payload, Energy_Consumption, Velocity, Torque, Trajectory, \dots) \quad (2-15)$$

采用 Protégé 5.2.0 本体编辑软件对拆卸过程模型进行描述建模, 拆卸过程本体描述模型如图 2-5 所示。

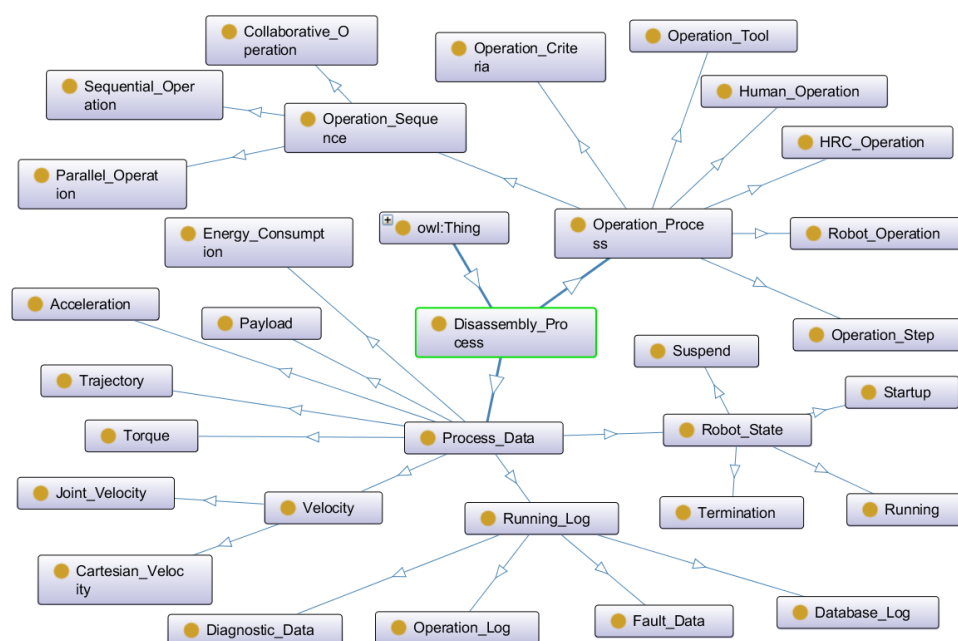


图 2-5 拆卸过程本体模型

2.1.3 基于动态描述逻辑和规则的人机协作拆卸知识推理

通过 OWL 本体语言对人机协作拆卸知识进行建模, 明确了人机协作拆卸领域内共同认可的概念以及概念的组织关系, 提供了领域知识之间的语义信息。但是对于人机协作拆卸过程中的动态知识和拆卸行为缺乏足够的表达能力。本节主要采用动态描述逻辑和 SWRL 规则实现拆卸过程动态知识推理, 实现人机协作拆卸动态知识建模。

知识推理本质上是通过某些规则或者处理机制, 获取那些隐藏于显性知识

之中的隐性知识。并且，知识推理可以消除本体模型中的不一致性，检测现有知识中存在的矛盾。对于知识图谱等知识库的使用者来说，更重要的一点是知识推理能够提取出本体模型中符合规则的知识集合，满足了使用者们精细化的知识需求。

(1) 基于动态描述逻辑的拆卸行为推理

描述逻辑建立在知识描述的概念和关系之上，可以对静态知识进行推理判定。描述逻辑具有良好的语义表达能力与可判定性，即能够对复杂知识进行建模和推理，同时保证了逻辑推理过程的可判定性，是具有结束标志的，算法运行是能得到正确结果的。

一个基于描述逻辑的知识推理系统包括四个部分：知识库中概念、关系和实例的集合；TBox 术语公理集合（概念和关系术语的公理集合）；ABox 断言集合（实例的断言集合）；相关的推理机制。

动态描述逻辑（Dynamic Description Logic, DDL）在传统描述逻辑的基础上，增加了动态的知识表示，形成了一种动静结合的逻辑推理框架。它不仅具有良好的语义表达能力和可判定的推理服务，还支持动作定义和动态推理机制，是对传统描述逻辑的补充和扩展，因此，对人机协作拆卸领域的知识发现、更新和维护很有帮助。

基于本体的知识描述模型不能动态地描述工业机器人行为，因此，按照动态描述逻辑表示方法，定义了人机协作拆卸知识表示模型中的工业机器人操作^[70]，通过 DDL 对人机协作拆卸过程中工业机器人行为进行知识推理，详细定义如表 2-2 所示。

表 2-2 基于 DDL 的人机协作拆卸操作定义

DDL 定义	描述
定义 1: $Place(rb, gr, o) = (P_{Place}, E_{Place})$ $P_{Place} = \{IR(rb), hasGripeer(rb, gr), Object(o), hold(gr, o)\}$ $E_{Place} = \{release(gr, o)\}$	放置操作
定义 2: $Grasp(rb, gr, o) = (P_{Grasp}, E_{Grasp})$ $P_{Grasp} = \{IR(rb), hasGripeer(rb, gr), Object(o), release(gr, o)\}$ $E_{Grasp} = \{hold(gr, o)\}$	抓取操作

表 2-2 基于 DDL 的人机协作拆卸操作定义（续 1）

DDL 定义	描述
定义 3: $ToolChange(rb, t_{old}, t_{new}) = (P_{ToolChange}, E_{ToolChange})$ $P_{ToolChange} = \{IR(rb), hasTool(rb, t_{old}), Tool(t_{new}), Uninstall(rb, t_{old}),$ $Install(rb, t_{new})\}$ $E_{ToolChange} = \{hasTool(rb, t_{new})\}$	更换工具
定义 4: $Move(a, b, rb, v) = (P_{Move}, E_{Move})$ $P_{Move} = \{IR(rb), Position(a), Destination(b), Velocity(v),$ $locatedAt(rb, a)\}$ $E_{Move} = \{locatedAt(rb, b)\}$	移动操作
定义 5: $Collaboration(hu, rb, o, ho, ro) = (P_{Collaboration}, E_{Collaboration})$ $P_{Collaboration} = \{Operator(hu), IR(rb), Object(o), Operation(rb, ro, o),$ $HumanOperation(hu, ho, o)\}$ $E_{Collaboration} = \{isDisassembled(o, true)\}$	协作操作
定义 6: $Disassembly(rb, o, a, b, gr, t_{old}, t_{new}, v) = (P_{Disassembly}, E_{Disassembly})$ $P_{Disassembly} = \{IR(rb), ToolChange(rb, t_{old}, t_{new}), Grasp(rb, gr, o),$ $Move(a, b, rb, v), Object(o), Place(rb, gr, o)\}$ $E_{Disassembly} = \{isDisassembled(o, true)\}$	拆卸操作

表 2-2 中罗列了些许人机协作拆卸中的工业机器人操作，总共定义了六种操作行为，分别是放置、抓取、更换工具、移动、协作、拆卸操作。通过动态描述逻辑定义以上原子动作，其中包括原子动作描述 A 、原子动作的前提集合 P_A 和结果集合 E_A ，构成一个形如 $A(x_1, x_2, \dots, x_n) \equiv (P_A, E_A)$ 的表达式，其中 $(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 代表 P_A 和 E_A 中出现的全部个体变量组成的有限序列。例如，抓取操作表示：在机器人、夹爪、夹爪空闲等前提条件下，采取抓取操作后，此时，夹爪状态变为闭合抓住了目标对象，即动作执行结果。

通过以上定义的机器人拆卸行为能够扩充工业机器人本体模型，为机器人

拆卸能力推理提供了高效的推理机制。

(2) 基于 SWRL 拆卸规则推理

SWRL (Semantic Web Rule Language) 是一种语义网规则语言, 可以直接引用 OWL 本体语言中的元素来构建规则, 所以 SWRL 可以看作是推理规则与本体概念的结合, 属于 W3C 规范中的一员。由于描述逻辑的表达能力是有局限性的, 不能表示一般形式的规则, 对于那些一般以规则形式出现的演绎推理知识难以建模, 因此需要利用推理规则语言 SWRL 实现拆卸规则的构建。SWRL 作为集本体和规则于一体的语言, 能够清晰地表示推理规则之间的关系, 为人机协作拆卸知识推理提供了更强的逻辑表达能力。

SWRL 规则的基本形式由推理前提和推理结论两部分组成, 其中前提和结论可以包含一个甚至多个基本命题, 多个基本命题之间以逻辑与的关系组合。SWRL 规则表示的是一种推导关系, 推理形式可以理解为: 当前提中的指定条件成立时, 结论中的指定条件成立。

采用 SWRL 规则语言对拆卸过程中的任务约束包括任务需求、拆卸零部件的位置关系、连接关系、层次关系、操作序列进行规则推理, 依据约束信息推理出合适的操作顺序, 为实际拆卸操作提供知识支持, 部分规则见表 2-3。

规则 1 表示当机器人满足拆卸任务约束条件时, 即可通过能力匹配推理出机器人具备执行该拆卸任务的能力。规则 2 和 3 则通过将拆卸任务分解为子任务, 进行子任务能力匹配, 当机器人具备执行该任务所有子任务的能力时, 即可推理出机器人具备执行该任务的拆卸能力。规则 4、规则 5 和规则 6 从零件和紧固件的位置关系推断出拆卸操作优先级, 例如, 零件 p 被紧固件 f 从正 Y 方向固定, 则零件 p 在正 Y 方向上被干涉, 因此从正 Y 方向上进行拆卸时, 零件 p 的拆卸优先级低于紧固件 f , 即拆卸顺序需要遵循优先级的高低, 先紧固件 f 后零件 p 的规则。规则 7 从零部件的特征推断出拆卸需要的工具, 当机器人安装的工具不匹配时, 应当更换操作工具。规则 8 从拆卸产品的零部件级别层次规定了拆卸优先顺序, 依照先零件后部件的拆卸优先级进行操作。规则 9 和规则 10 从零部件之间的连接关系和不同的紧固件类型, 推断出零件和紧固件的拆卸优先级, 规定了拆卸时的操作顺序, 例如, 当零件之间的紧固件是螺栓时, 应先拆卸螺栓和螺母, 再拆卸连接的零件。

通过以上定义的推理规则能够有效地完善和扩展人机协作拆卸知识模型, 为后续知识图谱的构建提供概念层面上的支持。

表 2-3 基于 SWRL 规则的拆卸过程推理

SWRL 规则定义	描述
规则 1: $IR(?r) \wedge Task(?tk) \wedge hasCost(?r, ?c) \wedge hasTime(?r, ?t) \wedge hasEn(?r, ?e) \wedge maxCost(?tk, ?mc) \wedge maxTime(?tk, ?mt) \wedge maxEn(?tk, ?me) \wedge notGreaterThan(?c, ?mc) \wedge notGreaterThan(?t, ?mt) \wedge notGreaterThan(?e, ?me) \rightarrow hasTaskCapability(?r, ?tk)$	机器人满足拆卸任务的各项约束, 则机器人具备执行该任务的拆卸能力。
规则 2: $IR(?r) \wedge Task(?tk) \wedge subTask(?stk) \wedge Operation(?op) \wedge composedOf(?tk, ?stk) \wedge composedOf(?stk, ?op) \wedge hasOperation(?r, ?op) \rightarrow hasSubtaskCapability(?r, ?stk)$	机器人满足执行子任务操作的需求, 则机器人具备执行子任务的拆卸能力。
规则 3: $IR(?r) \wedge Task(?tk) \wedge subTask(?stk1) \wedge subTask(?stk2) \wedge composedOf(?tk, ?stk1) \wedge composedOf(?tk, ?stk2) \wedge hasSubTaskCapability(?r, ?stk1) \wedge hasSubTaskCapability(?r, ?stk2) \rightarrow hasTaskCapability(?r, ?tk)$	机器人具备执行所有子任务的拆卸能力。则具备执行该任务的拆卸能力。
规则 4: $Part(?pt) \wedge Fastener(?fr) \wedge fastenedBy_plusY(?pt, ?fr) \rightarrow interferedBy_plusY(?pt, ?fr)$	零件 pt 被紧固件 fr 从正 Y 方向固定, 则零件 pt 在正 Y 方向上被干涉。
规则 5: $Fastener(?fr) \wedge Part(?pt) \wedge coveredBy_plusZ(?fr, ?pt) \rightarrow interferedBy_plusZ(?fr, ?pt)$	紧固件 fr 被零件 pt 从正 Z 方向覆盖, 则紧固件 fr 在正 Z 方向上被干涉。
规则 6: $Part(?p1) \wedge Part(?p2) \wedge disassemblyOperation(?d1) \wedge interferedBy_minusX(?p1, ?p2) \wedge disassemble(?d1, ?p1) \rightarrow disassembledAfter_minusX(?p1, ?p2)$	零件 $p1$ 在负 X 方向被零件 $p2$ 干涉, 则在负 X 方向上 $p1$ 拆卸优先级比 $p2$ 低。

表 2-3 基于 SWRL 规则的拆卸过程推理 (续 1)

SWRL 规则定义	描述
规则 7: $IR(?r) \wedge Gripper(?gr) \wedge Screwdriver(?sr) \wedge Screw(?sw)$ $\wedge hasTool(?r, ?gr) \wedge disassemblyOperation(?d1)$ $\wedge disassemble(?d1, ?sw)$ $\rightarrow toolChangedTo(?gr, ?sr)$	机器人末端执行器 工具为夹爪, 当拆卸 螺丝钉时, 则应更换 工具为螺丝刀。
规则 8: $Component(?ct) \wedge Part(?pt) \wedge disassemblyOperation(?d1)$ $\wedge disassemblyOperation(?d2) \wedge hasPart(?ct, ?pt)$ $\wedge disassemble(?d1, ?ct) \wedge disassemble(?d2, ?pt)$ $\rightarrow disassembledAfter(?ct, ?pt)$	产品部件包含着大 量零件, 零件拆卸优 先级应高于部件。
规则 9: $Part(?pt1) \wedge Part(?pt2) \wedge Screw(?sw)$ $\wedge disassemblyOperation(?d1) \wedge disassemblyOperation(?d2)$ $\wedge disassemblyOperation(?d3) \wedge disassemble(?d1, ?pt1)$ $\wedge disassemble(?d2, ?pt2) \wedge disassemble(?d3, ?sw)$ $\rightarrow disassembledBefore(?sw, ?pt1)$ $\wedge disassembledBefore(?sw, ?pt2)$	当零件用螺栓连接 时, 则应先拆卸紧固 件螺栓, 再拆卸连接 的零件。
规则 10: $Part(?pt1) \wedge Part(?pt2) \wedge Slot(?st)$ $\wedge disassemblyOperation(?d1) \wedge disassemblyOperation(?d2)$ $\wedge disassemblyOperation(?d3) \wedge disassemble(?d1, ?pt1)$ $\wedge disassemble(?d2, ?pt2) \wedge disassemble(?d3, ?st)$ $\rightarrow disassembledAfter(?st, ?pt1)$ $\wedge disassembledAfter(?st, ?pt2)$	当零件用键连接时, 则应先拆卸连接的 零件, 再拆卸键和键 槽。

2.2 面向机电产品拆卸任务的知识图谱构建

上一节中，利用 OWL 本体语言对人机协作拆卸领域知识进行知识表示与建模，通过结构化的描述模型对人机协作拆卸相关概念、关系以及实体进行本体建模，将相关知识变成计算机易于处理的结构和人类易于理解的形式。本节则基于构建的人机协作拆卸知识模型，研究面向机电产品拆卸任务的知识图谱构建方法。

2.2.1 面向机电产品拆卸任务的知识图谱定义

知识工程作为一门工程学科，主要涉及将知识集成到信息系统中，以解决通常需要高水平人类专业知识的复杂问题。回顾知识工程这几十年的发展历程，传统知识工程从人工智能符号主义起源，经历专家系统的蓬勃发展，到互联网时代的语义网，实现了不同知识源的相互链接，再到现在大数据、自然语言处理技术的发展，催化了知识图谱的诞生。步入新的阶段，知识图谱技术旨在将粗粒度的原始数据转化为机器可理解和可操作的细粒度知识，并被广泛应用在金融、智能搜索、语义分析、问答聊天等领域。

知识图谱概念自从提出以来，逐渐成为许多智能信息系统的核心组件，尤其是那些有访问结构化的、有组织知识需求的，包括特定领域的或者领域无关的知识。面向机电产品拆卸任务的知识图谱是一个包括拆卸任务实体以及这些实体之间关系的知识集合，它包含了关于人、机器人、拆卸活动和其他事物的事实，以及这些实体是如何链接起来的。

类似于图论中的多图概念，知识图谱可以被定义为一个有向的、带标记的节点以及边的多图，可用一个四元组表示，具体如公式（2-16）所示。

$$\mathcal{G} = (\mathcal{V}, \mathcal{E}, \mathcal{L}, \mathcal{P}) \quad (2-16)$$

其中 $\mathcal{V}$ 代表独立的知识图谱节点集合； $\mathcal{E}$ 代表图中边的集合，且满足 $\mathcal{E} \subseteq \mathcal{V} \times \mathcal{V}$ ； $\mathcal{L}$ 代表节点标签和关系类型等标记； $\mathcal{P}$ 代表节点和关系的属性集合，包括属性键和属性值。

知识图谱作为一系列的知识集合，其中，每条知识是以三元组作为基本形式存在的，一个三元组可以表示成如公式（2-17）所示。

$$\mathcal{K} = \{(h, r, t) | h, t \in \mathcal{V}, r \in \mathcal{E}\} \quad (2-17)$$

其中 $\mathcal{K}$ 表示三元组， h 表示头结点， t 表示尾结点， r 表示节点之间的关系，即在三元组 $\mathcal{K}$ 中，头结点 h 和尾结点 t 以关系 r 连接。并且 $\mathcal{V}$ 和 $\mathcal{E}$ 分别代表在公式（2-16）中定义的知识节点集合和边集合。

为了方便计算，基于自然语言处理中词向量的概念，我们将知识图谱中的三元组映射到低维稠密向量空间，每个三元组中的元素都转换成一个低维向量。对于一个正确的三元组而言，各个元素应当满足 $\vec{h} + \vec{r} \approx \vec{t}$ 。公式（2-18）是分值函数，用来衡量一个知识三元组的准确性，分值越高，代表这个三元组的可信度就越高。

$$f_{score} = -(\vec{h} + \vec{r}, \vec{t})_d \quad (2-18)$$

其中， d 代表向量 $\vec{h} + \vec{r}$ 和 $\vec{t}$ 的欧氏距离。

知识图谱往往和本体、语义网等概念一同出现，它们之间有着紧密的联系。本体原本是一种哲学概念，被引入到人工智能领域用来描述知识。作为共享概念模型的形式化规范说明，本体常用于描述一系列概念和概念之间的层级关系，在知识图谱中，通常使用本体模型来定义和规范知识元素。

知识图谱逻辑结构如图 2-6 所示，自上而下依次是概念层和实体层，概念层由本体构成，存储的是相关领域的精细化知识，本体中的公理、规则能够有效地管理和约束实体层的数据实体。实体层由不同的实体组成，实体之间存在着不同的属性关联，从而构成了一系列的“实体-关系-实体”三元组，大量的三元组相互连接形成关系网络，即知识图谱。

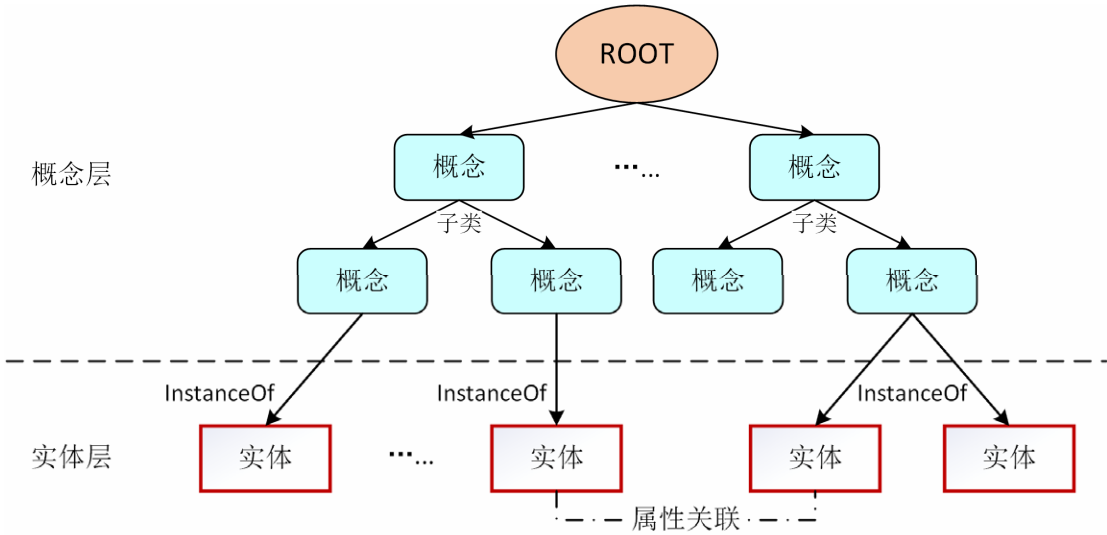


图 2-6 知识图谱逻辑结构

2.2.2 面向机电产品拆卸任务的知识图谱架构

知识图谱有许多不同的分类标准，比如依据知识类别、构建方法等划分。按照应用领域范围，知识图谱可分为通用知识图谱和领域知识图谱。通用知识图谱主要是面向通用领域的大众百科类知识，知识覆盖面广，更多的强调的是广度，例如谷歌的百科知识图谱，适用对象是没有限制的。领域知识图谱则针对某个特定领域而构建，存储的数据格式有着严格的规范，定义的实体和属性都有着具体的行业意义，适用对象主要是特定领域中不同级别的人员，同时考虑到专业的业务场景，需要领域知识图谱拥有一定的深度和完备性。领域知识图谱通常用于可视化分析、业务辅助或者决策支持等，因此不仅对知识的深度有要求，还要保证较高的准确度。

知识图谱的体系架构涵盖了知识图谱的逻辑结构以及构建知识图谱的技术架构。上一节已经详细展示了知识图谱的逻辑结构，接下来主要介绍面向机电产品拆卸任务的知识图谱的技术架构。

本文构建的面向机电产品拆卸任务的知识图谱属于领域知识图谱，面向的是人机协作拆卸领域。作为领域知识图谱需要提供高质量的事实，为用户提供专业性支持，将领域知识赋予机器，实现自然人机交互。传统的知识工程中数据规模较小，并且以结构化数据居多，知识的获取和处理较为方便。在如今大数据时代，分散的数据源难以统一利用，多源异构的数据难以整合，知识管理需要新的解决方案。知识图谱作为一种知识管理技术，其生命周期可大致分为以下几个环节，从知识表示与建模开始，然后经历知识获取、知识存储、知识计算，最后是知识应用，向外提供各种知识服务。

“数据-信息-知识-智慧”（Data-Information-Knowledge-Wisdom, DIKW）模型是一个知识管理模型，以金字塔的形式将数据、信息、知识、智慧从下至上联系起来。数据由原始素材组成，包括数字、文字等；信息是经过处理和组织的数据，是具有逻辑关系的数据；知识是对信息的应用，包含了对信息进行确认、提炼的过程；智慧是一种对知识的获取、应用的能力，在反复利用知识的基础上形成的一种判断力。

因此，本文提出了基于“数据-信息-知识-智慧”层次模型的知识图谱构建方法，整个知识图谱技术架构共有四层，如图 2-7 所示。从下到上分别是数据层、信息层、知识层、智慧层，体现了从数据到信息再到知识最后形成智慧的过程，随着原始数据从下往上的发展，人类对事物理解的深度在不断加深。

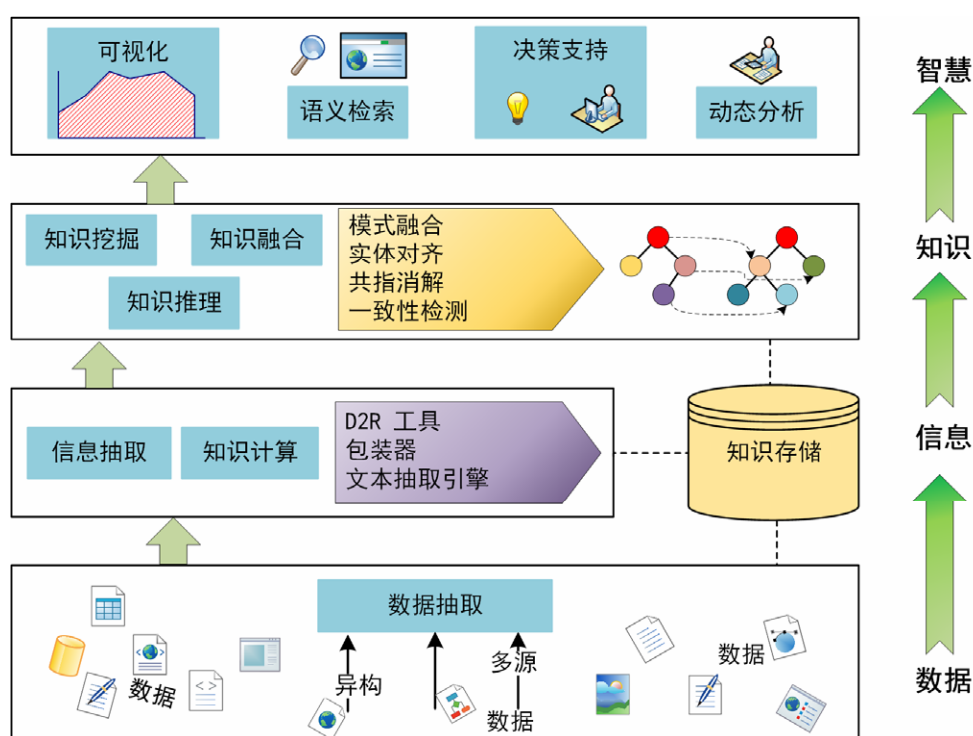


图 2-7 知识图谱技术架构

首先，知识图谱体系架构的最底层是数据层，主要负责从不同的数据源、不同的数据结构中进行数据采集，包括关系数据库、链接数据等结构化数据，表格、列表、XML 半结构化数据和文本日志、操作手册等非结构化数据。在数据采集方面最大的挑战是对产品拆卸过程中数据的转换和集成。按照之前提出的人机协作拆卸知识表示模型和知识图谱逻辑结构，数据层需要获取四个维度的数据，分别是工业机器人数据、拆卸产品数据、拆卸任务数据和拆卸过程数据，并且将它们转换为统一的数据结构存储在数据库中。在车间中传统的生产数据采集主要依靠手动操作方式，这种方式容易出现人为错误，并且数据采集过程效率低下，特别是在工业大数据环境下。因此，知识图谱的构建需要充分利用自动化的数据获取工具，以人工干预为辅，通过设计相关爬虫或规则抽取工具完成原始数据的获取，并采取专家经验进行二次筛选，人机结合提高数据获取的质量和效率。

信息层在数据层之上，主要功能是从获取的原始数据中提取信息用于知识计算，并按照知识图谱中定义的三元组结构，将提取的实体和关系存储在图数据库中。在人机协作拆卸过程中，对于那些缺乏相关专业知识的操作人员来说，想要和机器人协同工作，需要大量的专业技能、操作经验以及相关背景知识。因此，拆卸相关信息必须来源于数据并且高于数据，是能够起到辅助决策作用

的一段有时间限制的、有意义的、有逻辑性的、经过处理的数据流。然而，传统的基于统计分析模型的信息抽取方法需要手动构建大量的特征，并且对于长尾数据存在覆盖不足的问题。因此，自然语言处理、语义网和深度学习等相关技术可以被引入到我们的命名实体识别、关系抽取和事件抽取任务中去。与传统统计模型相比，基于深度学习的方法的主要优势是其训练过程是一个端到端的过程，不需要人工定义额外的特征，并且信息抽取效果更好。同时，采用不同的抽取工具对应不同的结构化数据以实现多策略信息抽取，例如 D2R 工具、包装器、文本抽取引擎等。对于来自不同的数据格式，不同的数据来源的拆卸信息，经过知识计算后组成符合知识图谱定义的三元组。在信息层获取的拆卸相关信息，例如机器人和拆卸产品实体、拆卸操作概念、拆卸任务等，存储在图数据库中以便更上层的知识层使用。

知识层的主要作用是接受信息层处理的高质量信息作为输入，输出高质量的知识图谱，是知识图谱技术架构中的核心。在信息层中包含着来自不同数据源的知识三元组，因此存在着知识质量参差不齐，不同数据源的知识三元组存在重复、冗余，实体之间的关系不够明确等问题，于是很有必要执行知识挖掘和融合操作，例如共指消解和一致性检测。知识层的首要任务就是知识处理，包括知识融合、知识挖掘和知识推理等。知识融合是知识图谱构建中的重点，目标是通过知识挖掘或知识推理获取隐性知识以及知识之间的关联关系，进而在一个统一的框架下对不同数据源的知识进行集成、消歧、验证和更新，达到数据、信息、方法、经验和人类想法的融合，构建一个高质量的知识库。

考虑到未来知识容量、服务需求和系统认知能力的增强，知识图谱为了提升质量需要进行知识补全和迭代更新。因此，知识层引入本体来管理知识，采用本体匹配和逻辑推理对新的知识进行评估和推理，保证知识图谱拥有持续的再生能力，达到补充不完备的知识和扩充新知识的目的。在另一方面，机电产品拆卸任务知识图谱面向的是特定领域，需要一定的专业性，专家验证的介入能够保证知识推理和融合的准确性，同时还能消除新旧知识之间的不一致性和冗余性。

智慧层在整个架构中角色是给知识图谱赋能，形成领域认知能力，主要内容是对知识图谱的相关应用，提供认知服务，例如可视化、语义搜索、决策辅助、知识推荐、智能问答等。人机协作拆卸过程中工序繁杂，操作人员在执行拆卸任务的同时还要时刻观察机器人的动作，因此操作人员如何在较短的时间内掌握各个拆卸环节的关系并对拆卸过程进行管理调度是比较困难的事情。传

统的数据分析方法局限于某个阶段，形成了数据孤岛，无法对整体进行充分挖掘。基于知识图谱的解决方案不仅实现了人机协作拆卸过程数据的全面整合，还通过统一知识表示模型为上游应用提供了知识共享服务。知识图谱采取图数据库进行数据管理，并且支持相关图数据的遍历、查询和匹配，为我们方便地分析、查询和理解隐性知识奠定了基础。通过对知识图谱中的知识进行关联性分析，将一系列有关联的拆卸相关知识组合在一起，例如，当用户输入工业机器人编号时，会得到该机器人相关的知识图谱，包括机器人类型、生产商、最大负载、最大运行速度等信息。知识图谱在知识管理方面有着较大的应用前景，以知识引导，数据驱动的方式提供分析和决策支持，操作人员在需要的时候能够方便快捷的搜索和复用相关知识，例如诊断问题、序列规划、操作清单等。

2.3 机电产品拆卸任务知识图谱构建结果与分析

2.3.1 实验环境

构建机电产品拆卸任务知识图谱的实验环境如下：

- (1) 实验硬件：处理器英特尔酷睿 i7、内存 16G、显卡 GTX1060；
- (2) 开发系统：Windows 10 专业版操作系统；
- (3) 开发语言：Python、Java；
- (4) 开发软件：PyCharm 2019、IntelliJ IDEA 2019；
- (5) 数据库：Neo4j 图数据库。

2.3.2 结果分析

(1) 知识图谱构建结果

Neo4j 是一个图数据库，不仅能对图数据模型进行增、删、改、查操作，还支持 ACID 事务特性。Neo4j 图数据库适用于处理大量的链接数据，同时还集成了可扩展的图遍历算法，保证了数据库性能。因此本文采用 Neo4j 图数据库管理和存储知识图谱数据。

根据知识图谱技术架构，对人机协作拆卸过程中的数据信息进行采集、清洗，组织处理后以三元组的形式进行存储，构建好的知识图谱数据存储在 Neo4j 图数据库中。本文将机电产品拆卸任务知识图谱数据命名为 HRC16 数据集，数据集中共有三元组，实体，关系。相关信息如表 2-4 所示。

表 2-4 数据集

数据集	三元组数量	实体数量	关系数量
HRCDD16	119,489	40,249	16

(2) 可视化结果展示

Neo4j 图数据库的查询语言是 Cypher，它是一种声明式的模式查询语言，能够快速匹配查询图结构。D3.js 是一个用于数据可视化的 JavaScript 库，提供了大量的图形函数。现结合 D3.js 框架对知识图谱进行可视化展示。

知识图谱可视化结果如图 2-8 所示，实体信息用节点表示，实体之间的关系用带属性的有向边表示。通过 Cypher 语言查询拆卸任务，图 2-9 展示了相关拆卸任务信息。图 2-10 则展示了相关工业机器人信息。

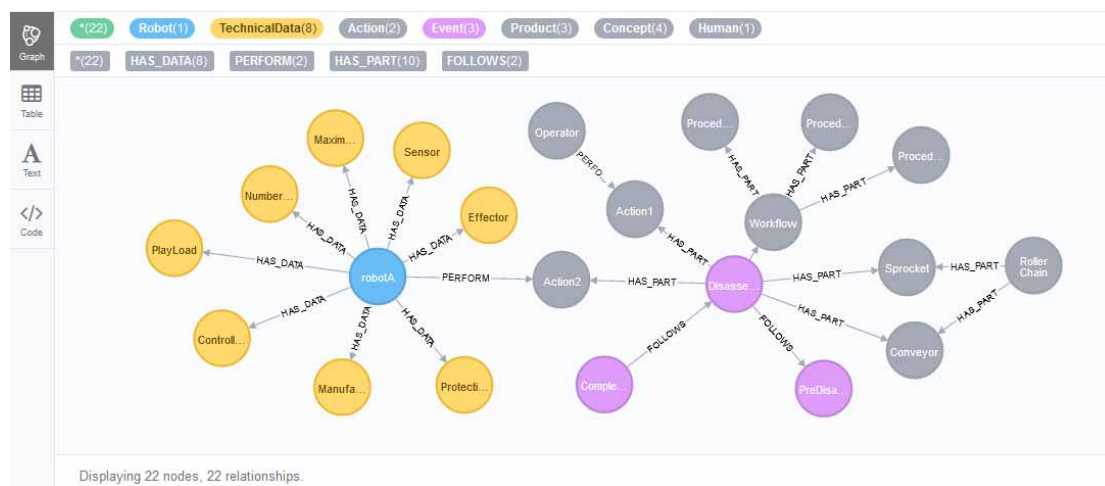


图 2-8 知识图谱可视化结果

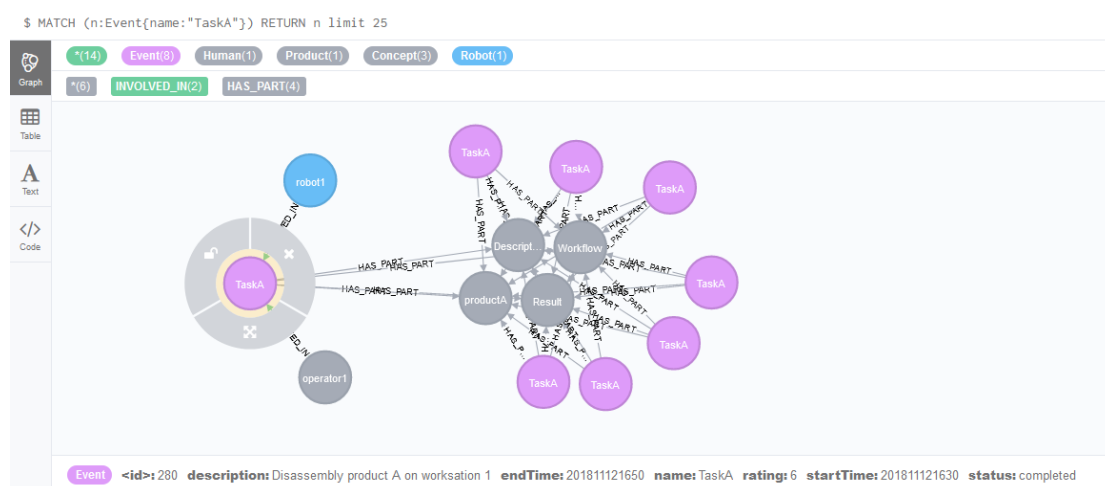


图 2-9 拆卸任务信息

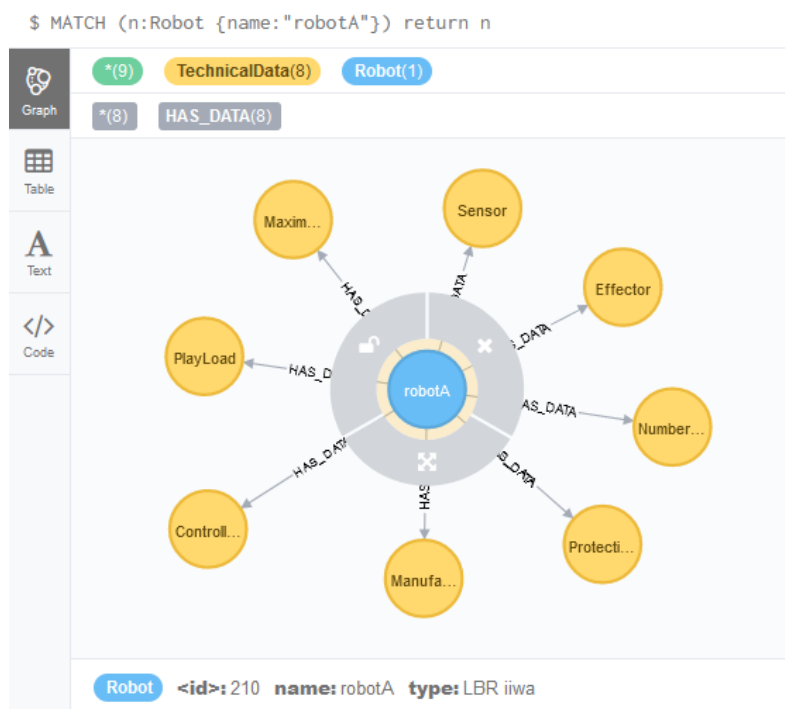


图 2-10 工业机器人信息

2.4 本章小结

本章从知识表示与建模出发，基于 OWL 本体语言构建了人机协作拆卸知识模型，明确了工业机器人、拆卸产品、拆卸任务以及拆卸过程相关的概念和关系，并结合动态描述逻辑和 SWRL 规则语言实现了拆卸知识推理。依据知识表示模型，提出了基于“数据-信息-知识-智慧”层次模型的知识图谱构建方法，完成了机电产品拆卸任务知识图谱的构建，并通过实验分析展示了构建结果。

第3章 基于知识图谱嵌入的人机协作拆卸知识推荐方法研究

3.1 基于知识图谱嵌入的人机协作拆卸知识推荐方法

随着人工智能和知识工程的发展，从信息化走向智能化是各行各业未来发展的必然趋势，知识图谱在语义搜索、推荐系统、问答系统、决策支持方面得到了广泛的应用。知识图谱相比于传统知识工程具有规模大、质量高、富含语义信息、组织结构易于理解的优势。单纯的数据驱动是采用统计模式来解决问题，而知识图谱采取的是知识引导结合数据驱动的模式，通过可解释智能实现各行各业的智能化升级与转型。

本节从构建的机电产品拆卸任务知识图谱出发，为提高知识推荐的准确率，引入知识图谱嵌入模型，充分挖掘知识图谱中实体、概念、关系之间的隐含信息，实现人机协作拆卸知识推荐。

3.1.1 知识图谱嵌入模型

知识表示方法分为两大类，一类是基于符号的表示，另一类是基于向量的表示。基于符号的知识表示方法以语义逻辑为基础，易于表达显性知识，具有较强的逻辑性和可解释性，例如 RDF 资源描述框架、OWL 本体表示等。基于向量的知识表示方法能够通过向量数值计算发现隐性知识，计算效率高，并且易于与深度学习模型集成。随着深度学习和强化学习的发展，将深度学习模型与基于向量的知识表示方法融合起来进行联合学习的训练方式渐渐得到了学者们的青睐。

知识图谱嵌入（Knowledge Graph Embedding）又称知识表示学习，通过自然语言处理中嵌入的方法对知识图谱三元组进行向量表示，主要面向知识图谱中的实体和关系进行表示学习。实体对象和关系对象通过知识图谱表示学习被映射到低维向量空间，实体与实体、实体与关系之间的语义联系可以被转换为连续向量之间的数值操作，从而极大地提升了语义计算效率。同时对于数据稀疏问题，知识图谱嵌入还能有效地进行缓解，知识网络中的每个节点和关系都对应了一个连续稠密向量，因此面对长尾数据，也能对其语义相似度进行度量。

此外，在应用知识图谱进行人机协作拆卸知识的推荐时，经常需要计算搜索词、文本、知识图谱三元组之间的语义关系。通过合理设计知识图谱嵌入模型，将不同来源的对象映射到统一的向量空间，能够实现多源对象之间的语义计算。综上所述，知识图谱嵌入对于知识图谱的构建和应用具有重大的意义，在很多实际任务上展现出了巨大的应用前景，值得进一步的研究和探索。

近些年来，围绕知识图谱嵌入展开的研究逐渐成为了研究热点，研究人员提出了许多嵌入模型，通过不同的方式学习知识图谱中实体和关系的表示。接下来对几种具有代表性的知识图谱嵌入模型进行主要介绍。

主流的知识图谱嵌入模型可大致分为两大类，一类是基于转移距离的模型，主要有 TransE 模型^[57]、TransH 模型^[58]、TransR 模型^[59]、TransD 模型^[60]；另一类是语义匹配模型，主要有 RESCAL 模型^[61]、DistMult 模型^[62]、ComplEx 模型^[63]。模型之间的主要区别在于前者采取的是基于距离的得分函数，后者则是基于相似度的得分函数。

TransE 模型是第一个被提出的基于转移距离的知识图谱嵌入模型。对于任意一个三元组 (h, r, t) ，在统一的实体和关系空间中，用向量 $\mathbf{h}$ 和 $\mathbf{t}$ 分别表示头实体 h 和尾实体 t ，向量 $\mathbf{r}$ 表示 h 和 t 之间的关系 r 。当三元组 (h, r, t) 有效时，TransE 用 $\mathbf{r}$ 作为转移向量表示嵌入实体 $\mathbf{h}$ 和 $\mathbf{t}$ 在向量空间的转移，即 $\mathbf{h} + \mathbf{r} \approx \mathbf{t}$ 。图 3-1 (a) 对上述内容做了一个简单的图示^[58]。TransE 模型采取的得分函数如公式 (3-1) 所示^[57]。

$$f_r(h, r, t) = \|\mathbf{h} + \mathbf{r} - \mathbf{t}\|_{L_1/L_2} \quad (3-1)$$

其中， L_1/L_2 代表 1-范数或 2-范数，三元组的评分越低表示三元组越真实有效，反之则表示该三元组为负三元组。

TransH 模型在 TransE 的基础上，将三元组的头实体和尾实体映射到一个超平面上，每个关系 $\mathbf{r}$ 对应一个超平面，从而保证一个实体在不同的关系下拥有不同的表示。如图 3-1 (b) 所示，在超平面上一个正三元组应当满足 $\mathbf{h}_\perp + \mathbf{r} \approx \mathbf{t}_\perp$ 。TransH 模型采取的得分函数如公式 (3-2) 所示^[58]。

$$f_r(h, r, t) = \|\mathbf{h}_\perp + \mathbf{r} - \mathbf{t}_\perp\|_{L_1/L_2} \quad (3-2)$$

其中投影向量 $\mathbf{h}_\perp = \mathbf{h} - \mathbf{w}_r^\top \mathbf{h} \mathbf{w}_r$ ， $\mathbf{t}_\perp = \mathbf{t} - \mathbf{w}_r^\top \mathbf{t} \mathbf{w}_r$ ， $\mathbf{w}_r$ 为超平面的法向量。

TransR 模型和 TransH 模型的思路相似，区别在于 TransR 引进了一个特定的关系空间，而不是超平面。TransR 通过映射矩阵 $\mathbf{M}_r$ 将实体空间的头实体和

尾实体映射到特定的关系空间，然后再进行相关的向量操作。因此，TransR 模型采取的得分函数如公式（3-3）所示^[59]。

$$f_r(h, r, t) = \|\mathbf{M}_r \mathbf{h} + \mathbf{r} - \mathbf{M}_r \mathbf{t}\|_{L_1/L_2} \quad (3-3)$$

其中 $\mathbf{M}_r \in R^{k \times d}$ 是从实体空间 R^d 到关系空间 R^k 的映射矩阵。

TransD 模型针对 TransR 模型上的局限进行了改进，将映射矩阵分解为两个向量的乘积，并对头尾实体分别设置了不同的映射矩阵。通过引进实体映射向量 $\mathbf{w}_h$ 和 $\mathbf{w}_t$ ，关系映射向量 $\mathbf{w}_r$ ，构造了两个映射矩阵 $\mathbf{M}_r^h$ 和 $\mathbf{M}_r^t$ ，使映射矩阵与实体和关系都相关。故 TransD 模型采取的得分函数如公式（3-4）所示^[60]。

$$f_r(h, r, t) = \|\mathbf{M}_r^h \mathbf{h} + \mathbf{r} - \mathbf{M}_r^t \mathbf{t}\|_{L_1/L_2} \quad (3-4)$$

其中，映射矩阵 $\mathbf{M}_r^h = \mathbf{w}_r \mathbf{w}_h^\top + \mathbf{I}$ ， $\mathbf{M}_r^t = \mathbf{w}_r \mathbf{w}_t^\top + \mathbf{I}$ ， $\mathbf{I}$ 为单位矩阵。

实体和关系空间

实体和关系空间

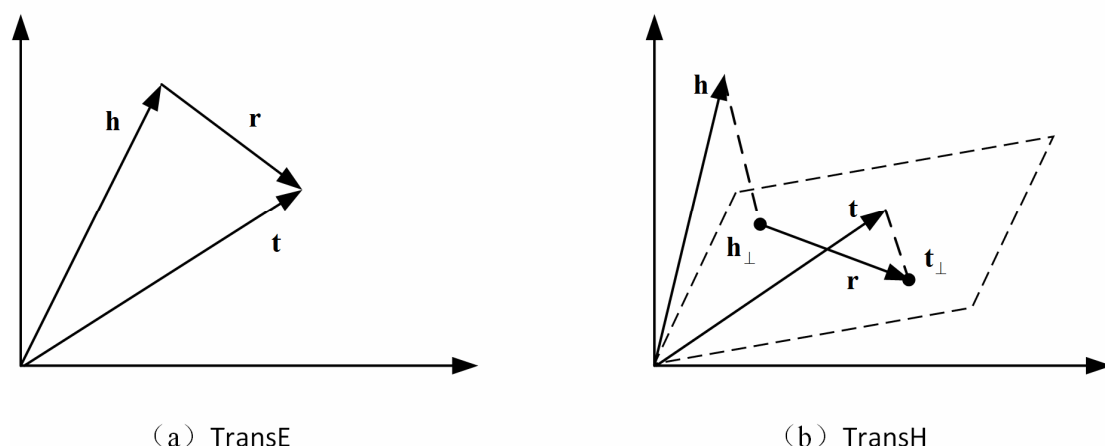


图 3-1 TransE 和 TransH 模型示意图

RESCAL 模型属于语义匹配模型的一种，采用的是关系相关的双线性模型，用于捕捉实体和关系之间的潜在语义，从而对三元组的可信性进行度量。头尾实体用向量表示，关系 r 用关系矩阵 $\mathbf{M}_r$ 表示，关系矩阵的作用是对实体向量的潜在因子之间的相互作用建模。RESCAL 模型的得分函数是一个双线性函数，用于刻画头尾实体之间的语义联系，如公式（3-5）所示^[61]。

$$f_r(h, r, t) = \mathbf{h}^\top \mathbf{M}_r \mathbf{t} \quad (3-5)$$

DistMult 模型在 RESCAL 模型的基础上作了改进，将关系矩阵 $\mathbf{M}_r$ 限制为对角矩阵，从而减少了每个关系 r 对应的参数数量，即 $\mathbf{M}_r = \text{diag}(\mathbf{r})$ 。DistMult 模型的得分函数如公式（3-6）所示^[62]。

$$f_r(h, r, t) = \mathbf{h}^\top \text{diag}(\mathbf{r}) \mathbf{t} \quad (3-6)$$

然而，DistMult 模型的简化导致了其只能较好的处理对称关系，显然这对于知识图谱来说是不足的。

ComplEx 模型弥补了 DistMult 模型的不足，为了能够较好地建模非对称关系，引入了复数域，使其扩展到复数空间。实体和关系的嵌入向量由实数值变成了复数值，故得分函数如公式（3-7）所示^[63]。

$$f_r(h, r, t) = \text{Re}(\mathbf{h}^\top \text{diag}(\mathbf{r}) \bar{\mathbf{t}}) \quad (3-7)$$

其中， $\text{Re}(\cdot)$ 表示取复数的实数部分， $\bar{\mathbf{t}}$ 表示 $\mathbf{t}$ 共轭复数。由公式可见，存在非对称关系的三元组根据实体的顺序可以得到不同的分数。

表 3-1 对上述模型的定义域、得分函数、时间复杂度进行了总结。

表 3-1 知识图谱嵌入模型总结

模型	定义域	得分函数	时间复杂度
TransE	$\mathbf{h}, \mathbf{t}, \mathbf{r} \in \mathbb{R}^d$	$\ \mathbf{h} + \mathbf{r} - \mathbf{t}\ _{L_1/L_2}$	$\mathcal{O}(d)$
TransH	$\mathbf{h}, \mathbf{t}, \mathbf{r}, \mathbf{w}_r \in \mathbb{R}^d$	$\left\ (\mathbf{h} - \mathbf{w}_r^\top \mathbf{h} \mathbf{w}_r) + \mathbf{r} - (\mathbf{t} - \mathbf{w}_r^\top \mathbf{t} \mathbf{w}_r) \right\ _{L_1/L_2}$	$\mathcal{O}(d)$
TransR	$\mathbf{h}, \mathbf{t} \in \mathbb{R}^d, \mathbf{r} \in \mathbb{R}^k$ $\mathbf{M}_r \in \mathbb{R}^{k \times d}$	$\ \mathbf{M}_r \mathbf{h} + \mathbf{r} - \mathbf{M}_r \mathbf{t}\ _{L_1/L_2}$	$\mathcal{O}(dk)$
TransD	$\mathbf{h}, \mathbf{w}_h, \mathbf{t}, \mathbf{w}_t \in \mathbb{R}^d$ $\mathbf{r}, \mathbf{w}_r \in \mathbb{R}^k$	$\left\ (\mathbf{w}_r \mathbf{w}_h^\top + \mathbf{I}) \mathbf{h} + \mathbf{r} - (\mathbf{w}_r \mathbf{w}_t^\top + \mathbf{I}) \mathbf{t} \right\ _{L_1/L_2}$	$\mathcal{O}(\max(d, k))$
RESCAL	$\mathbf{h}, \mathbf{t} \in \mathbb{R}^d$ $\mathbf{M}_r \in \mathbb{R}^{d \times d}$	$\mathbf{h}^\top \mathbf{M}_r \mathbf{t}$	$\mathcal{O}(d^2)$
DistMult	$\mathbf{h}, \mathbf{t}, \mathbf{r} \in \mathbb{R}^d$	$\mathbf{h}^\top \text{diag}(\mathbf{r}) \mathbf{t}$	$\mathcal{O}(d)$
ComplEx	$\mathbf{h}, \mathbf{t}, \mathbf{r} \in \mathbb{C}^d$	$\text{Re}(\mathbf{h}^\top \text{diag}(\mathbf{r}) \bar{\mathbf{t}})$	$\mathcal{O}(d)$

3.1.2 基于知识图谱嵌入模型的人机协作拆卸知识推荐

知识图谱是当下人工智能领域的一个重要研究方向，相关技术也逐渐成为了很多智能系统的核心。知识图谱应用场景广泛，应用形态丰富，不仅可以支撑智能问答、语义搜索等系统，还能与深度学习模型相结合，充分利用了自身对知识的建模能力。可解释是智能系统的决策结果被采信的前提，单纯的字符串匹配已不能满足日益复杂的系统需求，将知识图谱技术引入到知识推荐中可

以增强推荐结果的可解释性，提升用户对推荐结果的信任度。

通过引入知识图谱嵌入模型，首先对人机协作拆卸相关知识之间的语义联系进行建模，学习实体与关系的嵌入表示，然后执行链接预测任务，即预测与另一个给定实体具有特定关系的实体的任务，最后得到的预测任务结果就是进行推荐的人机协作拆卸知识。

本节提出的基于知识图谱嵌入模型的人机协作拆卸知识推荐方法具体流程如图 3-2 所示。在人机协作拆卸场景下，用户输入推荐请求，先通过拆卸知识模型和用户模型对请求进行解析，得到解析后的实体和关系；然后利用知识图谱嵌入模型对实体和关系进行学习和表示，结合知识推理执行链接预测任务，获取目标实体；再通过查询执行转译模块将具体需求转换为相应的知识图谱查询语言，得到查询结果；最后对查询结果进行结果评估和整合，形成最终的知识推荐结果。

在人机协作拆卸知识推荐系统中，知识图谱的加持使系统能够充分利用机器人知识图谱中实体、概念以及关系解释决策的过程，实现场景化、任务型的知识推荐。知识图谱提供的辅助信息能够帮助操作人员快速有效的获取人机协作拆卸相关知识，助力人与机器人完成人机协作拆卸任务。

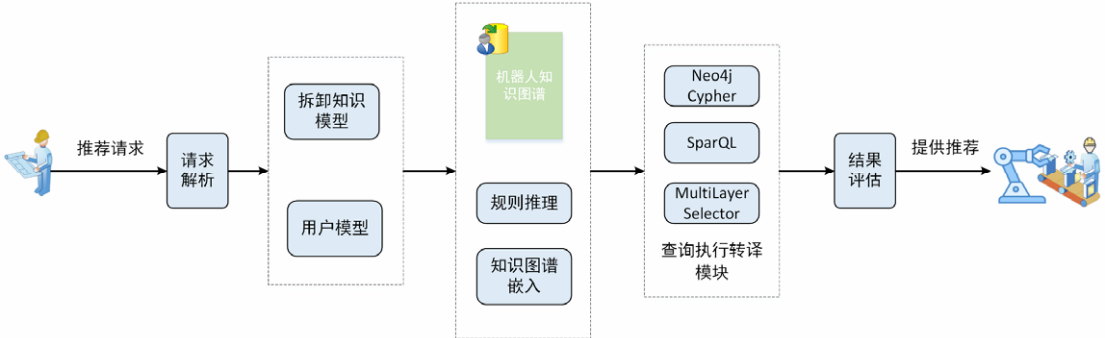


图 3-2 基于知识图谱嵌入模型的人机协作拆卸知识推荐方法流程

3.2 基于生成对抗网络的人机协作拆卸知识图谱嵌入模型优化

上一节简要概述了知识图谱嵌入模型，并提出了基于知识图谱嵌入的人机协作拆卸知识推荐方法。为进一步提高知识推荐结果准确度，改善知识图谱嵌入模型性能，本节主要针对上述人机协作拆卸知识推荐方法中的知识图谱嵌入模型进行优化。

3.2.1 基于 GAN 的拆卸知识图谱嵌入模型架构

在训练知识图谱嵌入模型时，我们首先通过设定得分函数，为正确三元组和错误三元组计算得分，然后最小化间隔损失函数，尽可能地使正三元组得分高，负三元组得分低，从而将正三元组与负三元组区分开来。在区分过程中，正三元组集合 $\mathcal{T}$ 的定义如公式 (3-8) 所示，负三元组集合 $\mathcal{T}_n$ 的定义如公式 (3-9) 所示。

$$\mathcal{T} = \{(h, r, t)\} \subset \{(h, r, t) | h, t \in \mathcal{V}, r \in \mathcal{E}\} \quad (3-8)$$

$$\mathcal{T}_n = \{(h', r, t')\} \subset \{(h', r, t') | h' \in \mathcal{V}\} \cup \{(h, r, t') | t' \in \mathcal{V}\} \quad (3-9)$$

知识图谱中存在的正三元组集合 $\mathcal{T}$ 作为训练集，嵌入模型在训练时需要通过随机负采样的方法生成负三元组集合 $\mathcal{T}_n$ ，即对正三元组的头实体或尾实体进行随机替换，构成新的三元组。在训练初期，高质量的负三元组能够帮助模型快速收敛，然而，随着知识图谱嵌入模型训练过程的持续，随机负采样的方式存在着零损失的问题^[71]。随机采样生成的负三元组大概率是低质量的、错误的负三元组，对嵌入模型的训练帮助不大，进而导致嵌入模型学习效果不明显。为了改善上述问题，文献[71-72]都提出了将生成对抗网络运用到知识图谱嵌入中的方法。

对于拆卸知识图谱，高质量的负三元组能够促进嵌入模型的训练，因此，本文提出了基于生成对抗网络的人机协作拆卸知识图谱嵌入模型优化方法。生成对抗网络 (Generative Adversarial Networks, GAN)^[73] 是一种生成式的对抗网络模型，主要由生成器和判决器两部分组成。生成器和判决器通过相互对抗的方式，让生成器去学习数据的分布模式，判决器来对真实数据和生成数据进行判断。

在 GAN 的对抗训练思想的启发下，本文将不同的知识图谱嵌入模型分别作为生成器与判决器，生成器生成高质量的负三元组，判决器利用生成的负样本进行知识图谱嵌入模型的训练，两者进行对抗训练。通常在 GAN 中是采用梯度下降的方法进行优化，但是由于本模型中生成器的输出是离散数据，会导致生成器的损失函数不可导，故采用基于策略梯度的强化学习方法来优化生成器。

基于 GAN 的拆卸知识图谱嵌入模型架构如图 3-3 所示。整体架构主要分为两个模块，分别是负样本生成模块和判决模块。其中，负样本生成模块首先根据采样频率从输入的拆卸数据中进行负样本采样，构成一个候选负样本集合；

然后计算生成概率，生成器从负样本集合中根据生成概率采样出一个负三元组。判决模块首先需要根据判决器的得分函数，分别计算来自生成器的生成三元组和正确三元组的得分，然后判决器要计算三元组之间的间隔损失函数；同时，生成器通过策略梯度的方法计算奖励函数，更新自身参数，优化生成策略。最终，判决模块中判决器就是训练好的知识图谱嵌入模型。

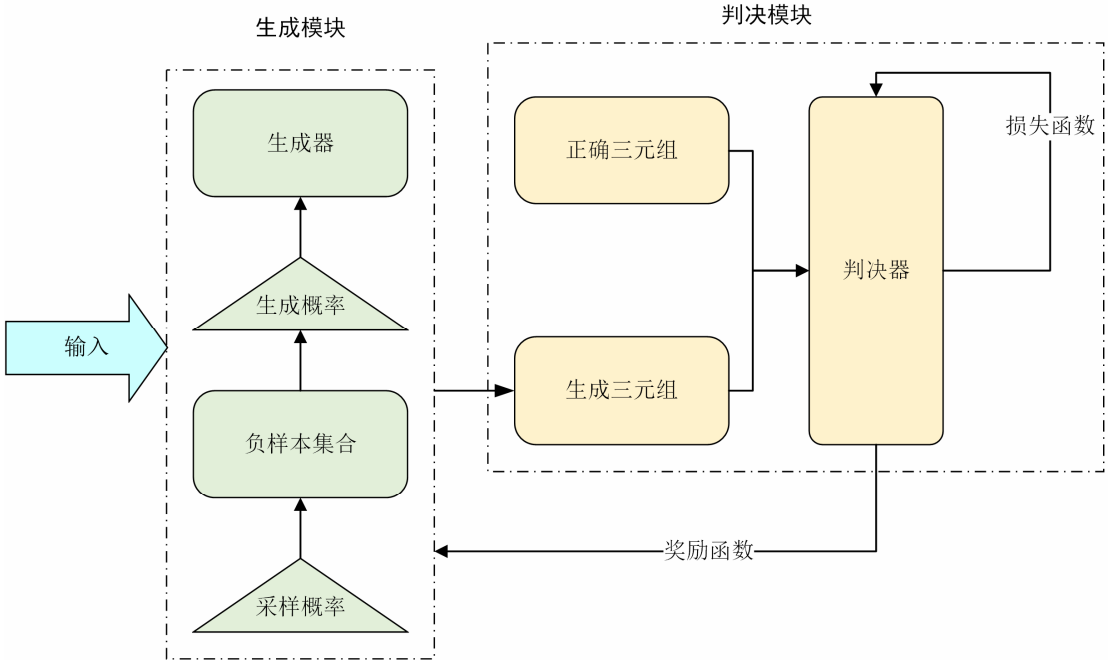


图 3-3 基于 GAN 的拆卸知识图谱嵌入模型架构

3.2.2 基于策略梯度的知识图谱负样本生成模型

负样本生成模型的目标是向判决器提供高质量的负三元组样本，帮助判决器训练，获取性能更好的知识图谱嵌入模型。一般的负三元组是通过随机负采样的方式产生的，随机的替换头实体或者尾实体，不仅会产生假的负三元组影响训练，还会因为低质量的负三元组而面临零损失的问题。

生成模型在构建负样本集合时，为了更好地区分不同的关系，采用了基于伯努利分布的采样策略^[58]。对于拆卸知识图谱中每种关系，通过计算每个头实体对应的尾实体数量的平均值 tph 和每个尾实体对应的头实体数量的平均值 hpt ，将关系分为一对一、一对多、多对一、多对多四类。在替换三元组的实体时，按照伯努利分布对三元组的头实体或者尾实体进行替换，采样概率公式如公式（3-10）所示。具体地，当 $z=1$ 时，替换掉三元组的头实体， $z=0$ 时，替换掉三元组的尾实体。

$$p(z) = \begin{cases} \frac{tph}{tph + hpt}, & z = 1 \\ 1 - \frac{tph}{tph + hpt}, & z = 0 \end{cases} \quad (3-10)$$

生成器在构造负三元组时，需要计算候选负样本集合的分布得到生成概率，由于生成器的输出属于离散空间，故对于离散随机变量，采用了基于 Gumbel 分布采样方法^[74]，结合 softmax 函数，生成概率公式如公式（3-11）所示。

$$p_{\theta}(h'_j, r, t'_j | \{(h', r, t')\}) = \frac{\exp((f_r(h'_j, r, t'_j) + G_j)/\tau)}{\sum_i \exp((f_r(h'_i, r, t'_i) + G_i)/\tau)} \quad (3-11)$$

其中， $(h'_i, r, t'_i) \in \mathcal{T}_n$ ， G_i 是独立同分布的标准 Gumbel 分布的随机变量， τ 表示温度参数。标准的 Gumbel 分布的累计积分函数定义如公式（3-12）所示。

$$F(x) = e^{-e^{-x}} \quad (3-12)$$

通过对标准 Gumbel 分布进行求解，可得 $G_i = -\log(-\log(U_i))$ ，其中 $U_i \sim U(0, 1)$ 。 G_i 作为噪声添加到对应的离散随机变量中，然后利用 softmax 函数计算出生成概率。

生成模型根据生成概率从负样本集合中采样生成负三元组，输出给判决器用于训练。在这个过程中生成模型是在一个离散空间中进行选择、采样和输出，故本文采用了基于策略梯度的 REINFORCE 算法^[75-76]。即把生成器当作一个智能体，通过执行不同的动作与环境进行交互，环境根据智能体的当前状态和动作给出相应的奖励，然后，智能体根据得到的奖励来学习最大化预期奖励的策略。在这个强化学习过程中，生成器的目标是学习参数化表示的策略，即根据输入的三元组，生成器按照不同的策略生成不同质量的负三元组，判决模块给出生成器相应的奖励，生成器需要学习到最佳的参数来表示策略函数，从而最大化累积奖励的期望。

在生成模型中，本文使用语义匹配模型作为生成器，为判决器提供高质量的负三元组，语义匹配模型通常采取逻辑损失函数作为损失函数，具体如公式（3-13）所示。

$$\mathcal{L}_s = \sum_{\kappa \in \mathcal{T} \cup \mathcal{T}_n} \log(1 + \exp(-y_{hrt} f_r(h, r, t))) \quad (3-13)$$

其中， $\kappa = (h, r, t) \in \mathcal{T} \cup \mathcal{T}_n$ ， $y_{hrt} = \pm 1$ 表示三元组的正负。

奖励函数在强化学习算法中是用于衡量智能体执行某个动作的好坏，生成器的训练目标就是找到最优的策略，使生成器能够最大化累积奖励。生成器在训练过程中通过不断试错，面对新的三元组和奖励，根据学习到的策略选取下一个动作，即输出生成的负三元组给判决器，然后判决器反馈给生成器一个奖励。生成器的奖励函数定义如公式（3-14）所示^[71]。

$$R = \tanh\left(\gamma + f_r(h, r, t) - f_r(h', r, t')\right) \quad (3-14)$$

其中， $f_r(h, r, t)$ 是知识图谱嵌入模型的得分函数， (h, r, t) 表示正三元组， (h', r, t') 表示生成的负三元组， γ 是一个超参数，代表固定间隔。

生成器在当前状态下根据观察来选择下一步动作，所以状态和动作之间的存在着某种映射关系，这种映射关系被称为策略。在 REINFORCE 算法中，是通过定义一个可以优化的目标函数，然后求该目标函数关于策略参数的导数，通过梯度上升的办法来获取最优的策略。

根据策略梯度定理^[76]，生成器定义的目标函数如公式（3-15）所示，通过对 $J(\theta)$ 进行优化，尽可能地使累积奖励的期望值最大化。

$$J(\theta) = E_{\tau \sim \pi_\theta(\tau)}[R(\tau)] \quad (3-15)$$

其中， θ 表示策略参数， π_θ 表示在给定策略参数 θ 下的策略 π ， $R(\tau) = \sum_{\tau} R$ 是累积奖励， $\tau = (h, r, t) \in \mathcal{T}$ 代表正三元组。

然后，对公式（3-15）计算关于参数 θ 的梯度，得到策略梯度 $\nabla_\theta J(\theta)$ ，推导过程见公式（3-16）。

$$\begin{aligned} \nabla_\theta J(\theta) &= \nabla_\theta E_{\tau \sim \pi_\theta(\tau)}[R(\tau)] \\ &= \int_{\tau \sim \pi_\theta(\tau)} \nabla_\theta \pi_\theta(\tau) R(\tau) \\ &= \int_{\tau \sim \pi_\theta(\tau)} \pi_\theta(\tau) \nabla_\theta \log \pi_\theta(\tau) R(\tau) \\ &= E_{\tau \sim \pi_\theta(\tau)}[\nabla_\theta \log \pi_\theta(\tau) R(\tau)] \\ &\approx \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (\nabla_\theta \log \pi_\theta(\tau_i) R(\tau_i)) \\ &= \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \sum_{\tau} (\nabla_\theta \log p_\theta(h', r, t') R) \end{aligned} \quad (3-16)$$

其中，推导过程采取了蒙特卡洛方法来估计策略梯度^[75]，即通过蒙特卡洛采样大量经验数据，使用经验平均来估计期望值。

蒙特卡洛法为了评估某次状态下的奖励，首先需要按照给定策略与环境进行交互，采样得到大量的交互序列，然后计算得到各个序列的奖励值，最后取平均值来估计期望。这种估计方法没有系统偏差，属于无偏估计，并且易于实现。但是，蒙特卡洛法需要采样完一个回合内所有序列后，才能统一计算平均值，因此，当某个序列计算出的奖励数值变得很大的时候，会导致更大的参数更新量，也会影响方差的变化。在这种情况下，方差的增大可能会使模型的优化出现一定的波动，从而影响优化效果。

于是，通过给所有序列的累积奖励减去一个偏移量的办法，减小策略梯度算法的方差，提高算法效率。这个偏移量又称基准量，是一个与动作无关的变量或函数。本文用变量 b 表示偏移量，根据公式 (3-17) 可知，引入的偏移量不会影响估计的期望值。

$$\sum_i b \nabla_{\theta} \pi_{\theta}(i) = b \nabla_{\theta} \sum_i \pi_{\theta}(i) = b \nabla_{\theta} 1 = 0 \quad (3-17)$$

如公式 (3-18) 所示，令偏移量 b 为累积奖励的期望，即所有序列的平均奖励值。

$$\begin{aligned} b &= E[R(\tau)] \\ &\approx \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N R(\tau_i) \\ &= \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \sum_{\tau} R \end{aligned} \quad (3-18)$$

综上，更新后的带偏移量的策略梯度如公式 (3-19) 所示。

$$\nabla_{\theta} J(\theta) = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \sum_{\tau} (\nabla_{\theta} \log p_{\theta}(h', r, t')(R - b)) \quad (3-19)$$

3.2.3 判决模型

判决模型主要包括判决器，与普通 GAN 不同的是，判决器的训练目标是学习拆卸知识图谱的嵌入表示，而不仅仅是对生成器的输出做出判断。判决模型采用基于转移距离的知识图谱嵌入模型作为判决器。在对抗训练过程中，判决器的训练方式和传统的基于转移距离的知识图谱嵌入模型训练方式类似，区别在于判决器用于训练的负三元组是生成器提供的，同时判决器还需要为生成器返回负三元组的得分。

基于转移距离的知识图谱嵌入模型的损失函数为间隔损失函数，如公式(3-20)所示。

$$\mathcal{L}_t = \sum_{\kappa^+ \in T} \sum_{\kappa^- \in T_n} \left[f_r(h, r, t) + \gamma - f_r(h', r, t') \right]_+ \quad (3-20)$$

其中， $\kappa^+ = (h, r, t)$ 表示正三元组， $\kappa^- = (h', r, t')$ 表示负三元组， γ 是一个超参数，表示固定间隔， $[x]_+ = \max(0, x)$ 。

在判决模型中，判决器通过最小化损失函数来优化自身模型。判决器为更有效地优化基于转移距离的模型，其损失函数采用了负采样损失函数^[77]。定义如公式(3-21)所示。

$$\mathcal{L}_D = -\log(\sigma(\gamma - f_r(h, r, t))) - \sum_i p_i(h'_i, r, t'_i) \log(\sigma(-(\gamma - f_r(h'_i, r, t'_i)))) \quad (3-21)$$

其中， (h, r, t) 表示正三元组， $(h'_i, r, t'_i) \in T_n$ ，代表负三元组集合中的第 i 个负三元组， σ 表示 sigmoid 函数， γ 是一个超参数，表示固定间隔， $p_i(h'_i, r, t'_i)$ 表示第 i 个负三元组的概率。

负三元组的概率分布 $p_i(h'_i, r, t'_i)$ 与之前的生成概率类似，也是采用基于 Gumbel 分布的采样方式^[74]，结合 softmax 函数进行计算，如公式(3-22)所示。

$$p_i(h'_i, r, t'_i) = \frac{\exp((f_r(h'_i, r, t'_i) + G_i)/\tau)}{\sum_i \exp((f_r(h'_i, r, t'_i) + G_i)/\tau)} \quad (3-22)$$

其中， (h'_i, r, t'_i) 表示负三元组， G_i 是独立同分布的标准 Gumbel 分布的随机变量， τ 表示温度参数。

3.2.4 知识图谱嵌入模型对抗训练算法

为提高训练速度和模型泛化能力，本文采取的是小批量 (Mini-Batch) 训练方式，将训练集随机分为多个小批量数据进行训练。同时，生成器和判决器中的知识图谱嵌入模型都单独进行了预训练，以节省对抗训练的时间以及资源。

知识图谱嵌入模型对抗训练算法流程如表 3-2 所示。在每一轮训练中，首先从训练集中选取一个小批量的训练样本开始训练，并初始化各种参数，然后按照算法流程计算梯度和累积奖励，最后对这个小批量数据集执行一次梯度下降算法，更新参数，迭代训练直到训练完所有样本。当经过多轮训练，模型开始收敛后，输出即是训练好的知识图谱嵌入模型。算法流程中采用的是计算高效

的 Adam^[78]优化器，用于替代传统的随机梯度下降算法。

表 3-2 知识图谱嵌入模型对抗训练算法流程

算法 1: 知识图谱嵌入模型对抗训练算法	
输入:	生成器 G, 判决器 D, 训练集 $\mathcal{T} = \{(h, r, t)\}$
输出:	对抗训练后的知识图谱嵌入模型 D
1:	初始化模型参数
2:	while 模型没有收敛 do
3:	从训练集 $\mathcal{T}$ 采样一个小批量 $\mathcal{N}_{batch}$ 大小的 $\mathcal{T}_{batch}$
4:	$g^G \leftarrow 0$, $g^D \leftarrow 0$
5:	$R_{sum} \leftarrow 0$
6:	for $k_i = (h, r, t)$ in $\mathcal{T}_{batch}$ do
7:	根据公式 (3-10) 计算采样概率
8:	采样生成容量为 $\mathcal{N}_s$ 的负样本集合 $\mathcal{T}_n = \{(h'_i, r, t'_i)\}$
9:	根据公式 (3-11) 计算生成概率
10:	根据生成概率 p_θ 从 $\mathcal{T}_n$ 中采样一个负三元组 $s' = (h'_\theta, r, t'_\theta)$
11:	根据公式 (3-21) 计算 D 累积梯度 g^D
12:	根据公式 (3-14) 计算奖励 R
13:	$R_{sum} \leftarrow R_{sum} + R$
14:	根据公式 (3-19) 计算 G 累积梯度 g^G
15:	end
16:	$D_\theta \leftarrow Adam(D_\theta, g^D, \alpha, \beta_1, \beta_2)$
17:	$G_\theta \leftarrow Adam(G_\theta, g^G, \alpha, \beta_1, \beta_2)$
18:	$b \leftarrow R_{sum} / \mathcal{T}_{batch} $
19:	end while

3.3 实验结果及分析

3.3.1 实验环境

(1) 实验配置。

本实验基于 Ubuntu 16.04 系统，英特尔酷睿 i7 处理器，英伟达 GTX1060 显卡，16G 系统内存。采用 PyCharm 2019 作为软件开发工具，使用的是 Python 3.6

版本，以及 GPU 版本的 Pytorch 深度学习开源框架。

(2) 实验数据

本次实验数据主要包括两个知识图谱数据集，一个是上一章构建的拆卸知识图谱数据集 HRCD16，另一个是公开数据集 FB15k-237^[79]。实验数据的具体规格如表 3-3 所示。

表 3-3 实验数据

数据集	实体	关系	训练集	验证集	测试集
HRCD16	40,249	16	110,120	4,589	4,780
FB15k-237	14,541	237	272,115	17,535	20,466

(3) 实验评估指标

本次实验主要评估的是链接预测任务，并对所有指标采取了过滤设置。过滤设置是指在对测试三元组进行排序时，过滤掉所有在训练集、验证集或测试集中出现过的候选三元组，其中候选三元组是由替换了头实体或尾实体的损坏三元组组成。

本次实验选择了五个评估指标来评价实验结果，分别是平均排名 MR，平均倒数排名 MRR，排名在第 1 名的比例 Hits@1，排名在前 3 名的比例 Hits@3，排名在前 10 名的比例 Hits@10。测试三元组的排名是指预测结果按照得分的高低，在全部样本中进行排序获得的名次，平均排名是越小越好，预测的实体排名越靠前代表模型性能就越好。平均倒数排名则是越大越好，相较于平均排名容易受到极值的影响，平均倒数排名更稳定，能更加客观地评估模型性能。

(4) 实验参数

实验中涉及到的相关超参数设置如表 3-4 所示。

表 3-4 实验超参数设置

参数	取值
小批量数据大小 $\mathcal{N}_{batch}$	100
固定间隔参数 γ	3
嵌入维度 d	50
负样本集合大小 $\mathcal{N}_s$	20
初始学习率 α	0.001
学习率衰减因子 ϵ	0.1
初始温度参数 τ	1

3.3.2 结果分析

为验证本文提出的基于生成对抗网络的人机协作拆卸知识图谱嵌入模型优化方法的有效性，本次实验不仅在拆卸知识图谱数据集 HRCD16 上进行了对比分析，还通过公开数据集进一步验证优化算法的有效性。

（1）拆卸知识图谱数据集实验结果分析

在 HRCD16 数据集上，我们共使用了四个知识图谱嵌入模型，其中，TransE 模型^[57]和 TransD 模型^[60]作为判决器，DistMult 模型^[62]和 ComplEx 模型^[63]作为生成器。并与 KBGAN^[72]优化方法进行了对比分析。首先是对没有采用对抗训练的 TransE 和 TransD 模型进行实验，作为实验基准；然后将生成器和判决器两两一组，共分成四种组合，按照不同的优化方法依次进行实验。

以 TransE 模型作为判决器的实验结果如表 3-5 所示，其中加粗字体代表在该数据集上各项指标的最优结果，括号中注明了优化方法，ours 代表本文所提方法。为验证模型性能，实验中每隔 25 轮在验证集上评估一次模型，一共训练了 3000 轮，对两个主要的性能评估指标平均倒数排名 MRR 和 Hits@1 进行了测试。图 3-4 展示了 TransE 模型在不同的实验条件下，平均倒数排名 MRR 的训练曲线，图 3-5 展示了其 Hits@1 指标的训练曲线。

表 3-5 TransE 实验结果

方法	HRCD16				
	MRR	MR	Hits@1(%)	Hits@3(%)	Hits@10(%)
TransE	47.42	823	12.56	81.04	90.34
TransE+DistMult(kbgan)	72.07	863	54.70	89.33	92.30
TransE+ComplEx(kbgan)	78.10	857	65.71	90.67	92.53
TransE+DistMult(ours)	77.21	804	67.90	85.27	91.34
TransE+ComplEx(ours)	78.51	800	69.86	86.00	91.36

由表 3-5 可知，本文提出的拆卸知识图谱嵌入模型优化方法相较于基准模型，在各项性能上均有较大提升，尤其是平均倒数排名 MRR 和 Hits@1 这两个指标。基于本文所提优化方法的 TransE 模型与 KBGAN 相比，在平均倒数排名 MRR、平均排名 MR、Hits@1 这三项指标上取得了较好的结果，在 Hits@3 和 Hits@10 这两项指标上稍逊一筹。其中，本文的 TransE+ComplEx 的组合取得了平均倒数排名 MRR、平均排名 MR、Hits@1 这三项指标的第一，说明模型预测结果的整体排名较好，排名第一的结果占比大。基于 KBGAN 的模型则在 Hits@3

和 Hits@10 这两项指标上表现较好，说明模型预测结果排名较为集中。

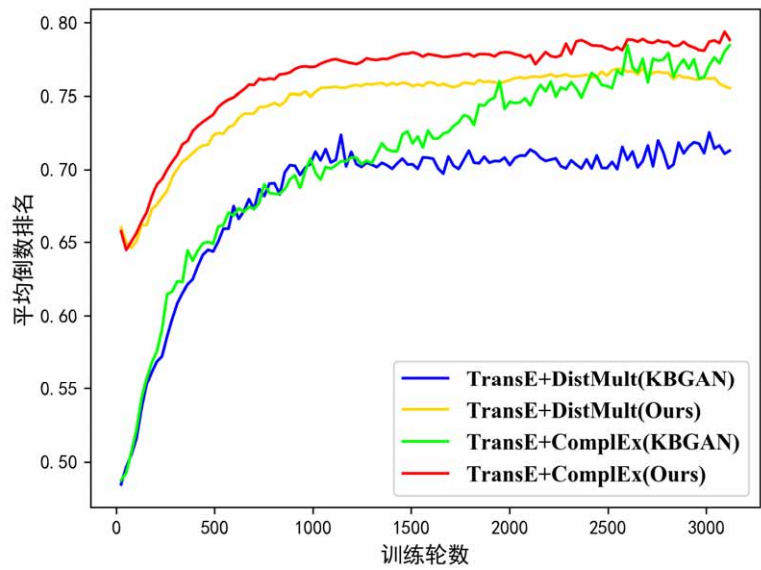


图 3-4 平均倒数排名 MRR 的训练曲线（TransE 为判决器）

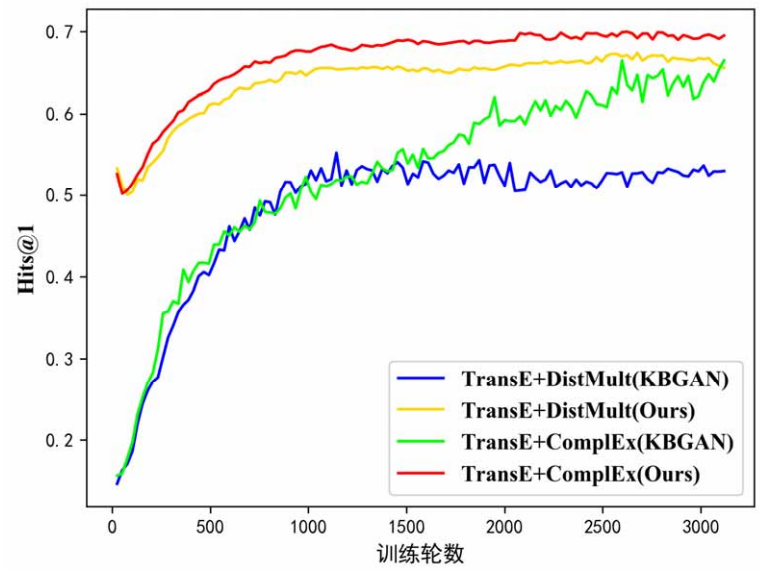


图 3-5 Hit@1 的训练曲线（TransE 为判决器）

由图 3-4 和图 3-5 可知，基于 KBGAN 的 TransE 模型在迭代训练时，指标的训练曲线收敛较慢，并且曲线波动幅度较大，说明模型训练时采样的负三元组的质量时好时坏，不够稳定。然而，基于本文所提的优化方法的 TransE 模型在迭代训练时，两项指标的训练曲线不仅收敛较快，曲线波动幅度还相对比较小，说明本模型生成的负三元组质量高，模型性能稳定。

以 TransD 模型作为判决器的实验结果如表 3-6 所示，其中各项指标的最优结果已用加粗字体表示。为验证模型性能，实验中每隔 25 轮在验证集上评估一

次模型，总共训练了 5000 轮，对两个主要的性能评估指标平均倒数排名 MRR 和 Hits@1 进行了测试。图 3-6 展示了 TransD 模型在不同的实验条件下，平均倒数排名 MRR 的训练曲线，图 3-7 展示了其 Hits@1 指标的训练曲线。

表 3-6 TransD 实验结果

方法	HRC16				
	MRR	MR	Hits@1(%)	Hits@3(%)	Hits@10(%)
TransD	48.78	923	14.20	82.38	90.80
TransD+DistMult(kbgan)	81.63	928	74.06	88.96	91.72
TransD+ComplEx(kbgan)	84.15	856	77.79	90.20	92.34
TransD+DistMult(ours)	84.27	964	78.74	89.46	91.88
TransD+ComplEx(ours)	86.48	942	82.44	90.22	91.99

如表 3-6 所示，对于 TransD 模型来说，本文提出的拆卸知识图谱嵌入模型优化方法相较于基准模型，在各项性能上均有较大提升，尤其是平均倒数排名 MRR 和 Hits@1 这两个指标。在五项指标中，基于本文所提优化方法的 TransD+ComplEx 组合取得了三项第一，分别是平均倒数排名 MRR、Hits@1、Hits@3。与 KBGAN 相比，基于本文所提优化方法的 TransD 模型，在平均倒数排名 MRR、Hits@1、Hits@3 这三项指标上取得了较好的结果，在平均排名 MR 和 Hits@10 这两项指标上略有不足。总体来说，本文的优化方法在 TransD 模型上表现不错，有效地提高了模型性能。

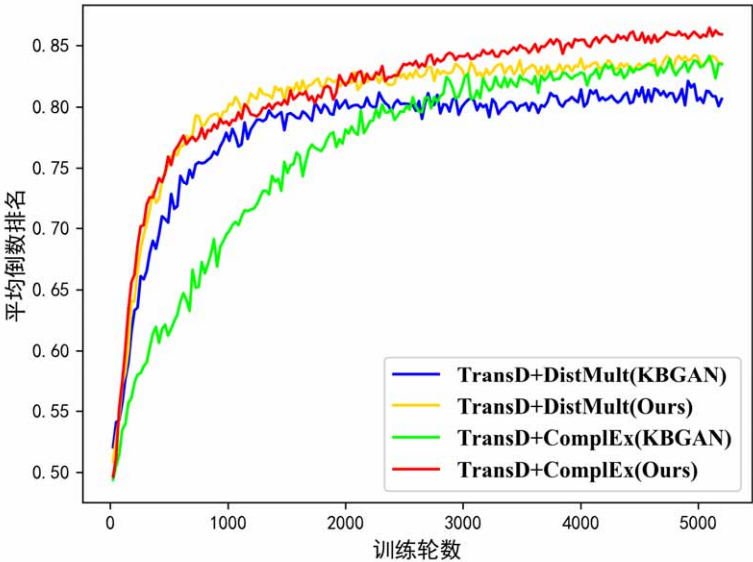


图 3-6 平均倒数排名 MRR 的训练曲线（TransD 为判决器）

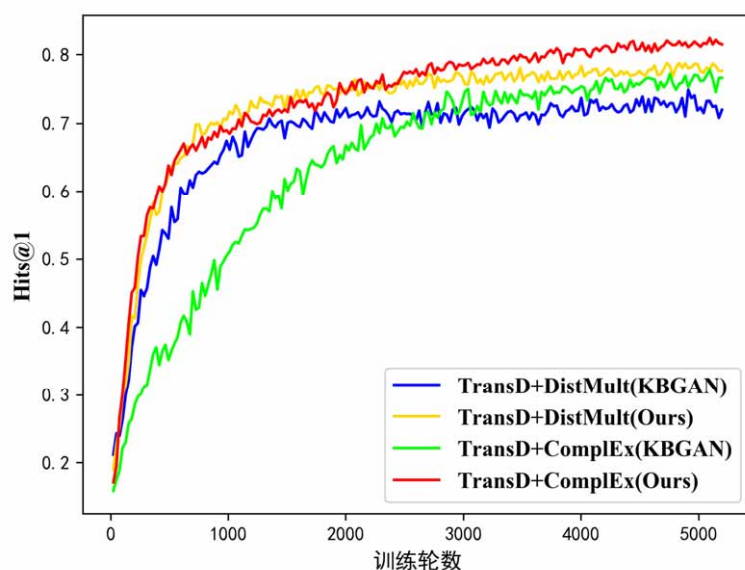


图 3-7 Hits@1 的训练曲线 (TransD 为判决器)

如图 3-6 和图 3-7 所示, 不论是平均倒数排名 MRR 还是 Hits@1 指标, 基于本文所提的优化方法的 TransD 模型的训练曲线与 KBGM 相比, 明显的收敛速度更快, 两项指标的结果也提升了不少, 并且曲线抖动幅度较小, 展示了其训练的稳定性。并且可以得知, 当生成器为 ComplEx 模型时, TransD 模型的实验结果会更好, 说明负三元组质量的高低的确影响了知识图谱嵌入模型的训练过程。

综上所述, 从对比实验结果可知, 在拆卸知识图谱数据集下, 本文所提优化算法使原有知识图谱嵌入模型性能得到提升, 训练效果更加稳定, 鲁棒性强, 即证明了该算法的合理性和有效性。

(2) 公开数据集实验结果分析

为进一步验证本文提出的优化算法的有效性, 本文还基于知识图谱公开数据集 FB15k-237 与 KBGM^[72]优化方法进行了对比实验, 相关实验结果如表 3-7 所示, 其中加粗字体代表各项指标的最优结果, 括号里注明了不同的优化方法, ours 代表本文所提优化方法。

实验中生成器统一采取的是 DistMult 模型^[62], 判决器使用了 TransE 模型^[57]和 TransD 模型^[60]。同样, 首先对原始的 TransE 和 TransD 模型进行实验, 作为实验基准; 然后将不同的判决器与生成器进行组合, 按照不同的优化算法进行对抗训练, 得到优化后的实验结果。

由表 3-7 可知, 在 FB15k-237 数据集上, 不论是 TransE 还是 TransD 模型, 按照本文所提优化算法进行训练的知识图谱嵌入模型, 相较于基准模型和

KBGAN 优化方法在各项指标上性能均有提升。并且，基于本文所提优化方法的 TransE 模型在平均倒数排名 MRR、平均排名、Hits@1 这三项指标上取得了最优结果，TransD 模型则在 Hits@3 和 Hits@10 这两项指标上取得了最优结果。上述实验结果表明基于本文所提优化算法的知识图谱嵌入模型性能相对更强，即证明了该算法的有效性。

表 3-7 公开数据集实验结果

方法	FB15k-237				
	MRR	MR	Hits@1(%)	Hits@3(%)	Hits@10(%)
TransE	23.36	209	14.73	25.78	40.51
TransE+DistMult(kbgan)	27.63	533	18.49	31.13	45.76
TransE+DistMult(ours)	29.25	167	19.30	32.62	49.68
TransD	23.03	226	14.28	25.34	40.83
TransD+DistMult(kbgan)	27.34	495	18.04	30.79	45.81
TransD+DistMult(ours)	29.13	170	19.00	32.66	49.69

为进一步验证模型性能和展示模型训练过程，对比实验总共迭代训练了 3000 轮，每隔 50 轮在验证集上评估一次模型，对两个主要的性能评估指标平均倒数排名 MRR 和 Hits@1 进行了测试。

对于 TransE 和 TransD 模型，图 3-8 展示了在不同的实验条件下，它们在 FB15k-137 数据集上平均倒数排名 MRR 的训练曲线，图 3-9 则展示了对应的 Hits@1 指标的训练曲线。

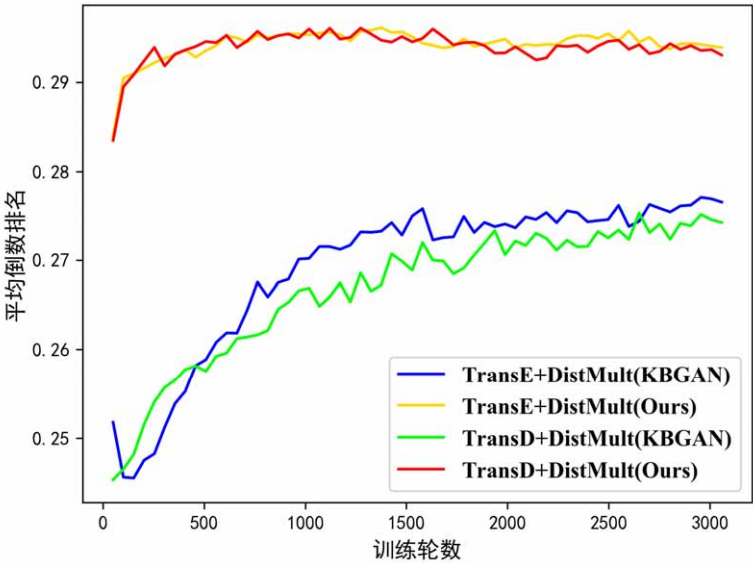


图 3-8 平均倒数排名的训练曲线（FB15k-237）

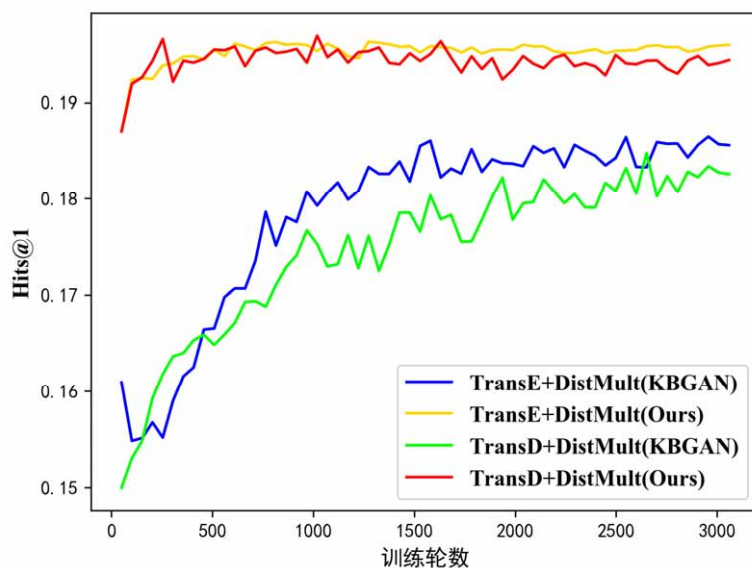


图 3-9 Hits@1 的训练曲线 (FB15k-237)

根据图 3-8 与图 3-9 呈现的训练曲线,可以得知,不论是 TransE 还是 TransD 模型,在采用本文所提优化算法进行对抗训练后,平均倒数排名 MRR 和 Hits@1 指标都得到了有效的提升。与 KBGAN 相比,本优化算法能够有效地减小训练曲线的抖动幅度,保证模型学习时的稳定性。并且,本文优化算法的训练曲线收敛较快,学习效果更好。

综上所述,根据两组实验的结果,可以得知基于本优化算法的拆卸知识图谱嵌入模型拥有更强的性能,并具有一定的泛化能力,在不同数据集上也呈现出较好的实验结果,验证了本文提出的基于生成对抗网络的人机协作拆卸知识图谱嵌入模型优化方法的有效性。

3.4 本章小结

本章研究了人机协作拆卸知识推荐方法,以知识图谱嵌入模型为基础,提出了基于知识图谱嵌入模型的拆卸知识推荐方法。并针对原有知识图谱嵌入模型的不足,提出了结合生成对抗网络的拆卸知识图谱嵌入模型优化方法。最后,通过一系列实验案例分析,验证了所提模型和方法的有效性。

第4章 面向人机协作拆卸的知识推荐系统设计与实现

基于本文提出的面向机电产品拆卸任务的知识图谱构建方法和人机协作拆卸知识推荐方法，本章针对人机协作拆卸过程中的制造信息，基于 Spring Boot 应用框架，设计并开发面向人机协作拆卸的知识推荐系统，通过对人机协作拆卸知识进行知识管理、推荐以及可视化，提供直观的知识交互体验，从而引导操作人员执行拆卸任务，提升拆卸效率。

4.1 人机协作拆卸知识推荐系统总体设计

4.1.1 系统总体架构

本人机协作拆卸原型系统基于 B/S 架构设计，使用浏览器请求，服务器响应的工作模式，应用于工业人机协作环境。原型系统的框架结构自下而上共分为四层，包括数据持久层、知识描述层、业务逻辑层和应用服务层。系统总体框架各部分具体描述如图 4-1 所示。

在人机协作拆卸知识推荐原型系统中，数据持久层主要是对人机协作拆卸过程中相关物理资源数据进行持久化，包括工业机器人装备信息、拆卸任务信息、拆卸过程信息等资源数据。通过工业相机、深度传感器、力矩传感器等感知设备采集监测、读取工业机器人相关接口、操作人员实时记录等方式获取相关资源数据，并存储在关系型数据库中，同时定时对其进行维护和更新。

知识描述层是对人机协作拆卸知识模型的构建和管理，包括知识获取、知识推理、知识推荐以及知识存储等。依据利用本体编辑软件构建的 OWL 本体模型以及 SWRL 推理规则，对人机协作拆卸知识进行知识采集，并以三元组的形式存储在图数据库 Neo4j 中，形成拆卸知识图谱，然后结合知识图谱嵌入模型实现人机协作拆卸知识推荐。

业务逻辑层主要基于 Spring Boot 框架和 Mybatis 框架，负责实现原型系统中各个功能模块相关业务的处理逻辑，包括工业机器人资源管理、拆卸任务管理、知识推荐、可视化界面交互逻辑等。系统采用 Controller、Service、DAO 三

层控制逻辑，使用 Spring MVC 框架解析和映射前端页面传来的用户请求，从而调用相关的控制器类进行业务逻辑处理，完成对实体类的查询、更改、删除等操作，并将处理结果封装为对象返回前端页面。

应用服务层作为系统框架中的最上层结构，是操作人员对系统进行直接交互的入口，为用户提供各种功能服务。操作人员通过应用服务层可以访问系统中的拆卸资源管理、拆卸任务管理、拆卸知识推荐、拆卸执行四大功能模块。系统后台程序接收用户请求并进行业务处理之后，会向前端页面返回处理结果，应用服务层将其渲染成视图界面，把处理结果展现给操作人员。

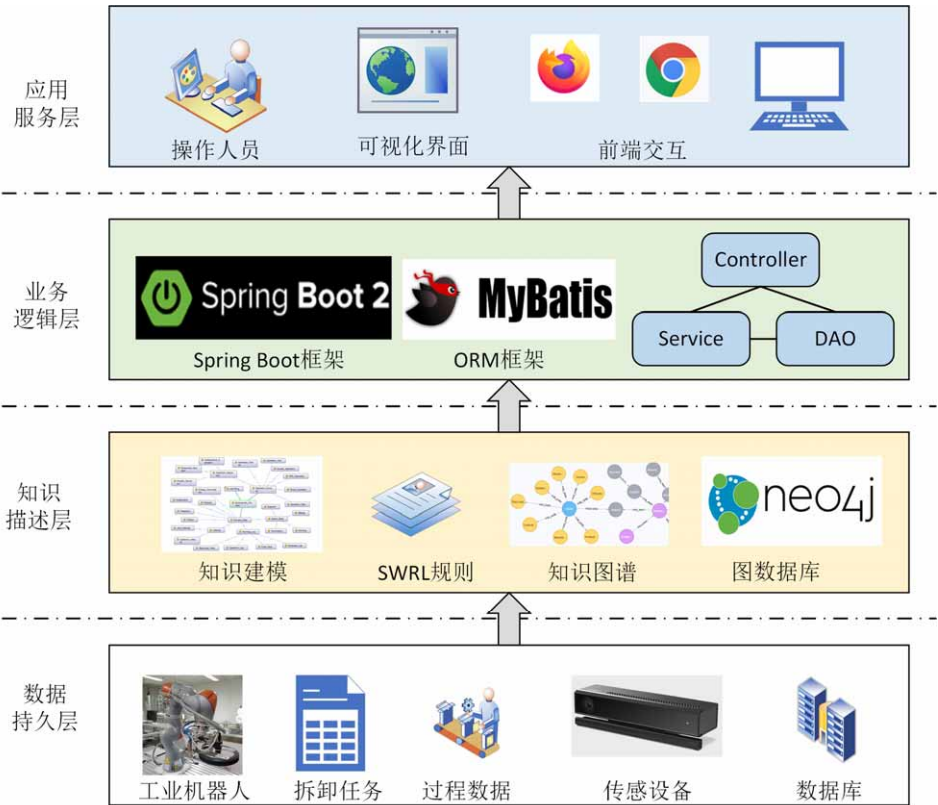


图 4-1 系统总体框架

4.1.2 系统开发及运行环境

人机协作拆卸知识推荐系统的开发工具、运行环境以及软件配置如下：

- (1) 开发系统：Windows 10 专业版操作系统；
- (2) 开发语言：Java、Python；
- (3) 开发软件：IntelliJ IDEA 2019、PyCharm 2019、Sunrise Workbench 1.11；

- (4) 数据库: MySQL 5.6、Neo4j 3.2;
- (5) Java 开发环境: JDK 1.8;
- (6) Java Web 服务器: Tomcat 9;
- (7) 其他辅助开发工具: Protégé 5.2.0、Navicat Premium、Microsoft Visual Studio;
- (8) 硬件设备: KUKA LBR iiwa 7 R800 协作机器人、欧姆龙相机。

4.1.3 系统开发关键技术

本人机协作拆卸知识推荐系统采用 Spring Boot 开源框架开发服务端, Spring Boot 基于 Spring 设计, 旨在简化 web 系统搭建和开发流程, 采用 Maven 管理和构建相关依赖包, 尽可能的使用自动配置策略, 使基于 Spring 框架开发的应用变得易于维护和部署。系统开发技术架构具体如图 4-2 所示。

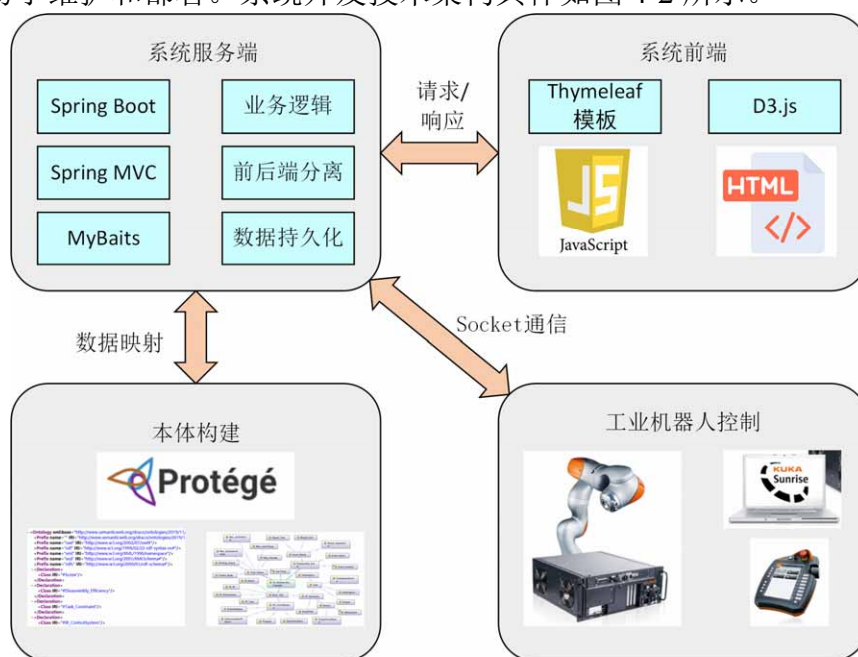


图 4-2 系统开发技术架构

系统采用 MVC（模型层、视图层、控制层）分层软件设计模式, 将视图层和业务逻辑层分离, 降低了程序之间的耦合性, 提高了程序的重用性。其中, Spring MVC 框架用于前后端分离开发, 且支持 RESTful API 开发, 体现了 MVC 设计理念; Spring Boot 用于管理和创建 Java Bean 对象, 通过控制反转和面向切面编程降低代码耦合度; MyBatis 作为数据持久化框架负责解决实体类和数据库映射的问题, 它内部封装了 JDBC, 简化了操作人员对数据库的加载驱动和创建

连接等操作。

系统前端页面采用 Thymeleaf 模板引擎和 D3.js 库对 web 视图页面进行渲染，使用 HTML 和 JavaScript 脚本语言进行页面开发，能更好地与后端进行交互，实现前后端分离，提高了系统开发效率。

本文采用 Protégé 软件进行人机协作拆卸本体的创建和编辑。Protégé 软件是斯坦福大学开源的本体建模工具，基于 Java 语言开发实现。同时支持多种知识建模格式，包括 OWL、RDF、XML Schema 等，可以方便的将本体文件转换成不同格式进行编辑和共享。Protégé 软件作为开源软件，因此支持安装不同的插件进行功能扩展，包括可视化插件和推理引擎等，便于操作者对本体进行查看和规则编辑。

库卡 LBR iiwa 工业机器人编程开发采用 Java 编程语言，且基于 KUKA Sunrise.OS 控制系统。用户通过相关的库卡机器人 Java API 开发控制程序并利用以太网传输到库卡控制柜，控制柜根据程序实时的操控 LBR iiwa 机器人。操作人员可以使用工业 PAD 直接向机器人传输控制指令完成一些简单的直线或点对点运动，同时还能实时监测机器人各个轴角度、角速度、关节力矩、末端点位置等状态信息，以保障人员安全。

4.2 系统数据库设计

本系统采用 MySQL 关系型数据库和 Neo4j 图数据库存储数据信息，其中，服务端系统采用封装了 JDBC 的 MyBatis 开源框架连接 MySQL 数据库，通过 Spring Boot 配置文件进行数据库的端口和连接池配置，实现系统对数据库的连接，并使用 Navicat Premium 可视化操作工具对数据库进行操作，方便高效。对于 Neo4j 图数据库，服务端系统将 Spring Data Neo4j 模块集成到 Spring Boot 框架中，在配置文件中配置图数据库连接属性，编写相关实体类后，即可完成图数据库的连接和操作。

根据本系统中各个功能模块的数据需求分析，同时考虑数据表的易维护性和数据一致性，并且设计时符合数据库范式，系统数据库信息可分为工业机器人基本信息、拆卸对象信息、拆卸任务信息和拆卸过程信息，分别对应不同的数据表。

工业机器人基本信息表主要包括工业机器人自身基本特征信息和技术参数信息。基本特征信息涵盖了工业机器人的型号、编号、类别、可活动轴数等属

性信息。技术参数记录了工业机器人运行时的状态信息，包括最大笛卡尔速度、最大关节速度、最大关节力矩、最大负载以及工作范围等，能够反映工业机器人固有的性能和能力范围，是制约工业机器人拆卸能力的重要因素。因此，可以根据技术参数和运行时状态信息判断工业机器人的拆卸执行能力，具体表结构如表 4-1 所示。

表 4-1 工业机器人基本信息表

字段名称	数据类型	长度	默认值	允许空值	说明
id	int	32	Increment	否	序号
IR_id	varchar	32	Null	是	工业机器人编号
IR_Name	varchar	32	Null	是	名称
IR_Type	varchar	32	Null	是	类型
IR_Weight	float	32	Null	是	质量
IR_Manufacturer	varchar	32	Null	是	制造商
Max_Payload	float	32	Null	是	最大负载
Max_JointVelocity	float	32	Null	是	最大关节速度
Max_CartVelocity	float	32	Null	是	最大笛卡尔速度
Max_JointTorque	float	32	Null	是	最大关节力矩
Work_Range	varchar	32	Null	是	工作范围
IR_Controller	varchar	32	Null	是	工业机器人控制器
Sensing_System	varchar	32	Null	是	传感器
IR_Accessory	varchar	32	Null	是	机器人辅助设备
Effector	varchar	32	Null	是	末端执行器
Joint_Count	int	32	Null	是	可活动轴数

拆卸对象信息表的具体表结构如表 4-2 所示。该数据表主要描述拆卸对象基本信息，包括拆卸对象自身基本特征参数和相关产品结构信息。其中，产品结构信息包括拆卸产品的部件信息、零件信息、连接信息、材质组成等，零部件信息包含零件和部件的类型、规格、层次关系等；连接信息包括不同零部件之间的连接关系和连接件，例如螺钉、螺栓、压接、铆钉、胶水等。

如表 4-3 所示，拆卸任务信息表用来记录执行的拆卸任务信息，包括任务名称、任务类型、任务资源、任务调度、任务目标、任务约束等。任务资源主要记录了人类操作员信息和工业机器人、计算设备、辅助设备等拆卸装备信息；任务调度记录了人机协作拆卸任务分配和拆卸序列规划信息；任务目标记录了

拆卸任务必须达到的一系列指标，包括拆卸效率、回收率、合格率、拆卸完成度等；任务约束记录了任务成本、生产节拍、拆卸策略、拆卸工具、安全约束等信息。其中，任务成本约束包括人工成本、机器人能耗等；拆卸策略约束包括机器人拆卸、人工拆卸、人机协作拆卸等；拆卸工具约束包括工具选型、适用对象、操作规则等；安全约束包括拆卸过程人员安全保障、设备安全的约束等。根据任务编号和类型可以查询表中对应的拆卸任务信息，例如，任务详情、拆卸工具、拆卸序列等。

表 4-2 拆卸对象信息表

字段名称	数据类型	长度	默认值	允许空值	说明
id	int	32	Increment	否	序号
Disa_id	varchar	32	Null	是	拆卸对象编号
Disa_Name	varchar	32	Null	是	名称
Disa_Type	varchar	32	Null	是	类型
Disa_Size	varchar	32	Null	是	尺寸
Disa_Mass	float	32	Null	是	质量
Disa_Manufacturer	varchar	32	Null	是	制造商
Lifetime	float	32	Null	是	产品寿命
Material	varchar	32	Null	是	材料成分
Hierarchy	varchar	32	Null	是	结构层次
Part_Infor	varchar	32	Null	是	零件信息
Component_Infor	varchar	32	Null	是	组件信息
Connection	varchar	32	Null	是	连接关系
Fastener	varchar	32	Null	是	紧固件
Usage_Time	varchar	32	Null	是	使用时间
Disassembility	varchar	32	Null	是	可拆卸性

拆卸过程信息表主要记录了操作信息和过程数据信息，操作过程信息主要包括机器人操作、人类操作、人机协作操作、操作序列、操作工具等。过程数据信息是人机协作拆卸过程中工业机器人运行时的动态信息，主要包括工业机器人运行状态、末端点速度、实时负载、关节力矩、运行能耗、末端点位置以及运行日志等，这些数据反映了工业机器人的运行状况。具体数据表结构如表 4-4 所示。

表 4-3 拆卸任务信息表

字段名称	数据类型	长度	默认值	允许空值	说明
id	int	32	Increment	否	序号
Task_id	varchar	32	Null	是	任务编号
Task_Name	varchar	32	Null	是	任务名称
Task_Type	varchar	32	Null	是	任务类型
Task_Resources	varchar	32	Null	是	任务资源
Task_Schedule	varchar	32	Null	是	任务调度
Task_Target	varchar	32	Null	是	任务目标
Cost_Cons	float	32	Null	是	成本约束
Time_Cons	float	32	Null	是	时间约束
Ene_Cons	float	32	Null	是	能耗约束
Strategy_Cons	varchar	32	Null	是	策略约束
Safety_Cons	varchar	32	Null	是	安全约束
Tool_Cons	varchar	32	Null	是	工具约束

表 4-4 拆卸过程信息表

字段名称	数据类型	大小	默认值	允许空值	注释
id	int	32	Increment	否	序号
Task_id	varchar	32	Null	是	任务编号
Oper_Infor	varchar	32	Null	是	操作信息
Oper_Sequence	varchar	32	Null	是	操作序列
Oper_Tool	varchar	32	Null	是	操作工具
Robot_State	varchar	32	Null	是	机器人状态
TCP_Position	float	32	Null	是	末端点位置
Payload	float	32	Null	是	实时负载
Velocity	float	32	Null	是	运行速度
Torque	float	32	Null	是	关节力矩
Running_Log	varchar	32	Null	是	运行日志

4.3 系统功能模块实现及运行分析

基于上述的系统总体框架、技术架构和数据库设计，本文开发的面向人机

协作拆卸的知识推荐系统如图 4-3 所示。本人机协作拆卸知识推荐系统共有四个功能模块，分别是拆卸资源管理模块、拆卸任务管理模块、拆卸知识推荐模块和拆卸执行模块。接下来对各个功能模块的设计与实现进行详细介绍。



图 4-3 系统主界面

4.3.1 拆卸资源管理模块

拆卸资源管理模块主要包括工业机器人装备基本信息的管理、传感设备管理以及其他装备资源管理。用户能够通过该模块管理和使用相关拆卸资源信息，结合本文构建的拆卸知识图谱和 D3.js 前端可视化库，系统将相关信息以知识图谱的形式展现给用户，方便进一步查阅其相关具体内容。

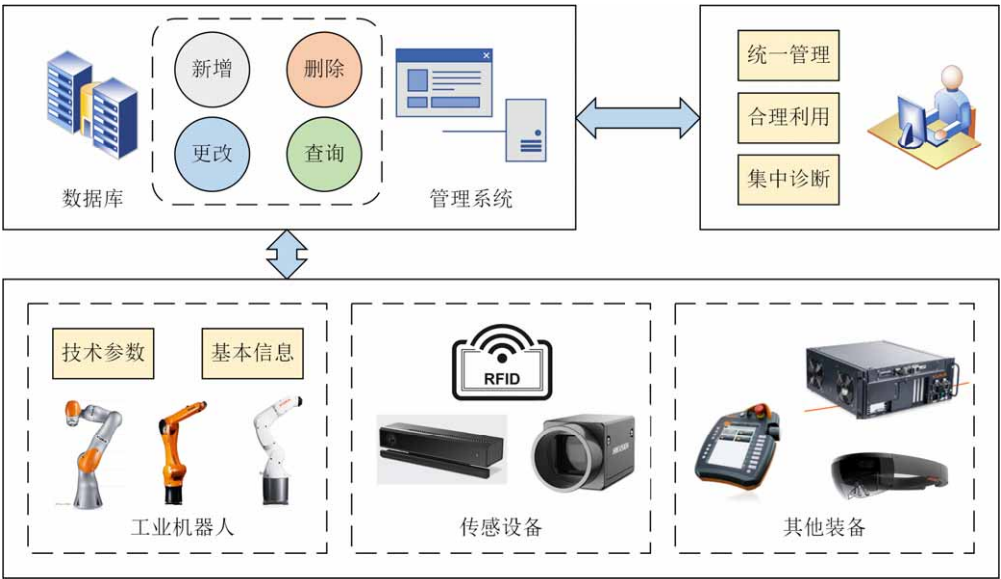


图 4-4 拆卸资源管理模块设计框图

拆卸资源管理模块设计框图如图 4-4 所示。在人机协作拆卸中，拆卸资源可分为工业机器人装备、传感设备和其他装备（如平板、增强现实设备等）三类，通过拆卸资源管理模块，帮助用户实现对不同拆卸资源的统一管理、合理利用和集中诊断。图 4-5 展示了拆卸资源管理界面，操作人员在此页面可以浏览和搜索人机协作拆卸平台中的相关拆卸资源，包括工业机器人装备信息、传感设备信息和其他装备资源信息。



图 4-5 拆卸资源管理界面

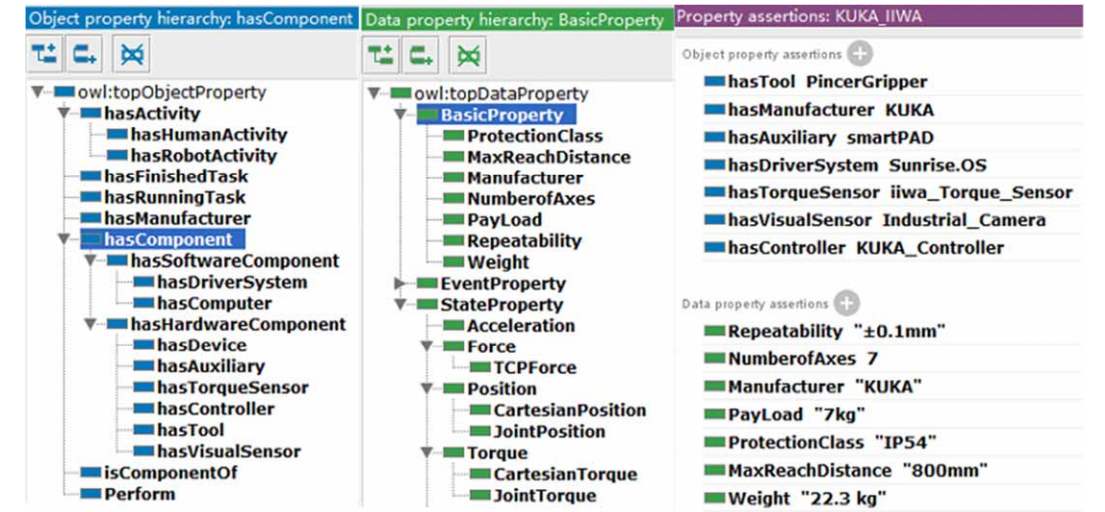


图 4-6 库卡 iiwa 机器人本体实例与属性映射

如图 4-6 所示，Protégé 软件编辑的数据属性和对象属性，通过本体模型映射到库卡 iiwa 机器人本体实例上，与之相关联。依据整合好的工业机器人本体实例，采集工业机器人信息并存储在数据库中，供管理系统查询调用。工业机器人详细信息页面如图 4-7 所示。通过点击机器人图标可以查看对应工业机器人的图片、类型、负载等详情信息，并以知识图谱的形式展现给用户，在获取相

关用户权限后还能对其进行更改、删除、增加等操作，实现拆卸相关资源的统一化管理。



图 4-7 工业机器人详细信息界面

4.3.2 拆卸任务管理模块

拆卸任务管理模块主要用来对人机协作拆卸任务进行管理，基于 Web 服务平台，用户能够通过该模块方便快捷的查阅相关人机协作拆卸任务信息，例如任务编号、名称、类型、拆卸对象等信息。拆卸任务管理模块设计框图如图 4-8 所示。

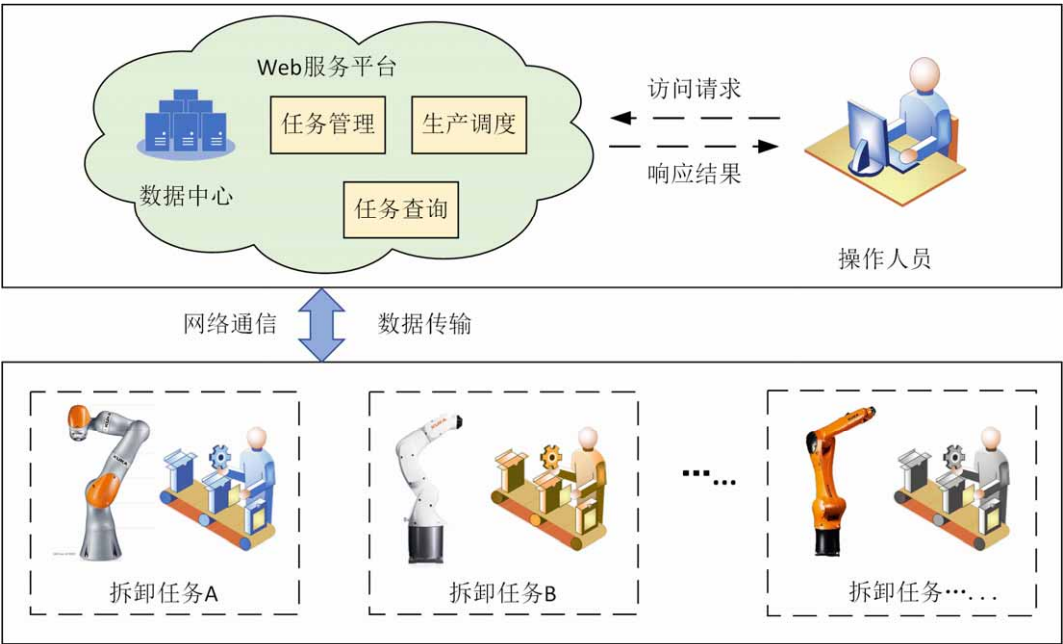


图 4-8 拆卸任务管理模块设计框图

在拆卸任务管理模块中，是通过基于 Web 的服务平台对人机协作拆卸任务进行管理。拆卸任务使用 Socket 网络传输方式将拆卸数据存储在 Web 平台的数据中心，操作人员则采用请求与响应的方式访问相关拆卸任务信息。

图 4-9 展示了拆卸任务管理界面。系统记录了历史拆卸任务信息，包括拆卸任务编号、类型、开始时间、结束时间等。用户能够根据任务编号或名称进行条件搜索，在获取相关用户权限后能够对具体的拆卸任务进行更改和删除等操作。同时，还可以查看拆卸任务相关的拆卸对象信息，包括拆卸对象编号、名称、类型、图片等信息。



图 4-9 拆卸任务管理界面

4.3.3 拆卸知识推荐模块

拆卸知识推荐模块主要是为操作人员推荐人机协作拆卸相关知识，弥补操作人员在拆卸过程中由于缺乏相关拆卸知识而产生的不足，同时辅助操作人员执行拆卸任务。

拆卸知识推荐模块设计框图如图 4-10 所示。在人机协作拆卸过程中，首先用户通过在前端页面发起一个拆卸请求来获取拆卸任务相关知识，后端系统对请求进行分析并将其分派到对应的问题类别，同时生成相应的查询模块代码。通过对 Neo4j 图数据库进行条件搜索，获取到包含着一系列的候选实体和关系的返回结果。接下来通过链接预测模块，将候选实体和关系作为输入，然后利用知识图谱嵌入模型执行链接预测任务得到推荐结果，并依据相关性对结果进行排序。最后，系统将生成的推荐结果通过前端可视化界面呈现给操作人员。知识推荐的拆卸指示能够引导操作人员和机器人完成各自的拆卸任务。

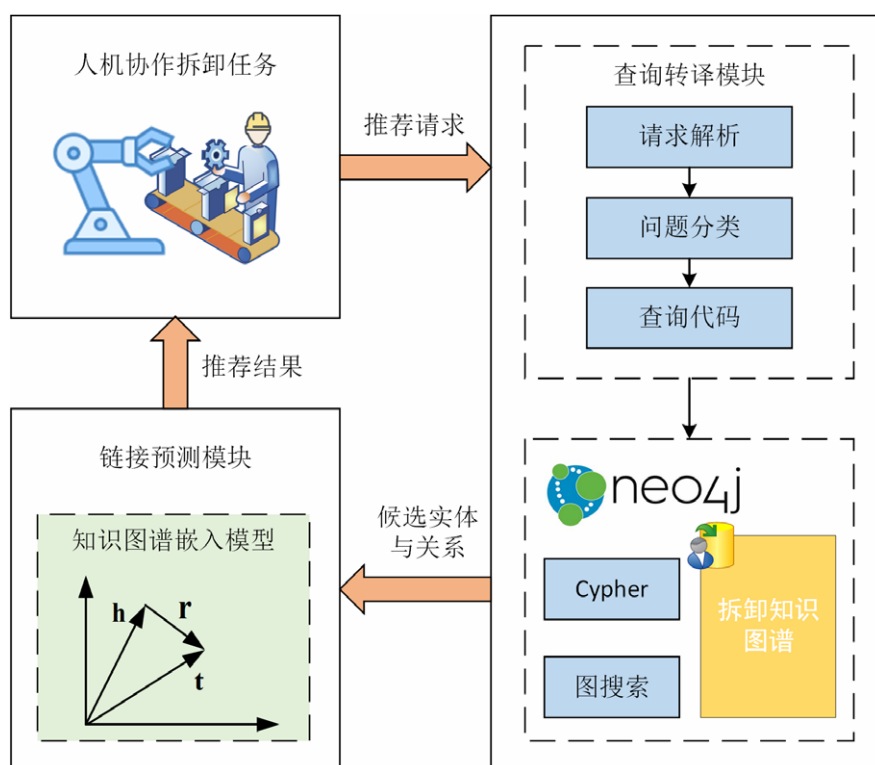


图 4-10 拆卸知识推荐模块设计框图

链接预测模块的核心主要是知识图谱嵌入模型，通过知识图谱嵌入模型执行链接预测任务，根据本文提出的优化算法，采用 Pycharm 软件训练知识图谱嵌入模型，部分运行程序如图 4-11 所示。

```

71 temperature = config().adv.temperature
72 lr_d = config().adv.learningrate_d
73 lr_g = config().adv.learningrate_g
74 # 根据训练轮数开始迭代训练
75 for epoch in range(n_epoch):
76     print('开始训练')
77     epoch_d_loss = 0
78     epoch_reward = 0
79     src_cand, rel_cand, dst_cand = corrupter.corrupt(src, rel, dst, keep_truth=False)
80
81     # 温度参数衰减
82     if (epoch + 1) % 5 == 0:
83         temperature = temperature * 0.9995
84
85     # 判别器学习率衰减
86     if epoch >= 1000:
87         if epoch % 500 == 0:
88             lr_d *= 0.1
89             # lr_g *= 0.5
90
91     # 随机采样小批量训练
92     for s, r, t, ss, rs, ts in batch_by_num(n_batch, src, rel, dst, src_cand, rel_cand, dst_cand, n_sample=n_train):
93         gen_step = gen.gen_step(ss, rs, ts, temperature=temperature, lr=lr_g) # 生成器训练
94         src_smpl, dst_smpl = next(gen_step) # 生成的负三元组实体
95         losses, rewards = dis.dis_step(s, r, t, src_smpl.squeeze(), dst_smpl.squeeze(), temperature=temperature,
96                                     lr=lr_d) # 判别器训练
97         epoch_reward += torch.sum(rewards) # 累积奖励
98         rewards = rewards - avg_reward # 减去平均奖励，避免方差过大
99         gen_step.send(rewards.unsqueeze(-1)) # 反馈奖励
100         epoch_d_loss += torch.sum(losses) # 计算损失函数值
101
102     avg_loss = epoch_d_loss / n_train
103     avg_reward = epoch_reward / n_train
104     logging.info('Epoch %d/%d, D_loss=%f, reward=%f, temp=%f', epoch + 1, n_epoch, avg_loss, avg_reward, temperature)
105     if (epoch + 1) % config().adv.epoch_per_test == 0:
106         # 验证模型性能
107         perf = dis.test_link(valid_data, n_ent, filt_heads, filt_tails)
108         if perf > best_perf:
  
```

图 4-11 知识图谱嵌入模型运行程序。

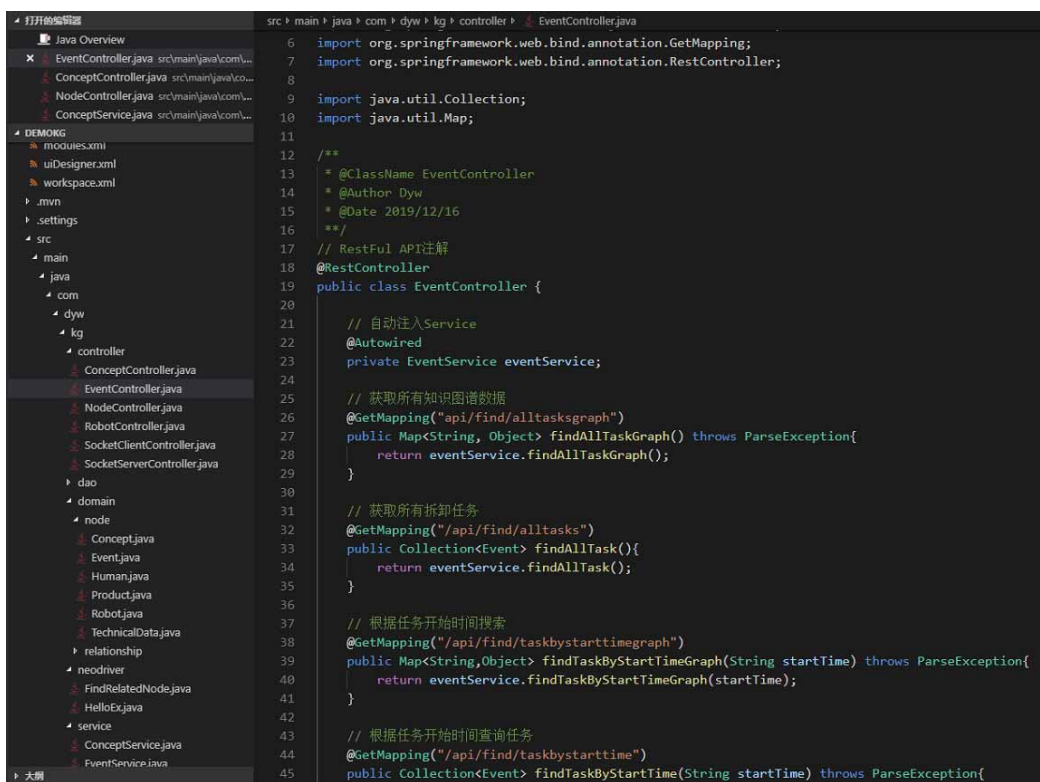


图 4-12 Java 后端运行程序

Java 后端部分程序如图 4-12 所示，本系统后端采用 Spring Boot 框架设计实现，业务逻辑的处理基于 Spring MVC 框架，通过 Controller、Service、DAO 三层结构对后端程序进行解耦。



图 4-13 拆卸知识推荐界面。

图 4-13 展示了拆卸知识推荐界面。操作员通过该界面能够获取相关的人机协作拆卸方案，以及所需的拆卸知识。并且，操作员可以点击执行任务按钮，通过拆卸执行模块在人机协作拆卸平台上执行对应的拆卸任务，对于单调乏味、

在人体工学方面产生负担的操作过程，可由机器人去完成，从而减轻操作员的工作负担。在操作员根据推荐的拆卸方案执行拆卸任务时，实时监控模块能够快速反馈拆卸信息，既能诊断任务又能保证生产节拍，满足拆卸制造需求。

4.3.4 拆卸执行模块

在人机协作拆卸过程中，拆卸执行模块的主要作用是控制工业机器人以及其他制造装备执行相关拆卸任务。用户首先通过上层界面系统下达执行拆卸任务指令给系统服务端；然后系统服务端利用以太网与工业机器人控制柜相连接，建立通信并传输指令到机器人控制系统，工业机器人接收后需要解析任务指令，进行任务再分配；最后，通过 Socket 通信方式将任务指令传输给 PLC 控制模块，由 PLC 模块控制工业相机和夹爪，协同完成拆卸任务。拆卸执行模块设计框图如图 4-14 所示。

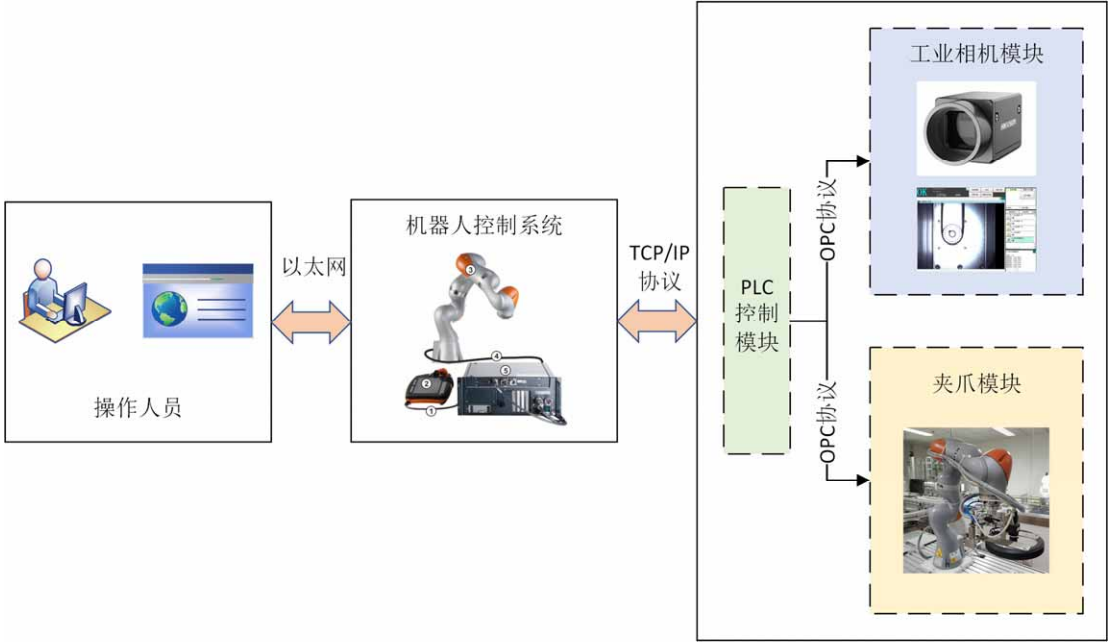


图 4-14 拆卸执行模块设计框图

本文结合人机协作拆卸知识推荐系统构建的人机协作拆卸平台如图 4-15 所示。该平台上主要包括库卡公司的 LBR_iiwa 协作机器人、知识推荐原型系统、操作人员、拆卸对象以及其他相关的拆卸资源。

工业机器人控制系统包含了工业机器人的所有组件，主要有机械臂(机械系统和电气装置)、控制器、末端执行器(工具)和其他设备等。工业机器人的控制器系统是库卡公司开发的 Sunrise.OS，包含了机器人编程和操作人员控制所需的

软件包。工业机器人控制程序采用 Java 语言编程开发，通过调用库卡机器人的应用程序接口实现拆卸功能，部分机器人程序如图 4-16 所示。



图 4-15 人机协作拆卸平台

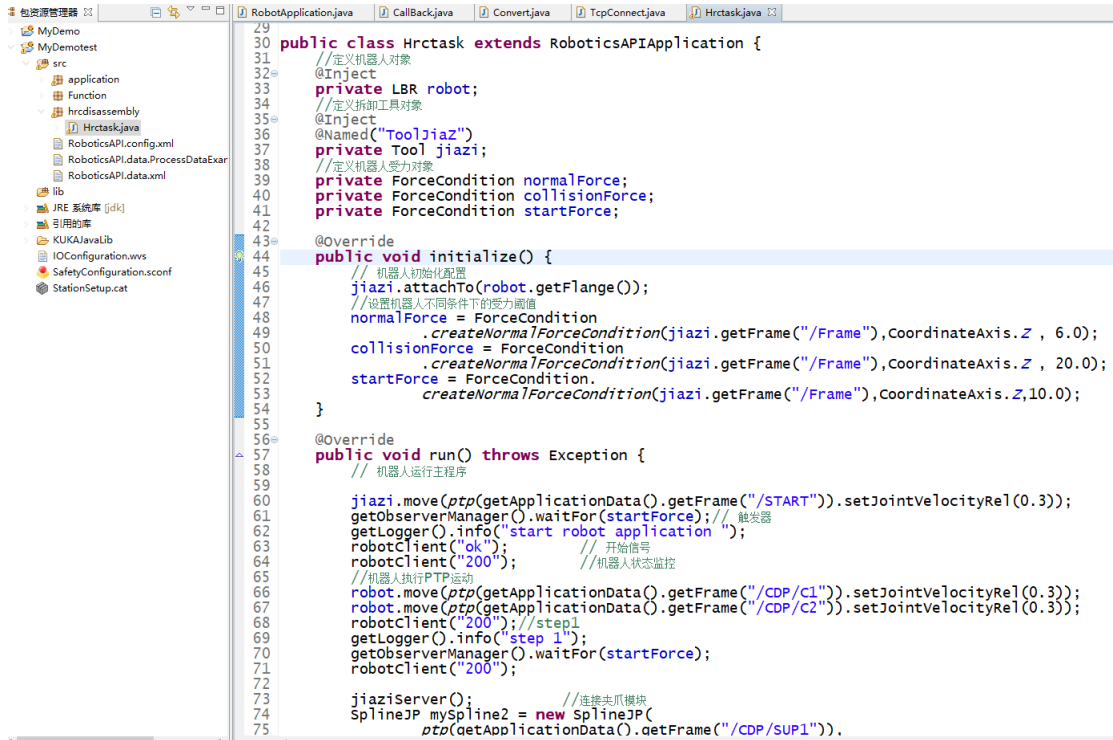
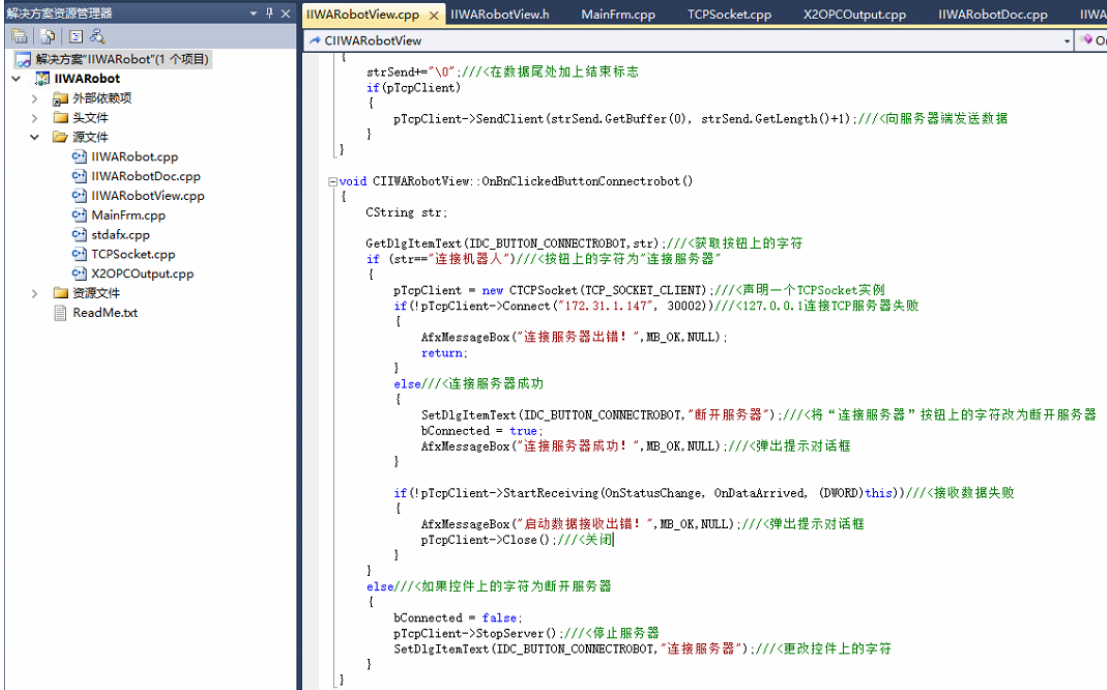


图 4-16 工业机器人控制程序

在拆卸执行模块中，工业相机模块、夹爪模块都是基于 OPC 过程控制协议，通过 PLC 进行控制调用的。因此，工业机器人控制系统需要通过 PLC 控制模块去操作相机进行拍照或者控制夹爪的张开与闭合。部分 PLC 控制模块程序如图 4-17 所示。



```
strSend+="\0";///<在数据尾处加上结束标志
if(pTcpClient)
{
    pTcpClient->SendClient(strSend.GetBuffer(0), strSend.GetLength()+1);///<向服务器端发送数据
}

void CIIWARobotView::OnBnClickedButtonConnectrobot()
{
    CString str;
    GetDlgItemText(IDC_BUTTON_CONNECTROBOT, str);///<获取按钮上的字符
    if (str=="连接机器人")///<按钮上的字符为"连接服务器"
    {
        pTcpClient = new CTCPClient(TCP_SOCKET_CLIENT);///<声明一个CTCPClient实例
        if(!pTcpClient->Connect("172.31.1.147", 30002))///<127.0.0.1连接TCP服务器失败
        {
            AfxMessageBox("连接服务器出错!", MB_OK, NULL);
            return;
        }
        else///<连接服务器成功
        {
            SetDlgItemText(IDC_BUTTON_CONNECTROBOT, "断开服务器");///<将"连接服务器"按钮上的字符改为断开服务器
            bConnected = true;
            AfxMessageBox("连接服务器成功!", MB_OK, NULL);///<弹出提示对话框
        }

        if(!pTcpClient->StartReceiving(OnStatusChange, OnDataArrived, (DWORD)this))///<接收数据失败
        {
            AfxMessageBox("启动数据接收出错!", MB_OK, NULL);///<弹出提示对话框
            pTcpClient->Close();///<关闭
        }
    }
    else///<如果控件上的字符为断开服务器
    {
        bConnected = false;
        pTcpClient->StopServer();///<停止服务器
        SetDlgItemText(IDC_BUTTON_CONNECTROBOT, "连接服务器");///<更改控件上的字符
    }
}
```

图 4-17 PLC 控制模块运行程序

4.4 本章小结

本章设计并实现了人机协作拆卸知识推荐系统，确定了系统的总体软件架构，搭建了人机协作拆卸实验平台，并针对各个功能模块的数据需求，依据数据库设计相关原则，实现了相关数据库表的设计。同时，详细介绍了系统各个功能模块的设计方案与实现结果，完成了对人机协作拆卸过程中拆卸知识的管理与推荐。

第5章 总结与展望

5.1 全文工作总结

面向机电产品拆卸任务的知识图谱为人机协作拆卸提供了知识获取、管理和应用的能力，而对人机协作拆卸的知识推荐研究为人机协作拆卸提供了精准的拆卸知识推荐和直观的知识交互体验。本文依托相关科研课题，对人机协作拆卸知识图谱构建方法和基于知识图谱的人机协作拆卸知识推荐方法进行了深入研究。主要的工作成果总结如下：

（1）针对人机协作拆卸过程中缺乏对拆卸领域知识的组织与描述的问题，构建了人机协作拆卸知识表示模型。从工业机器人拆卸能力、拆卸产品、拆卸任务和拆卸过程四个方面，基于 OWL 本体语言构建了人机协作拆卸知识表示模型，并提出了基于动态描述逻辑和 SWRL 规则的拆卸知识推理机制，实现了基于知识推理的人机协作拆卸知识动态建模。在此基础上，针对拆卸知识管理体系不成熟、利用效率不高的问题，提出了基于“数据-信息-知识-智慧”层次模型的知识图谱构建方法，从而实现了面向机电产品拆卸任务的知识图谱构建。

（2）针对传统知识工程中知识推荐方法计算效率不高、不适用于大规模知识图谱的问题，提出了基于知识图谱的人机协作拆卸知识推荐方法。通过知识图谱嵌入模型将拆卸知识向量化，便于大规模知识图谱中的知识计算及处理，从而进行知识推荐。同时针对知识图谱嵌入模型训练中存在的负样本采样问题，基于对抗训练思想，提出了一种基于生成对抗网络的知识图谱嵌入模型构建方法，提高了知识图谱嵌入模型性能。最后通过对比分析试验验证了所提方法的有效性。

（3）基于构建的面向机电产品拆卸任务的知识图谱，设计实现了一个面向人机协作环境的工业人机拆卸知识推荐原型系统。该系统提供了基于知识图谱的云服务平台，可以在人机协作拆卸过程中有效地组织和利用拆卸知识。系统还能对工业机器人和人机协作拆卸过程进行相关领域知识的获取、管理、应用以及可视化，为实际人机协作拆卸任务提供知识推荐，指导和辅助操作人员完成协作拆卸任务，以提高人机协作拆卸效率。

本文的创新点归纳如下：

(1) 基于本体语言 and 知识推理机制构建了人机协作拆卸知识表示模型，并基于“数据-信息-知识-智慧”层次模型，提出了面向机电产品拆卸任务的知识图谱构建方法，解决了人机协作拆卸过程知识模型不完善问题。

(2) 在人机协作拆卸知识推荐方面，提出了基于知识图谱的人机协作拆卸知识推荐方法，采用生成对抗网络和知识图谱嵌入模型实现了人机协作拆卸相关知识的推荐。

5.2 未来工作展望

本文对基于知识图谱的人机协作拆卸知识推荐进行了研究和探索，并通过相关实验及分析验证了所提方法有效性，但人机协作拆卸知识推荐问题是一个较新的研究领域，并且知识图谱在人机协作领域的理论和技术研究还不够成熟。鉴于时间和实际条件的约束，本文的研究仍存在些许不足，在以下两个方面还有待深入研究：

(1) 本文提出的面向机电产品拆卸任务的知识图谱构建方法有待完善和扩展。在知识图谱构建过程中，人机协作拆卸环境中拆卸任务数据种类繁多、规模庞大、多源异构，本文采用的传统数据挖掘方法效率较低。若采用基于深度学习的数据挖掘方法，不仅能提高数据采集精度，还可以提高采集效率。

(2) 本文提出的基于知识图谱的人机协作拆卸知识推荐方法仍有待改进。在对知识图谱嵌入模型进行优化时，本文采用生成对抗网络对模型训练过程进行优化，但是 GAN 存在着训练困难的问题，会导致梯度不稳定，产生模式崩坏问题。因此，未来可以采用 WGAN 或 WGAN-GP 进行联合训练，提高训练过程稳定性和模型鲁棒性。

致 谢

大学时光如白驹过隙，三年的研究生生活即将结束，回首过去的点点滴滴，此时此刻我内心充满了对老师和同学的无限感动和留念。一转眼我在武汉理工大学已经度过了七个春夏秋冬，在理工大的学习生活使我受益匪浅，在此向每个帮助过我和照顾过我的人表示衷心的感谢。

首先，我要感谢我的指导老师徐文君教授一直以来对我的教导、帮助和鼓励！特别荣幸能加入徐老师的团队，徐老师厚德博学、为人谦逊、才思敏捷、思想深邃，在学术工作上徐老师治学严谨，以身作则，对待科研一丝不苟、实事求是的精神令我敬仰，使我受益终生。徐老师在科研创新上的谆谆教诲让我在团队中快速成长，不断追求上进，在科研道路上徐老师一直都是我学习的榜样和追求的目标。徐老师在我毕业论文撰写过程中也给予我很大的支持和帮助，再次向徐老师表达我最真诚的感谢。

其次，感谢刘泉教授为我们毕业论文层层把关，从论文开题到论文撰写的整个过程中一直都亲力亲为，一次次的对我们耐心指导，一次次的鞭策我们认真严谨的进行学术研究，这些都给予了我们很大的帮助和鼓励。刘泉教授学识渊博，教学严谨，对待科研工作一丝不苟，始终坚持高标准严要求，是我在科研路上的学习榜样。在此，向刘泉教授表示诚挚的感谢。

然后，感谢我们实验室团队的每一份子，感谢那些年我们一起走过的日子。感谢刘志浩博士在研究生期间对我提供的帮助，让我在学术研究上砥砺前行。感谢一起度过三年研究生生活的张辰源、刘斌、熊波、李凯、向杰、李兰、王雅琳、刘紫彤、解晓桐，无论是与你们一起探讨学术问题，还是工作生活问题，我都受益颇多，豁然开朗，同时还要感谢实验室的学弟陈斌斌的帮助。感谢在这美好的时光里能遇见可爱的你们。

最后，感谢我的父母和家人朋友。感谢一直在我身后默默地支持、信任和鼓励我的父母，是他们的陪伴和照顾让我能在风雨中不忘初心，逐梦前行。感谢他们的养育和付出，新的人生起点也是我回报他们的开始。

丁祎文

2020年5月于武汉理工大学

参考文献

- [1] Zhou J, Li P, Zhou Y, et al. Toward new-generation intelligent manufacturing[J]. Engineering, 2018, 4(1): 11-20.
- [2] 陶飞, 戚庆林. 面向服务的智能制造[J]. 机械工程学报, 2018, 54(16): 11-23.
- [3] 王田苗, 陶永. 我国工业机器人技术现状与产业化发展战略[J]. 机械工程学报, 2014, 50(09): 1-13.
- [4] IFR. Executive Summary World Robotics 2019 Industrial Robots. Technical Report. International Federation of Robotics (IFR), 2019.
- [5] Wang X V, Kemény Z, Váncza J, et al. Human-robot collaborative assembly in cyber-physical production: Classification framework and implementation[J]. CIRP Annals - Manufacturing Technology, 2017, 66(1): 5-8.
- [6] Nikolakis N, Maratos V, Makris S. A cyber physical system (CPS) approach for safe human-robot collaboration in a shared workplace[J]. Robotics and Computer-Integrated Manufacturing, 2019, 56: 233-243.
- [7] Villani V, Pini F, Leali F, et al. Survey on human-robot collaboration in industrial settings: Safety, intuitive interfaces and applications[J]. Mechatronics, 2018, 55: 248-266.
- [8] Vongbunyong S, Chen W H. Disassembly automation[M]. Disassembly Automation. Springer, Cham, 2015: 25-54.
- [9] Liu J, Zhou Z, Pham D T, et al. Robotic disassembly sequence planning using enhanced discrete bees algorithm in remanufacturing[J]. International Journal of Production Research; 2018, 56(9): 3134-3151.
- [10] Liu J, Zhou Z, Pham D T, et al. An improved multi-objective discrete bees algorithm for robotic disassembly line balancing problem in remanufacturing[J]. The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 2018, 97(9-12): 3937-3962.
- [11] 付乐, 武睿, 赵杰. 协作机器人安全规范: ISO/TS 15066 的演变与启示[J]. 机器人, 2017, 39(04): 532-540.
- [12] Wang L, Gao R, Váncza J, et al. Symbiotic human-robot collaborative assembly[J]. CIRP Annals - Manufacturing Technology, 2019, 68(2): 701-726.
- [13] Robla-Gómez S, Becerra V M, Llata J R, et al. Working together: A review on safe human-robot collaboration in industrial environments[J]. IEEE Access, 2017, 5: 26754-26773.

- [14] Liu H, Wang L. Remote human-robot collaboration: A cyber-physical system application for hazard manufacturing environment[J]. Journal of Manufacturing Systems, 2020, 54: 24-34.
- [15] Liu Z, Liu Q, Xu W, et al. Human-robot collaborative manufacturing using cooperative game: Framework and implementation[J]. Procedia CIRP, 2018, 72: 87-92.
- [16] Mohammed A, Wang L. Brainwaves driven human-robot collaborative assembly[J]. CIRP Annals - Manufacturing Technology, 2018, 67(1): 13-16.
- [17] Realyvásquez-Vargas A, Arredondo-Soto K C, García-Alcaraz J L, et al. Introduction and configuration of a collaborative robot in an assembly task as a means to decrease occupational risks and increase efficiency in a manufacturing company[J]. Robotics and Computer-Integrated Manufacturing, 2019, 57: 315-328.
- [18] Michalos G, Kousi N, Karagiannis P, et al. Seamless human robot collaborative assembly—An automotive case study[J]. Mechatronics, 2018, 55: 194-211.
- [19] Wang P, Liu H, Wang L, et al. Deep learning-based human motion recognition for predictive context-aware human-robot collaboration[J]. CIRP Annals - Manufacturing Technology, 2018, 67(1): 17-20.
- [20] Zhang X, Lin H. Performance guaranteed human-robot collaboration with POMDP supervisory control[J]. Robotics and Computer-Integrated Manufacturing, 2019, 57: 59-72.
- [21] Liu Q, Liu Z, Xu W, et al. Human-robot collaboration in disassembly for sustainable manufacturing[J]. International Journal of Production Research, 2019: 1-18.
- [22] Cheng H, Xu W, Ai Q, et al. Manufacturing capability assessment for human-robot collaborative disassembly based on multi-data fusion[J]. Procedia Manufacturing, 2017, 10: 26-36.
- [23] Gerbers R, Wegener K, Dietrich F, et al. Safe, flexible and productive human-robot-collaboration for disassembly of lithium-ion batteries[M]. Recycling of Lithium-Ion Batteries. Springer, Cham, 2018: 99-126.
- [24] Matsas E, Vosniakos G C. Design of a virtual reality training system for human-robot collaboration in manufacturing tasks[J]. International Journal on Interactive Design and Manufacturing (IJIDeM), 2017, 11(2): 139-153.
- [25] Nikolakis N, Kousi N, Michalos G, et al. Dynamic scheduling of shared human-robot manufacturing operations[J]. Procedia CIRP, 2018, 72: 9-14.
- [26] Xu W, Tang Q, Liu J, et al. Disassembly sequence planning using discrete bees algorithm for human-robot collaboration in remanufacturing[J]. Robotics and Computer-Integrated Manufacturing, 2020, 62: 101860.
- [27] 施昭, 曾鹏, 于海斌. 基于本体的制造知识建模方法及其应用[J]. 计算机集成制造系统, 2018, 24(11): 2653-2664.

- [28] Chungoora N, Young R I, Gunendran G, et al. A model-driven ontology approach for manufacturing system interoperability and knowledge sharing[J]. Computers in Industry, 2013, 64(4): 392-401.
- [29] Wu Z, Liao J, Song W, et al. Semantic hyper-graph-based knowledge representation architecture for complex product development[J]. Computers in Industry, 2018, 100: 43-56.
- [30] Chhim P, Chinnam R B, Sadawi N. Product design and manufacturing process based ontology for manufacturing knowledge reuse[J]. Journal of Intelligent Manufacturing, 2019, 30(2): 905-916.
- [31] Balakirsky S. Ontology based action planning and verification for agile manufacturing[J]. Robotics and Computer-Integrated Manufacturing, 2015, 33: 21-28.
- [32] Posada D, Ricardo J. Manufacturing knowledge for industrial robot systems: Review and synthesis of model architecture[C]. Fort Worth: IEEE International Conference on Automation Science and Engineering, 2016: 348-354.
- [33] 李擎. 智能空间下基于本体技术的机器人服务自主决策及执行[D]. 济南: 山东大学, 2017.
- [34] Navarro-Gonzalez J L, Lopez-Juarez I, Rios-Cabrera R, et al. On-line knowledge acquisition and enhancement in robotic assembly tasks[J]. Robotics and Computer-Integrated Manufacturing, 2015, 33: 78-89.
- [35] Beetz M, Beßler D, Haidu A, et al. Know Rob 2.0—A 2nd generation knowledge processing framework for cognition-enabled robotic agents[C]. 2018 IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA). IEEE, 2018: 512-519.
- [36] Bozcuoğlu A K, Kazhoyan G, Furuta Y, et al. The exchange of knowledge using cloud robotics[J]. IEEE Robotics and Automation Letters, 2018, 3(2): 1072-1079.
- [37] Stenmark M, Malec J. Knowledge-based instruction of manipulation tasks for industrial robotics. Robotics and Computer Integrated Manufacturing; 2015, 33:56-67.
- [38] Favi C, Germani M, Mandolini M, et al. Includes knowledge of dismantling centers in the early design phase: a knowledge-based design for disassembly approach[J]. Procedia CIRP, 2016, 48: 401-406.
- [39] Jiang H, Yi J, Zhu X, et al. Generating disassembly tasks for selective disassembly using ontology-based disassembly knowledge representation[J]. Assembly Automation, 2018, 38(2): 113-124.
- [40] Lie L W, Aziz N A, Wahab D A, et al. Enhancing remanufacturing efficiency in Malaysia through a knowledge support system: a case study of brake callipers[J]. International Journal of Industrial and Systems Engineering, 2018, 28(4): 451-467.
- [41] Jungbluth J, Gerke W, Plapper P. An intelligent agent-controlled and robot-based

- disassembly assistant[C]. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. IOP Publishing, 2017, 235(1): 012005.
- [42] Sun X, Zhang Y. A review of domain knowledge representation for robot task planning[C]. Proceedings of the 2019 4th International Conference on Mathematics and Artificial Intelligence. ACM, 2019: 176-183.
- [43] Chen S, Yi J, Jiang H, et al. Ontology and CBR based automated decision-making method for the disassembly of mechanical products[J]. Advanced Engineering Informatics, 2016, 30(3): 564-584.
- [44] 刘峤, 李杨, 段宏, 等. 知识图谱构建技术综述[J]. 计算机研究与发展, 2016, 53(03):582-600.
- [45] Paulheim H. Knowledge graph refinement: A survey of approaches and evaluation methods[J]. Semantic web, 2017, 8(3): 489-508.
- [46] Lehmann J, Isele R, Jakob M, et al. DBpedia—a large-scale, multilingual knowledge base extracted from Wikipedia[J]. Semantic Web, 2015, 6(2): 167-195.
- [47] Wang C, Ma X, Chen J, et al. Information extraction and knowledge graph construction from geoscience literature[J]. Computers & Geosciences, 2018, 112: 112-120.
- [48] Jia Y, Qi Y, Shang H, et al. A practical approach to constructing a knowledge graph for cybersecurity[J]. Engineering, 2018, 4(1): 53-60.
- [49] Zheng W, Cheng H, Yu J X, et al. Interactive natural language question answering over knowledge graphs[J]. Information Sciences, 2019, 481: 141-159.
- [50] Sawant U, Garg S, Chakrabarti S, et al. Neural architecture for question answering using a knowledge graph and web corpus[J]. Information Retrieval Journal, 2019: 1-26.
- [51] Gómez-Romero J, Molina-Solana M, Oehmichen A, et al. Visualizing large knowledge graphs: A performance analysis[J]. Future Generation Computer Systems, 2018, 89: 224-238.
- [52] 官赛萍, 靳小龙, 贾岩涛, 王元卓, 程学旗. 面向知识图谱的知识推理研究进展[J]. 软件学报, 2018, 29(10): 2966-2994.
- [53] Nie B, Sun S. Knowledge graph embedding via reasoning over entities, relations, and text[J]. Future Generation Computer Systems, 2019, 91: 426-433.
- [54] 刘知远, 孙茂松, 林衍凯, 谢若冰. 知识表示学习研究进展[J]. 计算机研究与发展, 2016, 53(02):247-261.
- [55] Wang Q, Mao Z, Wang B, et al. Knowledge graph embedding: A survey of approaches and applications[J]. IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering, 2017, 29(12): 2724-2743.
- [56] Guan N, Song D, Liao L. Knowledge graph embedding with concepts[J]. Knowledge-Based Systems, 2019, 164: 38-44.

- [57] Bordes A, Usunier N, Garcia-Duran A, et al. Translating embeddings for modeling multi-relational data[C]. Advances in Neural Information Processing Systems. 2013: 2787-2795.
- [58] Wang Z, Zhang J, Feng J, et al. Knowledge graph embedding by translating on hyperplanes[C]. Proceedings of the 28th AAAI Conference on Artificial Intelligence. 2014.
- [59] Lin Y, Liu Z, Sun M, et al. Learning entity and relation embeddings for knowledge graph completion[C]. Proceedings of the 29th AAAI Conference on Artificial Intelligence. 2015.
- [60] Ji G, He S, Xu L, et al. Knowledge graph embedding via dynamic mapping matrix[C]. Proceedings of the 53rd Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics and the 7th International Joint Conference on Natural Language Processing (Volume 1: Long Papers). 2015: 687-696.
- [61] Nickel M , Tresp V , Kriegel H P . A three-way model for collective learning on multi-relational data[C]. Proceedings of the 28th International Conference on Machine Learning. 2011: 809-816.
- [62] Yang B, Yih W, He X, et al. Embedding entities and relations for learning and inference in knowledge bases[C]. Proceedings of the 3rd International Conference on Learning Representations. 2015.
- [63] Trouillon T, Welbl J, Riedel S, et al. Complex embeddings for simple link prediction[C]. Proceedings of the 33rd International Conference on Machine Learning. 2016: 2071-2080.
- [64] Guo S, Wang Q, Wang L, et al. Knowledge graph embedding with iterative guidance from soft rules[C]. Proceedings of the 32nd AAAI Conference on Artificial Intelligence. 2018.
- [65] Dettmers T, Minervini P, Stenetorp P, et al. Convolutional 2d knowledge graph embeddings[C]. Proceedings of the 32nd AAAI Conference on Artificial Intelligence. 2018
- [66] Nguyen D Q, Vu T, Nguyen T D, et al. A Capsule Network-based Embedding Model for Knowledge Graph Completion and Search Personalization[C]. Proceedings of the 2019 Conference of the North American Chapter of the Association for Computational Linguistics: Human Language Technologies, Volume 1 (Long and Short Papers). 2019: 2180-2189.
- [67] 王一鸣. 基于知识图谱的推荐技术研究及应用[D]. 成都: 电子科技大学, 2018.
- [68] Wang H, Zhang F, Wang J, et al. RippleNet: Propagating user preferences on the knowledge graph for recommender systems[C]. Proceedings of the 27th ACM International Conference on Information and Knowledge Management. ACM, 2018: 417-426.
- [69] Lee H, Park S, Feng S C. Information model for cooperative disassembly process planning[C]. International Conference on Cooperative Design, Visualization and Engineering. Springer, Berlin, Heidelberg, 2011: 121-124.
- [70] 赵圆圆. 制造装备能力的知识建模研究及其应用[D]. 武汉: 武汉理工大学, 2018.

- [71] Wang P, Li S, Pan R. Incorporating GAN for negative sampling in knowledge representation learning[C]. Proceedings of the 32nd AAAI Conference on Artificial Intelligence. 2018.
- [72] Cai L, Wang W Y. KBGAN: Adversarial learning for knowledge graph embeddings[C]. Proceedings of the 2018 Conference of the North American Chapter of the Association for Computational Linguistics: Human Language Technologies, Volume 1 (Long Papers). 2018: 1470-1480.
- [73] Goodfellow I, Pouget-Abadie J, Mirza M, et al. Generative adversarial nets[C]. Advances in Neural Information Processing Systems. 2014: 2672-2680.
- [74] Jang E, Gu S, Poole B. Categorical reparameterization with gumbel-softmax[C]. Proceedings of the 5th International Conference on Learning Representations. 2017.
- [75] Williams R J. Simple statistical gradient-following algorithms for connectionist reinforcement learning[J]. Machine Learning, 1992, 8(3-4): 229-256.
- [76] Sutton R S, McAllester D A, Singh S P, et al. Policy gradient methods for reinforcement learning with function approximation[C]. Advances in Neural Information Processing Systems. 2000: 1057-1063.
- [77] Sun Z, Deng Z, Nie J, et al. RotatE: Knowledge graph embedding by relational rotation in complex space[C]. Proceedings of the 7th International Conference on Learning Representations. 2019.
- [78] Kingma D P, Ba J. Adam: A Method for Stochastic Optimization[C]. Proceedings of the 3rd International Conference on Learning Representations. 2015.
- [79] Toutanova K, Chen D. Observed versus latent features for knowledge base and text inference[C]. Proceedings of the 3rd Workshop on Continuous Vector Space Models and their Compositionality. 2015: 57-66.

攻读硕士学位期间的研究成果

发表的学术论文：

- [1] **Yiwen Ding**, Wenjun Xu, Zhihao Liu, Zude Zhou, Duc Truong Pham. Robotic Task Oriented Knowledge Graph for Human-Robot Collaboration in Disassembly [C]. In: the 11th CIRP Conference on Industrial Product-Service Systems (CIRP IPS2 2019), Zhuhai, China, May 29-31, 2019. (EI Accession number:20193307314336)

申请发明专利：

- [2] 刘佳宜, **丁祎文**, 徐文君, 刘志浩, 田思思, 周祖德. 一种面向人机协作拆卸任务的知识图谱构建方法. 申请号: CN201911422134.1, 2019-12-31.